

Exercice 1 (3 points)

Des études statistiques sur les examens de fin d'année universitaire ont montré que :

10% d'une population étudiante donnée possède un ordinateur.

La probabilité qu'un étudiant possédant un ordinateur réussisse est de 0,8.

La probabilité qu'un étudiant ne possédant pas un ordinateur réussisse est de 0,3.

On choisit au hasard un étudiant dans cette population. On note M l'événement « l'étudiant choisi possède un ordinateur » et R l'événement « l'étudiant choisi réussit ».

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule est exacte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $p(M)$ est :	0.6	0.9	0.1	(0,5pt)
2	La probabilité $p_M(R)$ est :	0.8	0.9	0.7	(0,5pt)
3	La probabilité $p(M \cap R)$ est :	0.09	0.08	0.07	(0,5pt)
4	La probabilité $p(\overline{M} \cap R)$ est :	0.27	0.29	0.31	(0,5pt)
5	La probabilité $p(R)$ est :	0.25	0.35	0.45	(0,5pt)
6	La probabilité $p_R(M)$ est :	$\frac{13}{35}$	$\frac{11}{35}$	$\frac{8}{35}$	(0,5pt)

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée :

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (5 points)

1) Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - 7z^2 + 19z - 13$.

a) Calculer $P(1)$. (0,5 pt)

b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a : $P(z) = (z-1)(z^2 + az + b)$. (0,5 pt)

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$. On note z_0 ; z_1 et z_2 les solutions de (E) telles que : $\text{Im}(z_1) < \text{Im}(z_0) < \text{Im}(z_2)$. (0,5 pt)

2) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1$, $z_B = z_1 - i$ et $z_C = z_2 + 1$.

a) Vérifier que $z_B = 3 - 3i$ et que $z_C = 4 + 2i$ puis placer les points A, B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. (0,5 pt)

b) Déterminer la nature du triangle ABC. (0,5 pt)

c) Déterminer l'axe z_D du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. (0,5 pt)

3) Pour tout nombre $z \neq 3 - 3i$; on pose : $f(z) = \frac{z - 4 - 2i}{z - 3 + 3i}$.

a) Vérifier que $f(z_0) = -i$ et interpréter graphiquement. (0,25 pt)

b) Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'axe z tel que $|f(z)| = 1$. (0,5 pt)

c) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M d'axe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur. (0,5 pt)

d) Déterminer et construire Γ_3 l'ensemble des points M du plan d'axe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$. (0,5 pt)

e) Vérifier que les trois ensembles Γ_1 , Γ_2 et Γ_3 passe par les points A et D. (0,25 pt)

Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 1 + \frac{x}{e^x} = x - 1 + xe^{-x}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - x + e^x$.

a) Calculer $g'(x)$ où g' est la dérivée de g . (0,5 pt)

- b) Etudier les variations de g et en déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
- 2.a) Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement. (0,5 pt)
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) et étudier la position relative de (C) et (Δ) . (0,75 pt)
- 3.a) Calculer la dérivée $f'(x)$ puis vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$. (0,5 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. (0,25 pt)
- 4.a) Déterminer le point A de (C) où la tangente T à la courbe (C) est parallèle à l'asymptote (Δ) . Donner une équation de T . (0,5 pt)
- b) Tracer T , (Δ) et (C) . (0,5 pt)
- 5) Soit H la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $H(x) = -(x+1)e^{-x}$.
- a) Vérifier que $H'(x) = f(x) - x + 1$. En déduire une primitive F de f sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
- b) Calculer l'aire du domaine plan limité par (C) , (Δ) et les droites d'équations $x=1$ et $x=3$. (0,5 pt)

Exercice 4 (7 points)

Partie A

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^3 - 2 + 4\ln x$.

- 1.a) Montrer que g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. (0,5 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de g . (0,5 pt)
- 2.a) Montrer que g réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,25 pt)
- b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α . Vérifier que $1,1 < \alpha < 1,2$. (0,5 pt)
- c) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$. (0,25 pt)

Partie B

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 - \frac{2\ln x}{x^2}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter graphiquement. (0,5 pt)
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1))$. En déduire que la courbe (C) admet une asymptote oblique Δ dont on donnera une équation. (0,5 pt)
- c) Étudier la position relative de (C) et Δ . (0,5 pt)
- 2.a) Calculer $f'(x)$ et vérifier que pour tout x de $]0, +\infty[$ on a : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$. (0,5 pt)
- b) Montrer que $f(\alpha) = \frac{3\alpha^3 - 2\alpha^2 - 2}{2\alpha^2}$. (0,25 pt)
- c) Dresser le tableau de variation de f . (0,25 pt)
- 3.a) Donner l'équation de la tangente T à la courbe (C) au point A d'abscisse 1. Vérifier que T est perpendiculaire à Δ . (0,5 pt)
- b) Montrer que la courbe (C) coupe (Ox) en un point B autre que A d'abscisse β telle que $1,3 < \beta < 1,4$. (0,5 pt)
- c) Représenter la courbe (C) et les droites Δ et (T) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0,5 pt)
- d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $2x^3 - (m+1)x^2 - 2\ln x = 0$. (0,5 pt)
- 4) Soit S l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives $x=1$ et $x=\beta$.

- a) Justifier que : $S = -\int_1^\beta f(x)dx$. (0,25 pt)
- b) En utilisant une intégration par parties, calculer $I = \int_1^\beta \frac{\ln x}{x^2} dx$. Calculer S en fonction de β . (0,25 pt)

Fin.

Exercice 1 :

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	A	B	A	B	C

Exercice 2 :

1) $P(z) = z^3 - 7z^2 + 19z - 13$

a) $P(1) = 1 - 7 + 19 - 13 = 20 - 20 = 0$
 $\therefore P(1) = 0$

b)

	1	-7	19	-13
1	X	1	-6	13
	1	-6	13	0

$\therefore \forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z-1)(z^2 - 6z + 13)$

c) $P(z) = 0 \Leftrightarrow (z-1)(z^2 - 6z + 13) = 0$

$\Rightarrow z-1=0$ ou $z^2 - 6z + 13 = 0$

$\Rightarrow z=1$ ou $z^2 - 6z + 13 = 0$

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16$

$= 16i^2 = (4i)^2$

$z' = \frac{6+4i}{2 \times 1} = \frac{6+4i}{2} = 3+2i$

$z'' = \frac{6-4i}{2 \times 1} = \frac{6-4i}{2} = 3-2i$

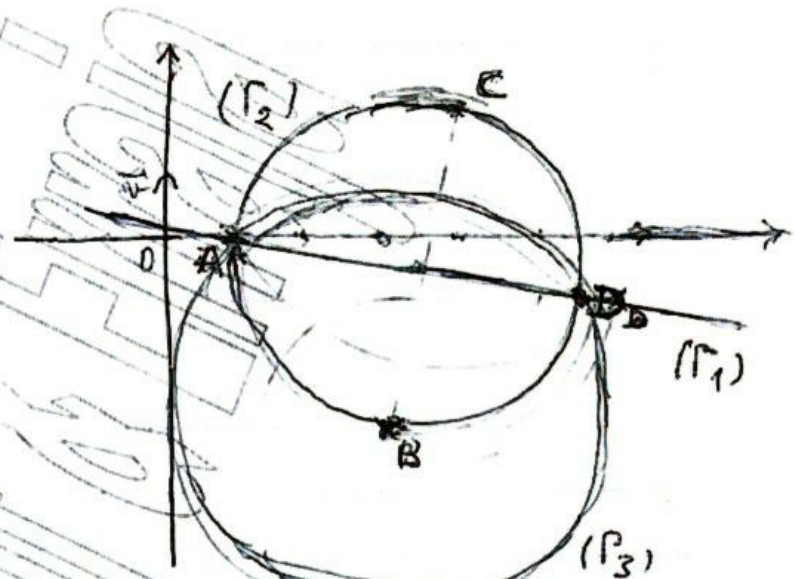
$S = \{1, 3+2i, 3-2i\}$

$\text{Im}(3-2i) < \text{Im}(1) < \text{Im}(3+2i)$

$\therefore z_1 = 3-2i, z_0 = 1$ et $z_2 = 3+2i$

2. a) $z_B = z_1 - i = 3-2i-i \therefore z_B = 3-3i$

$z_C = z_2 + 1 = 3+2i+1 \therefore z_C = 4+2i$



b) $* AB^2 = |z_B - z_A|^2 = |3-3i-1|^2 = |2-3i|^2$
 $= (2)^2 + (-3)^2 = 4+9 = 13$

$* AC^2 = |z_C - z_A|^2 = |4+2i-1|^2 = |3+2i|^2$
 $= (3)^2 + (2)^2 = 9+4 = 13$

$* BC^2 = |z_C - z_B|^2 = |4+2i-3+3i|^2 = |1+5i|^2$
 $= (1)^2 + (5)^2 = 1+25 = 26$

Donc $AB = AC$ et $AB^2 + AC^2 = BC^2$

d'où ABC est isocèle et rectangle en A.

c) $ABDC \# \Leftrightarrow \vec{CD} = \vec{AB} \Leftrightarrow z_D - z_C = z_B - z_A$

$\Leftrightarrow z_D = z_B - z_A + z_C \Leftrightarrow z_D = 3-3i-1+4+2i$

$\Rightarrow z_D = 6-i$

3) $\forall z \neq 3-3i, f(z) = \frac{z-4-2i}{z-3+3i}$

a) $f(z_D) = \frac{6-i-4-2i}{6-i-3+3i} = \frac{2-3i}{3+2i} = \frac{-3i-2i^2}{3+2i}$
 $= \frac{-i(3+2i)}{(3+2i)} = -i \therefore f(z_D) = -i$

$\therefore \left| \frac{z_D - z_C}{z_D - z_B} \right| = |-i|$ et $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_D - z_B}\right) = \arg(-i) [2\pi]$

$\therefore \frac{CD}{BD} = 1$ et $(\vec{BD}, \vec{CD}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$

$\therefore DBC$ est isocèle et rectangle en D (indirect)



Exercice 2 (suite)

3) (suite)

$$b) M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow |f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z-z_C}{z-z_B} \right| = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{CM}{BM} = 1 \Leftrightarrow CM = BM$$

$\therefore \Gamma_1$ est la médiatrice du segment $[BC]$

(voir figure).

$$c) M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow f(z) \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg(f(z)) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-z_C}{z-z_B}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$\therefore \Gamma_2$ est le cercle de diamètre $[BC]$ privé de B et C. (voir figure).

$$d) M \in \Gamma \Leftrightarrow |f(z)-1| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{z-4-2i}{z-3+3i} - 1 \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{z-4-2i - (z-3+3i)}{z-3+3i} \right| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{-1-5i}{z-3+3i} \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{26}}{|z-3+3i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow |z-3+3i| \times \sqrt{2} = \sqrt{26}$$

$$\Leftrightarrow |z-3+3i| = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow |z-3+3i| = \sqrt{13}$$

$$\Leftrightarrow BM = \sqrt{13}$$

$\therefore \Gamma_3$ est le cercle de centre B et de rayon $\sqrt{13}$.
(voir figure).

e) Nous avons vérifié en 3-a) que $f(z_0) = i$

$$\text{D'autre part: } f(z_A) = \frac{z_A-4-2i}{z_A-3+3i} = \frac{1-4-2i}{1-3+3i} = \frac{-3-2i}{-2+3i} = \frac{-2i+3i^2}{-2+3i} = \frac{i(-2+3i)}{(-2+3i)} = i$$

$$\text{Et comme } f(z_A) = i \text{ et } f(z_D) = -i$$

on a donc :

$$* |f(z_A)| = |f(z_D)| = 1 \text{ d'où } A \in \Gamma_1 \text{ et } D \in \Gamma_1$$

$$* f(z_A) \in \mathbb{R}^* \text{ et } f(z_D) \in \mathbb{R}^* \text{ d'où } A \in \Gamma_2 \text{ et } D \in \Gamma_2$$

$$* |f(z_A)-1| = |i-1| = \sqrt{2} \text{ et } |f(z_D)-1| = |-i-1| = \sqrt{2} \text{ d'où}$$

$$A \in \Gamma_3 \text{ et } D \in \Gamma_3$$

Exercice 3

$$1. a) g(x) = 1 - x + e^x$$

$$\therefore g'(x) = -1 + e^x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - x + e^x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x + e^x) \quad \text{F.I.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x + e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{x} - 1 + \frac{e^x}{x} \right) = +\infty$$

$$* g'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$$

$$g(0) = 2$$

T.V. de g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$

Comme le minimum de g sur $\mathbb{R}$ est 2 > 0 donc $g(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	$+\infty$
$g(x)$		

$$2. a) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1 + x e^x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1 + x e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x} + e^x \right) = +\infty$$

$\therefore (C)$ admet une A.P. // (Oy) au voisinage de $-\infty$.

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1 + \frac{x}{e^x}) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x-1 + \frac{x}{e^x} - x + 1 \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \text{ d'où la droite } \Delta$$

d'équation $y = x-1$ est une A.T. à (C) au voisinage de $+\infty$

$$* f(x) - (x-1) = \frac{x}{e^x}$$

$\therefore$ Le signe de $f(x) - (x-1)$ est celui de x

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - (x-1)$		-	+
P.R. de (C) // (Oy)		A/C	C/A

Exercice 3 (suite)

3. a) $f(x) = x - 1 + xe^x$

$$\therefore f'(x) = 1 + e^x - xe^x = 1 + \frac{1}{e^x} - \frac{x}{e^x}$$

$$= \frac{1 - x + e^x}{e^x} = \frac{g(x)}{e^x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

b) T.V. de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		$+\infty$

4. a) T/Δ est le coefficient directeur de T est égal à 1 $\Leftrightarrow f'(x) = 1$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - x + e^x}{e^x} = 1 \Leftrightarrow 1 - x + e^x = e^x \Leftrightarrow x = 1$$

$$f(1) = \frac{1}{e} \quad \therefore A(1, \frac{1}{e})$$

$$T: y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$\Leftrightarrow T: y = x - 1 + \frac{1}{e}$$

b) * $\Delta: y = x - 1$

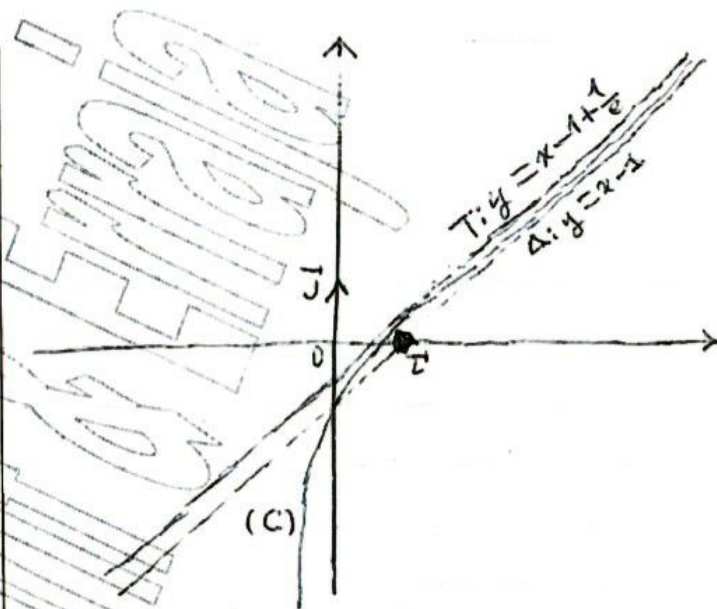
* $T: y = x - 1 + \frac{1}{e}$

$$* (C) \cap (Oy): (0, f(0)) = (0, -1)$$

$$* (C) \cap (Ox): f(x) = 0$$

Comme f est continue, strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et comme elle change de signe donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α .

Et comme $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = \frac{1}{e} > 0$ donc $0 < \alpha < 1$



5. a) $H(x) = -(x+1)e^{-x}$

$$\therefore H'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x} = xe^{-x}$$

$$\text{D'autre part: } f(x) - x + 1 = x - 1 + xe^x - x + 1 = xe^x$$

$$\text{Donc: } \forall x \in \mathbb{R}, H'(x) = f(x) - x + 1$$

$$\text{D'où: } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = H'(x) + x - 1$$

Donc une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = H(x) + \frac{x^2}{2} - x = -(x+1)e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x$$

b) L'aire en u.a. du domaine plan limité par (C), (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$ est:

$$\int_1^3 |f(x) - (x-1)| dx = \int_1^3 |xe^x| dx = \int_1^3 H'(x) dx$$

$$= [H(x)]_1^3 = H(3) - H(1) = (-4e^{-3} + 2e^{-1}) \text{ u.o.}$$

Exercice 4.

Partie A

1. a) $g(x) = x^3 - 2 + 4 \ln x$; $x \in]0, +\infty[$

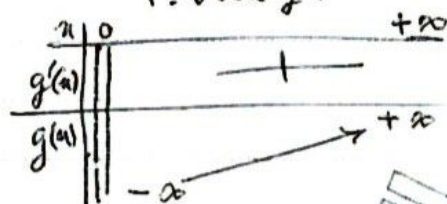
$\therefore g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x} > 0, \forall x \in]0, +\infty[$

d'où g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 - 2 + 4 \ln x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 2 + 4 \ln x) = +\infty$

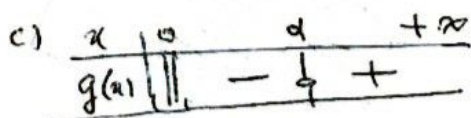
T.V. de g :



2. a) Comme g est continue et strictement monotone sur l'intervalle $]0, +\infty[$, elle réalise donc une bijection de $]0, +\infty[$ sur l'intervalle $J = g(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$.

b) Comme g réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet donc une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

Et comme $1,1 \in]0, +\infty[$ et $1,2 \in]0, +\infty[$
et $g(1,1) = (1,1)^3 - 2 + 4 \ln(1,1) \approx -0,2950$
et $g(1,2) = (1,2)^3 - 2 + 4 \ln(1,2) \approx 0,4670$
donc $1,1 < \alpha < 1,2$.



Partie B

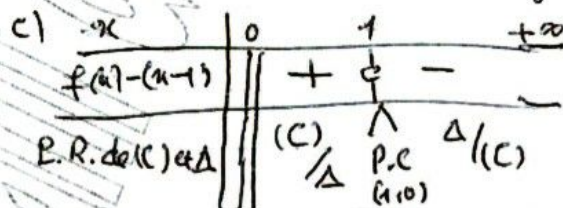
1. a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}) = +\infty$

$\therefore x = 0$: A.V. à (C) : $+\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{2 \ln x}{x^2}) = 0$

donc la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est une A.O. à (C) au voisinage de $+\infty$.



2. a) $f(x) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}$

$\therefore f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3} (x^2) - \frac{4x \ln x}{x^4}$

$= 1 - \frac{2x - 4x \ln x}{x^3}$

$= 1 - \frac{2x(1 - 2 \ln x)}{x^3}$

$= 1 - \frac{2 - 4 \ln x}{x^2}$

$= \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$

$\therefore \forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

b) $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 - 2 + 4 \ln \alpha = 0$

$\Rightarrow 4 \ln \alpha = 2 - \alpha^3 \Rightarrow \ln \alpha = \frac{2 - \alpha^3}{4}$

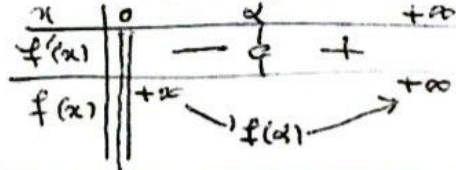
$f(\alpha) = \alpha - 1 - \frac{2 \ln \alpha}{\alpha^2} = \alpha - 1 - \frac{2(\frac{2 - \alpha^3}{4})}{\alpha^2}$

$= \alpha - 1 - \frac{2 - \alpha^3}{2\alpha^2} = \frac{2\alpha^2(\alpha - 1) - (2 - \alpha^3)}{2\alpha^2}$

$= \frac{2\alpha^3 - 2\alpha^2 - 2 + \alpha^3}{2\alpha^2} = \frac{3\alpha^3 - 2\alpha^2 - 2}{2\alpha^2}$

c) Le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$ est celui de $g(x)$ et $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \alpha$

T.V. de f :



Exercice 4 (suite)

3. a) $T: y = -x + 1$ et $\Delta: y = x - 1$
 or $f(1, -1) = -1$ d'où $T \perp \Delta$.

b) Comme f est continue, strictement monotone et elle change de signe sur chacun des intervalles $]0, \alpha]$ et $]\alpha, +\infty[$ (car $f(\alpha) < f(1) = 0$), l'équation $f(x) = 0$ admet dans $]0, \alpha]$

une unique solution $\alpha = 1$ et dans $]\alpha, +\infty[$ une unique solution β . et comme 1, 1, 1, 3

$$\text{et } f(1, 3) = 1, 3 - 1 - \frac{2 \ln(1, 3)}{1, 3} \approx -0, 0150$$

$$\text{et } f(1, 4) = 1, 4 - 1 - \frac{2 \ln(1, 4)}{1, 4} \approx 0, 0670$$

$$\text{donc } 1, 3 < \beta < 1, 4.$$

La courbe (C) coupe donc l'axe des abscisses au point A d'abscisse et en un second point B d'abscisse

β telle que $1, 3 < \beta < 1, 4$.

c) * $\Delta: y = x - 1$

* $T: y = -x + 1$

* $C \cap (Oy) = \emptyset$ (car $0 \notin D_f$)

* $C \cap (Ox) : A(1, 0) \text{ et } B(\beta, 0)$

* f atteint un minimum absolu en α .

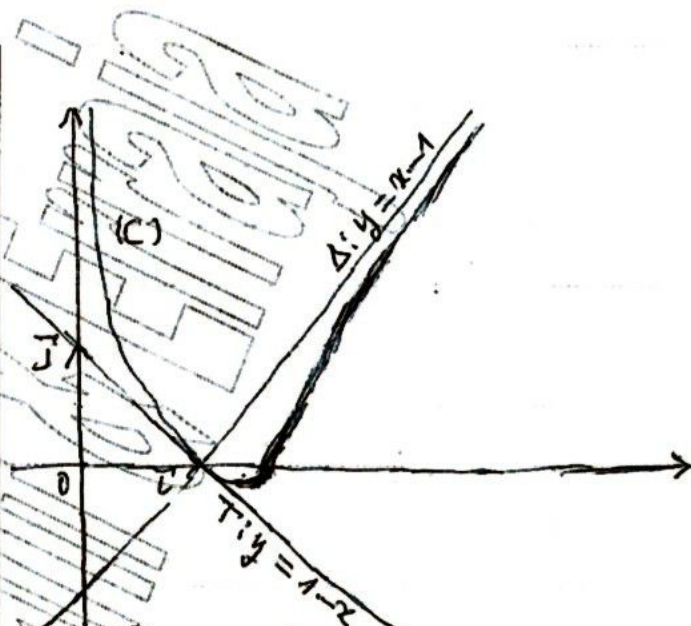
$$f(x) = \frac{3x^3 - 2x^2 - 2}{2x^2} = \frac{3}{2}x - 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$1, 15 < x < 1, 2 \Rightarrow \frac{3}{2} \times 1, 15 < \frac{3}{2}x < \frac{3}{2} \times 1, 2$$

$$\text{et } -\frac{1}{(1, 15)^2} < -\frac{1}{x^2} < -\frac{1}{(1, 2)^2}$$

$$\text{donc: } \frac{3}{2} \times 1, 15 - 1 - \frac{1}{(1, 15)^2} < f(x) < \frac{3}{2} \times 1, 2 - 1 - \frac{1}{(1, 2)^2}$$

$$\text{d'où } -0, 25 < f(x) < -0, 1$$



$$d) 2x^3 - (m+1)x^2 - 2\ln x = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^3 - (m+1)x^2 - 2\ln x}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - (m+1) - \frac{2\ln x}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 1 - \frac{2\ln x}{x^2} = -x + m$$

$$\Leftrightarrow f(x) = -x + m$$

$$(C) \cap \Delta_m: \Delta_m: y = -x + m \quad \Delta_m \parallel T$$

m	$-\infty$	1	$+\infty$
Nbre de solutions	0	1	2

$$4. a) S = \int_1^\beta |f(x)| dx = \int_1^\beta (-f(x)) dx = - \int_1^\beta f(x) dx$$

$$(car f(x) \leq 0, \forall x \in [1, \beta])$$

b) Pour calculer $I = \int_1^\beta \frac{\ln x}{x^2} dx$

on pose $u(x) = \ln x$

$v'(x) = \frac{1}{x^2}$, alors $\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases}$

$$I = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\beta + \int_1^\beta \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\beta + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^\beta$$

$$= \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_1^\beta = -\frac{\ln \beta}{\beta} - \frac{1}{\beta} + 1$$

$$S = - \int_1^\beta \left(x - 1 - \frac{2\ln x}{x^2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^\beta + 2 \int_1^\beta \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^\beta + 2I = \beta - \frac{\beta^2}{2} - \frac{1}{2} + 2I$$

$$= \beta - \frac{\beta^2}{2} - \frac{1}{2} + 2 \left(-\frac{\ln \beta}{\beta} - \frac{1}{\beta} + 1 \right)$$

$$\therefore S = \left(\frac{3}{2} + \beta - \frac{\beta^2}{2} - \frac{2}{\beta} - \frac{2 \ln \beta}{\beta} \right) \text{ u. a.}$$

Exercice 1 : (3 points)

Le tableau ci-contre donne les résultats d'une étude d'efficacité d'un vaccin, sur un groupe de 1000 personnes.

	Vaccinée	Non vaccinée	Total
Malade	100	150	250
Non malade	600	150	750
Total	700	300	1000

On choisit au hasard une personne de ce groupe, et on note V l'événement « la personne est vaccinée » et M l'événement « la personne est malade ».

Pour chacune des six questions suivantes, une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $p(V)$ est	0.7	0.6	0.1	(0.5 pt)
2	La probabilité $p(M)$ est	0.1	0.15	0.25	(0.5 pt)
3	La probabilité $p(V \cap M)$ est	0.1	0.155	0.85	(0.5 pt)
4	la probabilité $p_V(M)$ est	$\frac{7}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{7}$	(0.5 pt)

Le choix est répété, de façon indépendante, durant 10 jours successifs, à raison d'une personne du groupe par jour. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de personnes à la fois malades et vaccinées choisies. Soit E l'événement « au moins une personne malade et vaccinée est choisie durant ces dix jours »

5	La probabilité $p(E)$ est	$1 - (0.9)^{10}$	$1 - (0.1)^{10}$	$1 - (0.85)^{10}$	(0.5 pt)
6	L'espérance mathématique de X est	1	2	3	(0.5 pt)

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 : (5 points)

1° Pour tout complexe z on pose : $P(z) = z^3 - 10z^2 + 36z - 40$

- a) Calculer $P(2)$ (0.5pt)
- b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a : $P(z) = (z-2)(z^2 + az + b)$ (0.5pt)
- c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$. (0.5pt)

2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = 4 - 2i$, $z_B = 2$ et $z_C = 4 + 2i$.

- a) Placer les points A , B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. (0.5pt)
- b) Déterminer la nature du triangle ABC . (0.5pt)
- c) Déterminer l'affixe z_D du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. (0.5pt)

3) Pour tout nombre $z \neq 4 + 2i$; on pose : $f(z) = \frac{z - 4 + 2i}{z - 4 - 2i}$.

- a) Vérifier que $f(z_D) = i$ et interpréter graphiquement. (0.25pt)
- b) Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$. (0.5pt)
- c) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$ (0.5pt)

4° On pose $z_0 = f(2i)$. Pour tout entier naturel n on note $z_n = z_0^n$.

- a) Ecrire z_0 sous forme algébrique, puis vérifier que $z_0 = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$. (0.25pt)
- b) Déterminer la plus petite valeur de l'entier n telle que $|z_n| \geq 2017$. (0.25pt)
- c) Vérifier que le point d'affixe z_{2018} appartient à l'axe des imaginaires purs. (0.25pt)

70

Exercice 3 : (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x} + 2x - 2$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 2))$. Interpréter graphiquement. (0.75pt)

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement. (0.75pt)

2° a) Calculer la dérivée $f'(x)$ et vérifier que $f'(-\ln 2) = 0$. (0.5pt)

b) Etudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f . (0.5pt)

3° a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β . (0.5pt)

Vérifier que $-1.7 < \alpha < -1.6$ et $0.7 < \beta < 0.8$

b) Représenter la courbe (C) de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0.25pt)

4° On définit les suites (u_n) et (v_n) pour tout entier naturel n par : $u_n = e^{-n}$ et $v_n = 2n - 2$

a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique et qu'elle est décroissante. (0.25pt)

b) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique et qu'elle est croissante. (0.25pt)

c) Ces deux suites sont-elles adjacentes ? Justifier. (0.25pt)

5° Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(n)$

a) Exprimer S_n en fonction de n . (0.5pt)

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$. (0.5pt)

Exercice 4 : (7 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = (2 - 2x)(\ln x - 2)$ et Γ sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1° On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x} + 1 - \ln x$

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. (0.5pt)

b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g . (0.75pt)

c) Montrer que g réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera. (0.5pt)

d) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0, +\infty[$ une unique solution α telle que $3.5 < \alpha < 3.6$. En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$. (0.75pt)

2° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement. (1pt)

b) Calculer la dérivée $f'(x)$ et montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = 2g(x)$. (0.5pt)

c) Dresser le tableau de variation de f . (0.5pt)

3° a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{2(1-\alpha)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1° d) (0.25pt)

b) Donner une équation de la tangente T à la courbe Γ au point A d'abscisse $x_0 = 1$. (0.25pt)

c) Montrer que Γ coupe (Ox) en un deuxième point B , autre que A , d'abscisse x_0 tel que $7.38 < x_0 < 7.39$. (0.25pt)

4° a) Construire Γ et T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (on prendra $\alpha = 1.8$ et $f(\alpha) = 2.7$) (0.5pt)

b) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $(2 - 2x)\ln x = m$. (0.25pt)

5° a) A l'aide d'une intégration par parties montrer que $\int_1^2 (2 - 2x)\ln x dx = -\frac{1}{2}$. (0.5pt)

b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$. (0.5pt)

Fin

Exercice 1 :

Q	1	2	3	4	5	6
R	A	C	A	C	A	A

Exercice 2 :

1) $p(z) = z^3 - 10z^2 + 36z - 40$

a) $P(2) = 2^3 - 10 \cdot (2^2) + 36 \cdot (2) - 40$

$= 8 - 40 + 72 - 40 =$

$80 - 80 = 0 \Rightarrow p(2) = 0$

Donc 2 est la racine $p(z)$

b) $p(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$

D'après le tableau d'ohner suivant :

1	-10	36	-40
2	2	2	2
1	-8	20	0

a) $a = -8$ et $b = 20 \Rightarrow$

$P(z) = (z - 2)(z^2 - 8z + 20)$

c) $p(z) = 0 \Rightarrow (z - 2)(z^2 - 8z + 20) = 0 \Rightarrow$

$z - 2 = 0 \Rightarrow z_0 = 2$ ou

$z^2 - 8z + 20 = 0 \Rightarrow \Delta = 64 - 80 = -16 = (4i)^2$

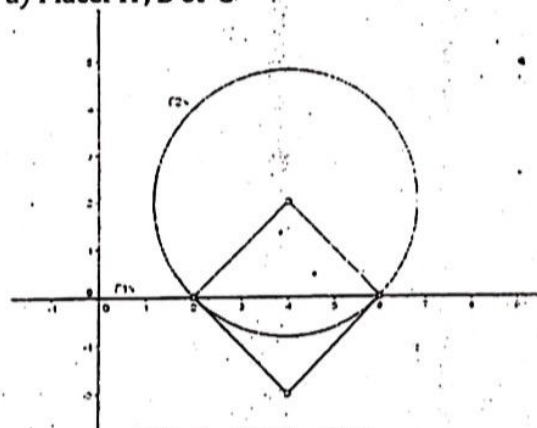
$z_1 = \frac{8+4i}{2} = 4 - 2i$ et $z_2 = \frac{8-4i}{2} = 4 + 2i$

$P(z) = 0 \Rightarrow s = \{4 - 2i ; 2 ; 4 + 2i\}$

2) On a $z_A = 4 - 2i$; $z_B = 2$

; $z_C = 4 + 2i$

a) Placer A, B et C.



b) $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{4+2i-2}{4-2i-2} = \frac{2+2i}{2-2i} \times \frac{2+2i}{2+2i} = \frac{8i}{8} = i$

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est rectangle isocèle en B.

c) ABCD est un parallélogramme $\Rightarrow$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow z_C - z_D = z_B - z_A \Rightarrow$

$z_D = z_C - z_B + z_A = 4 + 2i - 2 + 4 - 2i = 6$

3) $f(z) = \frac{z-4+2i}{z-4-2i} = \frac{z-z_C}{z-z_B}$

a) $f(z_D) = \frac{6-4+2i}{6-4-2i} = \frac{2+2i}{2-2i} =$

$\frac{(2+2i)(2+2i)}{(2-2i)(2+2i)} = \frac{8i}{8} = i$

Interprétation:

Le triangle ACD est rectangle isocèle en D.

b) $|f(z)| = 1 \Rightarrow \left| \frac{z-4+2i}{z-4-2i} \right| = 1 \Rightarrow$

$\left| \frac{z_M - z_A}{z_M - z_C} \right| = 1 \Rightarrow \frac{AM}{CM} = 1 \Rightarrow CM = AM$

L'ensemble Γ des points M d'affixe z est la médiatrice de [AC].

c) $|f(z) - 1| = \sqrt{2} \rightarrow \left| \frac{z-4+2i}{z-4-2i} - 1 \right| = \sqrt{2}$

$\left| \frac{z-4+2i-z+4+2i}{z-(4+2i)} \right| = \sqrt{2} \rightarrow \left| \frac{4i}{z_M - z_C} \right| = \sqrt{2} \rightarrow$

$\frac{4}{CM} = \sqrt{2} \rightarrow CM = 2\sqrt{2} \rightarrow \Gamma_2$ est un cercle

de centre C et de rayon $2\sqrt{2}$ cm

d) a) $Z_0 = f(2i) = \frac{2i-4+2i}{2i-4-2i} = \frac{-4+4i}{-4} = 1 - i$

$|Z_0| = \sqrt{2}$ et $\arg Z_0 = \frac{-\pi}{4} \Rightarrow Z_0 = \sqrt{2}e^{\frac{-\pi}{4}}$

b) $Z_n = Z_0^n = (\sqrt{2}e^{\frac{-\pi}{4}})^n = (\sqrt{2})^n e^{\frac{-n\pi}{4}} \Rightarrow$

$|Z_n| = (\sqrt{2})^n$

$|Z_n| \geq 2017 \Rightarrow (\sqrt{2})^n \geq 2017 \Rightarrow$

$\ln(\sqrt{2})^n \geq \ln 2017 \Rightarrow n \ln \sqrt{2} \geq \ln 2017 \Rightarrow$

$n \geq \frac{\ln(2017)^2}{\ln 2} \Rightarrow n \geq 21,95 \Rightarrow n_0 = 22$

c) $\arg Z_{2018} = \frac{-2018\pi}{4} =$

$-504\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{-\pi}{2} [2\pi]$

$\Rightarrow Z_{2018}$ est imaginaire pur

Exercice 3 :

1) $f(x) = e^{-x} + 2x - 2$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 2x - 2)$

$= 0 + \infty = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 2)) =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x}) = 0$

Interprétation:

D : $y = 2x - 2$ est A. Ob de (C) en $+\infty$

Avec Cf / D

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} + 2x - 2) =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} (1 + 2xe^x - 2e^x) =$

$+\infty \times (1) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-x}}{x} + 2 - \frac{2}{x} \right) =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{xe^x} + 2 - \frac{2}{x} \right) = \frac{1}{0^-} + 2 - \frac{2}{-\infty} =$

$-\infty + 2 - 0 = -\infty$

Interprétation:

Cf admet une branche parabolique de direction (oy) au voisinage de $-\infty$

2) a) $f(x) = 2 - e^{-x}$

$f(-\ln 2) = 2 - e^{\ln 2} = 2 - 2 = 0$

si $x \leq -\ln 2 \Rightarrow -x \geq \ln 2 \Rightarrow e^{-x} \geq 2$

$\Rightarrow -e^{-x} \leq -2 \Rightarrow 2 - e^{-x} \leq 0 \Rightarrow f'(x) \leq 0$

Le TV de f

x	$-\infty$	$-\ln 2$	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$-2\ln 2$	$+\infty$

D'après le TV, $f(x)$ est strictement décroissante et continue de $]-\infty; -\ln 2]$ et change le signe ; d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation ; $f(x) = 0$ admet une solution α .

$f(-1,7) \approx 0,07 > 0$

$f(-1,6) \approx -0,24 < 0$

$f(-1,7) \times f(-1,6) < 0$ alors
 $\Rightarrow -1,7 < \alpha < -1,6$

De même

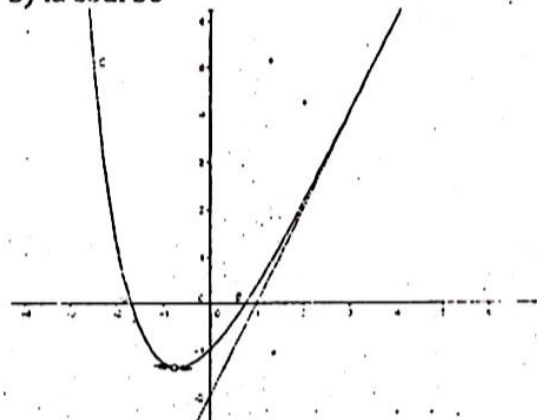
$f(x)$ est strictement croissante et continue de $[-\ln 2; +\infty[$ et change le signe ; d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation ; $f(x) = 0$ admet une solution β .

$f(0,7) \approx -0,103 < 0$

$f(0,8) \approx 0,049 > 0$

$f(0,7) \times f(0,8) < 0$ alors
 $\Rightarrow 0,7 < \alpha < 0,8$

b) la courbe



4) On Pose $\begin{cases} u_n = e^{-n} \\ v_n = 2n - 2 \end{cases}$

a) $U_{n+1} = e^{-(n+1)} = e^{-n-1} = e^{-n} \cdot e^{-1} \Rightarrow U_{n+1} = U_n \cdot e^{-1} \Rightarrow$

U_n est une suite géométrique de Raison $q = e^{-1}$

$U_0 = 1, |q| < 1 \Rightarrow U_n$ est décroissante.

b) $V_{n+1} = 2(n+1) - 2 = 2n = V_n + 2 \Rightarrow$

V_n est une suite Arithmétique de raison $r = 2$ et $V_0 = -2 \Rightarrow V_n$ est croissante.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} U_n = 0 \Rightarrow U_n$ est convergente.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} V_n = +\infty \Rightarrow V_n$ est Divergente.

c) Donc U_n et V_n ne sont Pas adjacentes.

c) $S_n = f(0) + f(1) + \dots + f(n) =$

$U_0 + V_0 + U_1 + V_1 + \dots + U_n + V_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n + V_0 + V_1 + \dots + V_n$

$\Rightarrow S_n = \frac{(1 - (e^{-1})^{n+1})}{1 - e^{-1}} + \frac{(n+1)(2n-2-2)}{2} \Rightarrow$

$S_n = \frac{e - e^{-n-2}}{e-1} + n^2 - n - 2 \Rightarrow$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n = \frac{e}{e-1} + \infty = +\infty$ et

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e - e^{-n-2}}{n^2} + \frac{n^2 - n - 2}{n^2} \right) = 1.$

Exercice 4 :

1) $\forall x \in]0; +\infty[; g(x) = \frac{1}{x} + 1 - \ln x$

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) =$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + 1 - \ln x \right) = +\infty + \infty = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 1 - \ln x \right) =$

$0 - \infty = -\infty$

b) $g'(x) = \frac{-1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{-(x+1)}{x^2} < 0$

Donc g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

Le TV

x	$-\infty$	α	$+\infty$
g'(x)	-		
g(x)	$+\infty$	0	$-\infty$

c) D'après le TV, $g(x)$ est strictement croissante et continue donc $g(x)$ est bijective de $I =]0; +\infty[$ sur $J = \mathbb{R}$

d) $g(x)$ est bijective de $I =]0; +\infty[$ et change le signe ; $0 \in I$ d'après le théorème des valeurs

intermédiaires l'équation ; $g(x) = 0$ admet une solution α .

$$g(3,5) \approx 0,77 > 0$$

$$g(3,6) \approx -3,36 < 0$$

$$\Rightarrow f(3,5) \times f(3,6) < 0$$

$$\Rightarrow 3,5 < \alpha < 3,6$$

Signe de g :

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		0	-

$$2)f(x) = (2-2x)(\ln x - 2)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} ((2-2x)(\ln x - 2)) =$$

$$2(-\infty) = -\infty$$

Donc d : $x=0$ est AV de Cf

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ((2-2x)(\ln x - 2)) =$$

$$-\infty \times +\infty = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{2}{x} - 2 \right) (\ln x - 2) \right) =$$

$$-2(+\infty) = -\infty$$

Cf admet une branche parabolique de direction (oy) en $+\infty$

$$b) f'(x) = -2\ln x + 4 + \frac{(2-2x)}{x}$$

$$= -2\ln x + 4 + \frac{2}{x} - 2 = -2\ln x + 2 + \frac{2}{x}$$

$$\approx 2\left(\frac{1}{x} + 1 - \ln x\right) = 2g(x)$$

Donc f' et g ont le même signe

c) Le TV de f

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$-\infty$

$$3)a) g(\alpha) = 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha} + 1 - \ln \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \ln \alpha = \frac{\alpha+1}{\alpha}$$

$$f(\alpha) = (2-2\alpha)(\ln \alpha - 2)$$

$$\Rightarrow f'(\alpha) = (2-2\alpha)\left(\frac{\alpha+1}{\alpha} - 2\right)$$

$$= 2(1-\alpha)\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = \frac{2(1-\alpha)^2}{\alpha}$$

b) La tangente en A

$$f(1) = 4$$

$$f'(1) = 0$$

$$\Rightarrow T: y = 4(x-1) + 0 \Rightarrow T: y = 4x - 4$$

c) Intersection de Cf avec (ox)

$$f(x) = 0$$

D'après le TV, $f(x)$ change le signe

deux fois de $I =]0; +\infty[$ donc

$f(x) = 0$ admet deux solutions : $x = 1$

et $x = \beta$

$$f(7,38) = 0,01 ; f(7,39) = -0,001$$

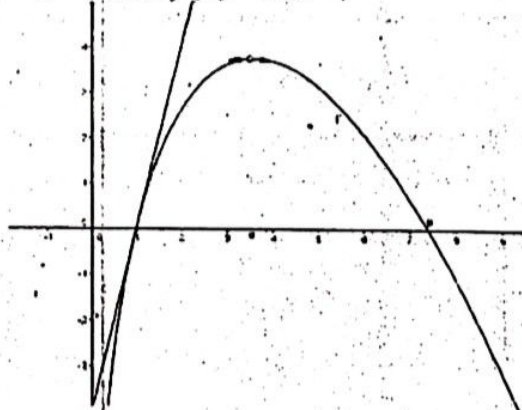
$$f(7,3) \times f(7,39) < 0$$

d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation ;

$$7,38 < \beta < 7,39$$

4) a) Représentation graphique

$$\alpha = 3,6 \text{ et } f(\alpha) = 3,8$$



$$b) (2-2x)\ln x = m$$

$$\Rightarrow (2-2x)\ln x - 2(2-2x) =$$

$$m - 2(2-2x) = 4x - 4 + m$$

$$\Rightarrow f(x) = 4x - 4 + m$$

Le nombre de solution de cette équation est le nombre de point d'intersection de (C) avec les parallèles à T.

(la tangente en A)

on peut résumer les résultats dans un tableau suivant :

Les valeurs de m	Nombre de Solutions
$m < 0$	2 Solutions
$m = 0$	1 Solution (T)
$m > 0$	0 Solutions

5) a) Soit $I = \int_1^2 (2 - 2x) \ln x dx$

on pose $u = \ln x \Rightarrow u' = \frac{1}{x}$

et $V' = 2 - 2x \Rightarrow v = 2x - x^2$

$\Rightarrow I = [(2x - x^2) \ln x]_1^2 - \int_1^2 (2 - x) dx \Rightarrow$

$I = [(2x - x^2) \ln x]_1^2 - \left[2x - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^2 \Rightarrow$

$I = -2 + 2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

b) $\Rightarrow s = \int_1^2 (f(x)) dx =$

$\int_1^2 ((2 - 2x) \ln x - 2(2 - 2x)) dx =$

$\int_1^2 (2 - 2x) \ln x dx -$

$\int_1^2 (2 - 2x) \ln x dx = I - [4x - 2x^2]_1^2$

$= -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$

Exercice 1 (3 points)

Un groupe de 100 candidats ont passé un test d'inscription dans un centre de formation professionnelle. Le test est composé de deux épreuves obligatoires : une écrite et une orale. Les résultats ont montré que : 60 candidats ont réussi l'épreuve écrite dont 45 ont réussi aussi l'épreuve orale. Parmi ceux qui ont échoué dans l'épreuve écrite 25 % ont réussi l'épreuve orale. On choisit au hasard un candidat de ce groupe et on considère les événements suivants :
A : « le candidat a réussi l'épreuve écrite » ; B : « le candidat a réussi l'épreuve orale ».
Pour chacune des questions de cet exercice, une seule des trois réponses proposées est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $p(A)$ est	0.6	0.45	0.25	(0.5 pt)
2	La probabilité $p(A \cap B)$ est	0.6	0.45	0.25	(0.5 pt)
3	La probabilité $p_A(B)$ est	0.75	0.45	0.25	(0.5 pt)
4	La probabilité $p_{\bar{A}}(B)$ est	0.75	0.45	0.25	(0.5 pt)
5	la probabilité $p(B)$ est	0.75	0.55	0.1	(0.5 pt)

La durée de l'épreuve écrite varie de 20 à 60 minutes. On suppose que le temps X, exprimé en minutes, mis par un candidat avant de remettre sa copie, lors de cette épreuve, est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme.

6	La fonction de densité de X est	$f(x) = \frac{1}{20}$	$f(x) = \frac{1}{40}$	$f(x) = \frac{1}{60}$	(0.25 pt)
7	La probabilité que ce candidat remet sa copie après 30 minutes est	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	(0.25 pt)

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse.

Aucune justification n'est demandée :

Question n°	1	2	3	4	5	6	7
Réponse							

Exercice 2 (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 3i)z - 4i$.

- Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-8 + 6i$ 0,5pt
 - Calculer $P(i)$ 0,5pt
 - Déterminer les nombres a et b tels que pour tout nombre complexe z on a : $P(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$. 0,5pt
 - En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$. 0,5pt
- 2) Soit A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = i$, $z_B = 1 - i$ et $z_C = 2 + 2i$.
- Placer les points A, B et C . 0,5pt
 - Déterminer la nature du triangle ABC . 0,25pt
 - Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme. 0,25pt
 - Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M du plan d'affixe z tel que $\left| \frac{z - 2 - 2i}{z - 1 + i} \right| = 1$. 0,5pt
- 3° Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = (z_C)^n$ et $v_n = |z_n|$.
- Vérifier que $z_C = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ puis en déduire l'écriture trigonométrique de z_n . 0,5pt
 - Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme. 0,5pt
 - Calculer la limite de (v_n) et exprimer en fonction de n la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. 0,5pt

Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1 + 2xe^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

0,5pt

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.

0,5pt

c) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à (C) et étudier la position relative entre (C) et D .

0,5pt

2° a) Calculer la dérivée f' puis montrer que l'expression de la dérivée seconde de f est $f''(x) = (2x - 4)e^{-x}$

0,5pt

b) Montrer que la courbe (C) admet un point d'inflexion A dont on donnera les coordonnées.

0,25pt

c) Étudier les variations de f' et en déduire que f' est positive.

0,5pt

d) Dresser le tableau de variation de f .

0,5pt

3° a) Montrer que la courbe (C) coupe (Ox) en un unique point d'abscisse α avec $0.2 < \alpha < 0.3$

0,5pt

b) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à l'asymptote D . Donner une équation de T .

0,5pt

c) Tracer D , T et (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

0,5pt

d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation : $-m - 1 + 2xe^{-x} = 0$

0,25pt

Exercice 4 (7 points)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2+x+x \ln x}{x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter graphiquement.

(0,75pt)

b) Vérifier que $f(x) = \frac{2}{x} + 1 + \ln x$

(0,5pt)

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement

(0,5pt)

2° a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .

(1pt)

b) Donner une équation de la tangente T à la courbe (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$

(0,5pt)

3° Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I =]0; 2]$

a) Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J que l'on précisera.

(0,5pt)

b) Dresser le tableau de variation de g^{-1} , où g^{-1} est la fonction réciproque de g .

(0,5pt)

c) Calculer $(g^{-1})'(3)$ (on pourra utiliser 2° b))

(0,25pt)

d) Construire (C) , (C') et T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, où (C') est la courbe de g^{-1} .

(0,5pt)

4° On considère la fonction h définie sur $]0, +\infty[$ par $h(x) = f(x) - x$

a) Dresser le tableau de variation de h .

(0,5pt)

b) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α , telle que $2 < \alpha < 3$. Vérifier que $f(\alpha) = \alpha$ et en déduire que $\forall x \geq \alpha$ on a $f(x) - x \leq 0$

(0,5pt)

5° Soit (u_n) la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a) Montrer par récurrence que $u_n \geq \alpha$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

(0,25pt)

b) Montrer que (u_n) est décroissante (on pourra utiliser 4° b). En déduire que (u_n) est convergente.

(0,25pt)

6° a) Utiliser une intégration par parties pour calculer l'intégrale $K = \int_1^e \ln x dx$.

(0,25pt)

b) En déduire l'aire du domaine délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

(0,25pt)

Fin

PROPOSITION DU CORRIGE

Exercice 1

Question n°	1	2	3	4	5	6	7
Réponse	A	B	A	C	B	B	C

Exercice 2

1. $P(z) = z^3 - (3+2i)z^2 + (3+3i)z - 4i$

a) Déterminons les racines carrées du nombre complexe $-8+6i$:

Un nombre complexe $z = x + iy$ est une racine carrée de $-8+6i$ ssi $z^2 = -8+6i$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = |-8+6i| \\ x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(z) \\ 2xy = \operatorname{Im}(z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 & (1) \\ x^2 - y^2 = -8 & (2) \\ 2xy = 6 & (3) \end{cases}$$

$(1) + (2) \Rightarrow 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm 1$

$(1) - (2) \Rightarrow 2y^2 = 18 \Leftrightarrow y = \pm 3$

Or d'après (3) : $xy = 3 > 0$ donc x et y ont le même signe. Alors les racines carrées de $-8+6i$ sont :

$1+3i$ et $-1-3i$

b) Calcul de $P(i)$:

$P(z) = z^3 - (3+2i)z^2 + (3+3i)z - 4i$

$p(i) = i^3 - (3+2i)i^2 + (3+3i)i - 4i$

$= -i + 3 + 2i + 3i - 4i = 0$

Déterminons les nombres a et b tels que pour tout nombre complexe z on a : $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$

On peut utiliser le tableau d'Horner :

	1	$-3-2i$	$3+3i$	$-4i$
i		1	$1-3i$	$4i$
	1	$-3-i$	4	0

Donc $a = -3-i$; $b = 4$

Donc $P(z) = (z-i)(z^2 - (3+i)z + 4)$

La division euclidienne peut être également utilisée :

$$\begin{array}{r|l} P(z) = z^3 - (3+2i)z^2 + (3+3i)z - 4i & z-i \\ \hline -z^3 + iz^2 & z^2 - (3+i)z + 4 \\ \hline (3+i)z^2 + (3+3i)z - 4i & \\ (3+i)z^2 + (1-3i)z & \\ \hline (4z - 4i) & \\ -4z + 4i & \\ \hline 0 & \end{array}$$

On peut aussi utiliser l'identification :

$$\begin{aligned} P(z) &= (z-i)(z^2 + az + b) \\ &= z^3 + (a-i)z^2 + (b-ai)z - bi \end{aligned}$$

Par identification $\begin{cases} a-i = -3-2i \\ b-ai = 3+3i \\ -bi = -4i \end{cases}$

Donc $a = -3-i$; $b = 4$

d) L'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$:

$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z-i)(z^2 - (3+i)z + 4) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z-i=0 \Leftrightarrow z=i \\ z^2 - (3+i)z + 4=0 \end{cases}$ ou

$\Delta = (-(3+i))^2 - 4 \times 1 \times 4 = -8+6i$

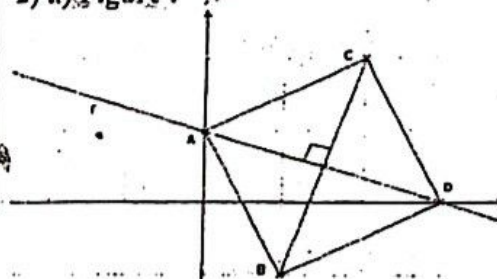
D'après la question n°1, le nombre $\delta_1 = 1+3i$ est une racine carrée de Δ , d'où les solutions de l'équation

$P(z) = 0$ sont $z' = \frac{3+i+1+3i}{2} = 2+2i$ et

$z'' = \frac{3+i-1-3i}{2} = -1-i$ Donc l'ensemble de solutions

de l'équation $P(z) = 0$ est $\{i; -1-i; 2+2i\}$

2) a) Figure :



b) La nature du triangle ABC

$$\begin{aligned} z_B - z_A &= -1-i-i = -1-2i \\ z_C - z_A &= 2+2i-i = 2+i \end{aligned}$$

Donc le triangle ABC est isocèle et rectangle en A.

Autre méthode

$AB = |z_B - z_A| = |-1-2i| = \sqrt{5}$

$AC = |z_C - z_A| = |2+i| = \sqrt{5}$

$CB = |z_B - z_C| = |-1-2i-2-2i| = |-3-4i| = \sqrt{10}$

Alors $AB = AC$ et $AB^2 + AC^2 = CB^2$ Donc le triangle ABC est isocèle et rectangle en A.

c) ABDC est un parallélogramme si et seulement si :

$\overline{AB} = \overline{CD} \Leftrightarrow z_{\overline{AB}} = z_{\overline{CD}} \Leftrightarrow z_B - z_A = z_D - z_C$

$\Leftrightarrow z_D = z_B + z_C - z_A = -1-i+2+2i-i = 3$

Donc $z_D = 3$ et $D(3;0)$

Autrement :

ABDC est un parallélogramme si et seulement si les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu ; c-à-d :

$$\frac{z_A + z_D}{2} = \frac{z_B + z_C}{2} \Leftrightarrow z_D = z_B + z_C - z_A = 3$$

2) L'ensemble Γ est l'ensemble des points z du plan d'affixe z tel que $\left| \frac{z-2-2i}{z-1+i} \right| = 1$

$$\left| \frac{z-2-2i}{z-1+i} \right| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z-(2+2i)}{z-(1-i)} \right| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z-z_B}{z-z_C} \right| = 1 \Leftrightarrow$$

$$|z-z_B| = |z-z_C| \Leftrightarrow MB = MC$$

Donc Γ est l'ensemble des points équidistants de B et C. c'est donc la médiatrice du segment $[BC]$ (c'est la droite

(AD))

Méthode analytique : En posant $z = x + iy$:

$$\left| \frac{z-2-2i}{z-1+i} \right| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{(x-2)+i(y-2)}{(x-1)+i(y+1)} \right| = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2}$$

$\Leftrightarrow x+3y-3=0$ D'où l'ensemble Γ est la droite d'équation $x+3y-3=0$ c'est la médiatrice de $[BC]$

3° $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $z_n = (z_c)^n$ et $v_n = |z_n|$.

a) Vérifions que $z_c = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. On a

$$|z_c| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \text{ D'où :}$$

$$z_c = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

L'écriture trigonométrique de z_n :

$$z_n = (z_c)^n = (2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^n = (2\sqrt{2})^n e^{in\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{d'où } z_n = (2\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right)$$

b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique :

$$v_{n+1} = |z_{n+1}| = |(z_c)^{n+1}| = |z_c| |z_c|^n = 2\sqrt{2} |z_c|^n = 2\sqrt{2} \times v_n$$

$$v_{n+1} = 2\sqrt{2} \times v_n$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2\sqrt{2}$

et de premier terme $v_0 = |(z_c)^0| = 1$

c) La limite de (v_n) :

$$v_n = (2\sqrt{2})^n \text{ et puisque } 2\sqrt{2} > 1 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$$

Calcul de la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-(q)^{n+1}}{1-q} = \frac{1-(2\sqrt{2})^{n+1}}{1-2\sqrt{2}}$$

Exercice 3 :

f est la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1 + 2xe^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Calcul de limites :

$$\text{On a } f(x) = 2x - 1 + \frac{2x}{e^x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x}{e^x} \right) = -\infty$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e^x} \right) = 0$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{2}{e^x} \right) = 2 - 0 + \infty = +\infty$$

Interprétation graphique

La courbe (C) admet une B.P de direction (Oy) au voisinage de $(-\infty)$

c) Montrons que la droite d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. D'autre part

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1 + 2xe^{-x} - (2x - 1))$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x} \right) = 0$$

Alors la droite D d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique de (C) au voisinage de $(+\infty)$

Pour étudier la P.R de (C) et D on étudie le signe de

$$f(x) - y : f(x) - y = \frac{2x}{e^x} \text{ alors}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	-	0	+
P.R.	$D \cap (C) \cap (C) \cap D$		

La droite D coupe (C) au point de coordonnées $(0; -1)$

2) a) Calcul des dérivées de f :

$$f(x) = 2x - 1 + 2xe^{-x} \Rightarrow f'(x) = 2 + 2e^{-x} + 2x(-e^{-x})$$

$$f'(x) = 2 + (2 - 2x)e^{-x} \text{ et } f''(x) = e^{-x}(-4 + 2x)e^{-x}$$

b) Le point d'inflexion de (C) :

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -4 + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

Puisque f'' s'annule et change de signe et $x_0 = 2$, et $f(2) = 3 + 4e^{-2}$, le point $A = (2; f(2))$ est un point d'inflexion de la courbe (C) . $A = (2; 3 + 4e^{-2})$

c) Les variations de f' :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	$2 - \frac{2}{e^x}$		

Le minimum de f' est positif, donc f' est positive

d) Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

3° a) D'après l'étude et les variations de f : f est continue, strictement monotone et change de signe, alors la courbe (C) coupe l'axe (Ox) en un seul point d'abscisse α .

D'autre part : $f(0.2) \approx -0.27$ et $f(0.3) \approx 0.04$

$f(0.2) \times f(0.3) < 0$ Alors $0.2 < \alpha < 0.3$

b) Pour que à (C) en un point d'abscisse x soit parallèle à l'asymptote D d'équation $y = 2x - 1$ il faut et il suffit que : $f'(x) = 2$

$$f'(x) = 2 \Leftrightarrow f'(x) = 2 + (2 - 2x)e^{-x} = 2$$

$$\Leftrightarrow (2 - 2x)e^{-x} = 0 \text{ or } e^{-x} > 0$$

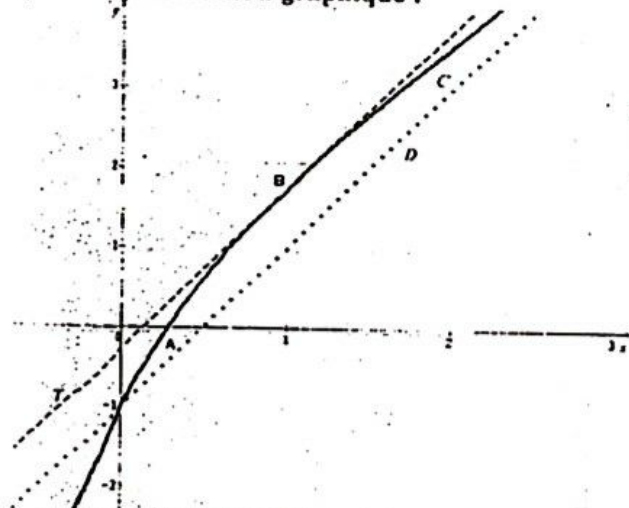
Donc $2 - 2x = 0$ et $x = 1$ et comme $f(1) = 1 + 2e^{-1}$ alors le point auquel la tangente est parallèle à D est

$$B(1; 1 + 2e^{-1})$$

Equation de la tangente en B : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

$$\begin{cases} f'(1) = 2 \\ f(1) = 1 + 2e^{-1} \end{cases} \text{ donc } T: y = 2x - 1 + 2e^{-1}$$

c) La Représentation graphique :



d) Discussion graphique, du nombre de solutions de l'équation $-m - 1 + 2xe^{-x} = 0$

$$-m - 1 + 2xe^{-x} = 0 \Leftrightarrow -1 + 2xe^{-x} = m$$

$$\Leftrightarrow 2e^{-x} - 1 + 2xe^{-x} = 2x + m \Leftrightarrow f(x) = 2x + m$$

Les solutions de l'équation $f(x) = 2x + m$ sont les abscisses des points d'intersections de la courbe (C) avec la droite D_m d'équation $y = 2x + m$ parallèle à D et à T. Alors

si $m \leq -1$: il y a une seule solution

si $-1 < m < -1 + 2e^{-1}$: il y a 2 solutions

si $m = -1 + 2e^{-1}$: il y a une seule solution

si $m > -1 + 2e^{-1}$: il n'y a pas de solution

Exercice 4 :

1) f est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{x + 2 + x \ln x}{x}$$

$$a) \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2 + x \ln x) = 2$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 2 + x \ln x}{x} = +\infty$$

Interprétation graphique :

La courbe (C) admet une asymptote verticale d'équation : $x = 0$ (c'est l'axe des ordonnées).

$$b) f(x) = \frac{x + 2 + x \ln x}{x} = \frac{x}{x} + \frac{2}{x} + \frac{x \ln x}{x} = 1 + \frac{2}{x} + \ln x$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x} + \ln x \right) = 1 + 0 + (+\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{\ln x}{x} \right) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Interprétation graphique :

La courbe (C) admet une branche parabolique de direction (Ox) au voisinage de $(+\infty)$

$$2) a) f(x) = \frac{2}{x} + 1 + \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{-2}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-2 + x}{x^2}$$

Tableau de variation de f

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$2 + \ln 2$	$+\infty$

b) Equations de la tangente T à (C) au point d'abscisse 1 :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$\begin{cases} f'(1) = -1 \\ f(1) = 3 \end{cases} \Rightarrow T: y = -x + 4$$

3) g est la restriction de f sur $I =]0; 2]$

a) Tableau de variation de g :

x	0	2
$g'(x)$		- 0
$g(x)$	$+\infty$	$2 + \ln 2$

D'après l'étude et le t. v. de g : g est continue et strictement croissante de $I =]0; 2]$ sur

$J = [2 + \ln 2; +\infty[$ donc g réalise une bijection de I sur J .

b) T.V de g^{-1}

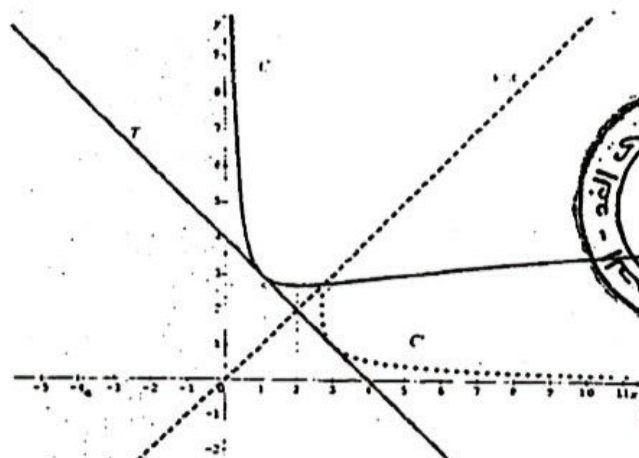
x	$2 + \ln 2$	$+\infty$
$(g^{-1})'(x)$		
$g^{-1}(x)$	2	0

c) Calcul de $(g^{-1})'(3)$

$$(g^{-1})'(3) = \frac{1}{g'(g^{-1}(3))} = \frac{1}{g'(1)} = -1$$

En effet $\begin{cases} g^{-1}(3) = 1 \\ g'(1) = -1 \end{cases}$

d) La représentation graphique de (C) et (C')



4) On considère la fonction $h(x) = f(x) - x$

a) Les variations de h :

$$h'(x) = f'(x) - 1 = \frac{-2+x}{x^2} - 1 = \frac{-x^2+x-2}{x^2}$$

$$\text{Résolvons l'équation : } -x^2 + x - 2 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4 \times (-1) \times (-2) = -7 < 0$$

$$\text{Donc } -x^2 + x - 2 < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

D'après le T.V de h :

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		
$h(x)$	$+\infty$	$-\infty$

D'après l'étude et les variations de h :

h est continue et strictement décroissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ et comme $0 \in \mathbb{R}$ alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α

$$\text{or : } h(2) = \frac{4+2\ln 2}{2} - 2 \approx 0,69 > 0$$

$$h(3) = \frac{9+3\ln 3}{3} - 3 \approx -0,13 < 0$$

$$h(2) \times h(3) < 0 \quad \text{Donc } 2 < \alpha < 3$$

Comme $h(\alpha) = 0$ alors $f(\alpha) - \alpha = 0$ soit $f(\alpha) = \alpha$.

D'après le T.V de h :

$$\forall x \geq \alpha, h(x) \leq 0 \Rightarrow \forall x \geq \alpha: f(x) - x \leq 0$$

$$5) \begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

a) Montrons par récurrence que $U_n > \alpha, \forall n \in \mathbb{N}$:

Initialisation : $U_0 = 3 > \alpha$

Donc c'est vrai pour le 1^{er} terme

Hérédité

Supposons que $U_n > \alpha$

Comme f est croissante sur $[1; +\infty[$ alors :

$$f(U_n) > f(\alpha) \text{ d'où } U_{n+1} > \alpha$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n > \alpha$

b) Montrons que (U_n) est décroissante

$$\text{D'après 4° b) on a : } \forall x \geq \alpha: f(x) - x \leq 0$$

$$\text{Puisque } U_n > \alpha, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Alors } f(U_n) - U_n \leq 0$$

$$\text{D'où } U_{n+1} - U_n \leq 0$$

Donc (U_n) est décroissante

Puisque (U_n) décroissante et minorée (par α) alors

(U_n) est convergente

$$6) \text{ Calcul de } K = \int_1^e \ln x \, dx$$

Par une intégration par parties :

$$K = \int_1^e 1 \times \ln x \, dx$$

$$\text{On pose : } \begin{cases} u'(x) = 1 \rightarrow u(x) = x \\ v(x) = \ln x \rightarrow v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Alors :

$$K = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{x \cdot 1}{x} \, dx = [x \ln x]_1^e - [x]_1^e = [x \ln x - x]_1^e$$

$$\Rightarrow K = (e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) \Rightarrow \boxed{K=1}$$

b) l'aire du domaine délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est

$$A = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e \left(\frac{2}{x} + 1 + \ln x \right) \, dx$$

$$\Rightarrow A = \int_1^e \left(\frac{2}{x} + 1 \right) \, dx + \int_1^e \ln x \, dx = [2 \ln x + x]_1^e + K$$

$$A = (2 \ln e + e) - (2 \ln 1 + 1) + 1 \Rightarrow \boxed{A = (2 + e) \text{ u.a.}}$$

Exercice 1 (3 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_n = 3^n + n - 1$. On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ et $w_n = \ln\left(\frac{-1+v_n}{2}\right)$.

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La suite (u_n) est :	arithmétique	géométrique	ni arithmétique, ni géométrique	0.5 pt
2	La suite (u_n) est	convergente	divergente	bornée	0.5 pt
3	Si $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, alors la valeur de S_n est	$\frac{3^{n+1}-1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{-2} + \frac{(n+1)(n-1)}{2}$	$\frac{1-3^{n+1}}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	0.5 pt
4	Le terme général de la suite (v_n) est :	$v_n = 2 \times 3^n + 1$	$v_n = 2 \times 3^n + 2n + 1$	$v_n = 3^n + 1$	0.5 pt
5	Le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 2019$ est :	$n = 6$	$n = 7$	$n = 8$	0.5 pt
6	Si $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$, alors la valeur de T_n est	$\frac{(n+1)^2}{2} \ln 3$	$\ln\left(\frac{3^{n+1}-1}{2}\right)$	$\frac{n^2+n}{2} \ln 3$	0.5 pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (5 points)

- 1° a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3+4i$ 0.5 pt
b) En déduire les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $z^2 + (3-6i)z - 6-10i = 0$. 0.5 pt
- 2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2+2i$; $z_B = i$ et $z_C = -1+4i$.
a) Placer les points A, B et C. 0.5 pt
b) Déterminer la nature du triangle ABC. 0.5 pt
c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. 0.25 pt
- 3° Pour tout nombre complexe $z \neq i$; on pose : $f(z) = \frac{z+1-4i}{z-i}$.
a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$. 0.75 pt
b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur. 0.75 pt
c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)-1| = \sqrt{2}$. 0.75 pt
- 4° On pose, pour tout entier $n \geq 1$; $z_n = (z_A)^n$.
a) Ecrire z_n sous forme trigonométrique. 0.25 pt
b) Déterminer la longueur du segment OM_{2019} , où M_{2019} est le point d'affixe z_{2019} . 0.25 pt

Exercice 3 (6 points)

- A. 1° Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E) : $y'' - 4y' + 4y = 0$. 0.5 pt
2° Soit h la solution de (E) qui vérifie $h(0) = -1$ et $h'(0) = -1$. Montrer que $h(x) = (x-1)e^{2x}$. 0.5 pt

B. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = h(x) + 2x - 2 = (x-1)(2+e^{2x})$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.

b) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à (C) et étudier leurs positions relatives.

2° a) Montrer que $f'(x) = 2 + (2x-1)e^{2x}$ et en déduire l'expression de $f''(x)$. (f' et f'' étant respectivement la dérivée première et la dérivée seconde de f).

b) Montrer que le point $A(0; -3)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C) .

c) Etudier les variations de f' et en déduire qu'elle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

d) Dresser le tableau de variation de f .

3° a) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à la droite D . Ecrire une équation de T .

b) Tracer D , T et (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

c) Discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation $x - 1 = me^{-2x}$.

Exercice 4 : (6 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$ et Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g .

c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0; +\infty[$ une unique solution α telle que $1,7 < \alpha < 1,8$.

d) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

2° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

b) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = g(x)$, où f' est la dérivée de f .

c) Dresser le tableau de variation de f .

3° a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1°c).

b) Déterminer les points d'intersection de la courbe Γ avec l'axe (Ox) .

4° Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

a) Montrer que h réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J =]-\infty; f(\alpha)]$.

b) Calculer $(h^{-1})'(0)$.

c) Construire Γ et Γ' dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où Γ' est la courbe de h^{-1} .

5° a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (x-1) \ln x dx = \frac{e^2 - 3}{4}$.

b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$.

Fin

CORRECTION DU BAC D 2019

Session Normale

Série : SN
Epreuve : Mathématiques
Durée : 4 heures
Coefficient : 6

DATE: Vendredi 14/06/2019

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	B	A	A	B	C
Note	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Exercice 2 (5 points)

1. a) On pose $Z = x + iy$ et $u = -3 + 4i$

$$|u| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5 \Leftrightarrow |u| = 5$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = |u| = 5 & (1) \\ x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(u) = -3 & (2) \end{cases}$$

$$2xy - \operatorname{Im}(u) = 4 \quad (3)$$

$$(1) + (2) \quad 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$(1) - (2) \quad 2y^2 = 8 \Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm 2$$

De (3) on a $2xy = 4 \Leftrightarrow xy = 2 > 0$

donc x et y sont de même signe d'où

$$Z_1 = 1 + 2i \quad \text{et} \quad Z_2 = -1 - 2i \quad [0,5]$$

b)

$$Z^2 + (3 - 6i)Z - 6 - 10i = 0$$

$$\Delta = (3 - 6i)^2 - 4(-6 - 10i) = 9 - 36i - 36 + 24 + 40i$$

$$\Delta = -3 + 4i = (1 + 2i)^2 \Rightarrow \delta = 1 + 2i$$

$$Z_1 = \frac{-b - \delta}{2} = \frac{-3 + 6i - 1 - 2i}{2} = \frac{-4 + 4i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = -2 + 2i$$

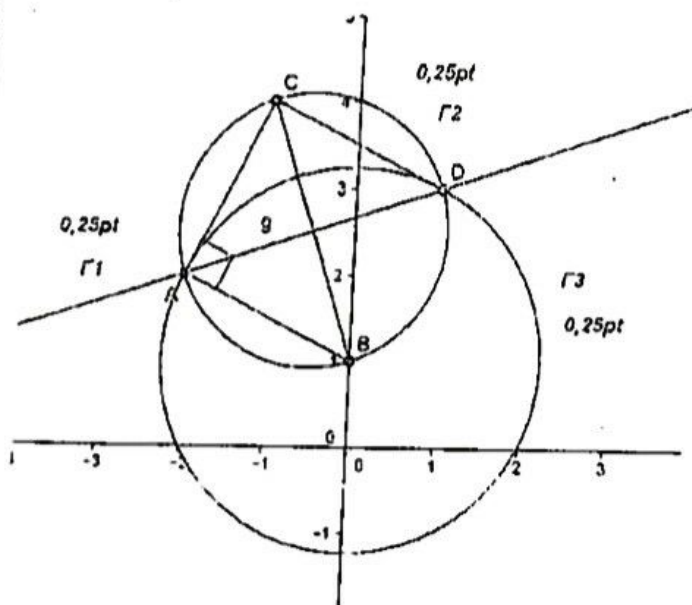
$$Z_2 = \frac{-b + \delta}{2} = \frac{-3 + 6i + 1 + 2i}{2} = \frac{-2 + 8i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = -1 + 4i \quad [0,5]$$

2.

$$A) Z_A = -2 + 2i \Leftrightarrow A(-2, 2)$$

$$Z_B = i \Leftrightarrow B(0, 1)$$

$$Z_C = -1 + 4i \Leftrightarrow C(-1, 4) \quad \text{Voir figure} \quad [0,5]$$



$$h) \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = \frac{-2 + 2i + 1 - 4i}{-2 + 2i - 1 + 4i} = \frac{-1 - 2i}{-3 + 2i} = i \Leftrightarrow \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} = i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{AC}{AB} = 1 \Leftrightarrow BA = BC \\ \text{et} \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Donc le triangle ABC est rectangle et isocèle en A [0,5]

d) ABCD est un parallélogramme ssi

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow Z_D - Z_C = Z_B - Z_A$$

$$\Leftrightarrow Z_D = Z_B - Z_A + Z_C \Leftrightarrow Z_D = i + 2 - 2i - 1 + 4i$$

$$\Leftrightarrow Z_D = 1 + 3i \Leftrightarrow D(1, 3) \quad [0,25]$$

(Le point D et sa représentation graphique ne sont pas demandé)

$$3. f(Z) = \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} \Leftrightarrow f(Z) = \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B}$$

$$Z \neq i \Leftrightarrow Z \neq Z_B \Leftrightarrow M \neq B$$

$$a) |f(Z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{MC}{MB} = 1 \Leftrightarrow MB = MC$$

Donc l'ensemble (Γ_1) des points M est la médiatrice du segment [BC]. [0,5]

b)

$$f(Z) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} f(Z) = 0 \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} f(Z) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z - Z_C = 0 \Leftrightarrow Z = Z_C \\ \text{ou} \\ \operatorname{Arg} \left(\frac{Z - Z_C}{Z - Z_B} \right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M = C \\ \text{ou} \\ (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \quad \text{Donc l'ensemble } \Gamma_2 \text{ des points M est}$$

le cercle de diamètre [BC] privé de B. [0,5]

$$c) |f(Z) - 1| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i}{Z - i} - 1 \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{Z + 1 - 4i - Z + i}{Z - i} \right| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \left| \frac{1 - 3i}{Z - i} \right| = \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{|1 - 3i|}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{10}}{|Z - i|} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|Z - i|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Leftrightarrow |Z - i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow BM = \sqrt{5}.$$

Donc l'ensemble (Γ_3) des points M est le cercle de centre C et de rayon $\sqrt{5}$. [0,5]

$$4. \forall n \geq 1 \quad Z_n = (Z_A)^n \quad M_n(Z_n)$$

$$a) Z_A = -2 + 2i$$

$$|Z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$|Z_n| = |Z_A|^n = (2\sqrt{2})^n$$

$$\operatorname{Arg}(Z_n) = \operatorname{Arg}((Z_A)^n) = n \operatorname{Arg}(Z_A) = \frac{3n\pi}{4} [2\pi]$$

$$Z_n = (2\sqrt{2})^n \left(\cos \left(\frac{3n\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3n\pi}{4} \right) \right) \quad [0,25]$$

$$c) OM_{2019} = |Z_{2019}| = |Z_A|^{2019} = (2\sqrt{2})^{2019}$$

$$OM_{2019} = (2\sqrt{2})^{2019} \quad [0,25]$$

Exercice 3 (5 points)

PARTIE A

1. (E) $y'' - 4y' + 4y = 0$

On pose l'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \quad \Delta = 16 - 16 = 0 \quad r_1 = r_2 = r = \frac{4}{2} = 2$$

Donc $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

2. $h(x) = (Ax + B)e^{2x}$

$(uv)' = u'v + v'u$

$h'(x) = Ae^{2x} + 2(Ax + B)e^{2x}$

$\Leftrightarrow h'(x) = (2Ax + A + 2B)e^{2x}$

$\begin{cases} h(0) = -1 \\ h'(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (A(0) + B)e^0 = -1 \\ (2A(0) + A + 2B)e^0 = -1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow h(x) = (x - 1)e^{2x}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow h(x) = (x - 1)e^{2x}$

PARTIE B

1. $f(x) = (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = (x - 1)(2 + e^{2x})$

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow -\infty} \underbrace{\left(2 + \frac{0}{e^{2x}} \right)}_{\rightarrow 2} \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{(x - 1)}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{(2 + e^{2x})}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 1)(2 + e^{2x})}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{x} \right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{(2 + e^{2x})}_{\rightarrow +\infty} \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ [0,25]

Donc la courbe (C) admet une branche parabolique (BP) de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

b) On pose $D: y = 2x - 2$

$f(x) - y = f(x) - (2x - 2) = (x - 1)e^{2x}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1)e^{2x}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}(2x)e^{2x}}{\frac{0}{0}} - \frac{e^{2x}}{\frac{0}{0}} \right) = 0$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = 0$ [0,25]

Donc la droite $D: y = 2x - 2$ est une asymptote oblique à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$ [0,25]

Position relative de (C) et (D)

On étudie le signe de $f(x) - y = (x - 1)e^{2x}$

Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $x - 1$

$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ [0,25]

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	-
Position relative de (C) par rapport à (D)	C/D	$C \cap D = \{1\}$	D/C

$D: y = 2x - 2 \quad x = 1 \Leftrightarrow y = 0 \quad \text{donc } \Omega(1, 0)$

2.a) $f(x) = (x - 1)(2 + e^{2x})$

$(uv)' = u'v + v'u$

$f'(x) = 2 + e^{2x} + 2(x - 1)e^{2x}$

$= 2 + (1 + 2x - 2)e^{2x}$

$\Rightarrow f'(x) = 2 + (2x - 1)e^{2x}$ [0,25]

$f''(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = (2 + 4x - 2)e^{2x}$

$\Rightarrow f''(x) = 4xe^{2x}$ [0,25]

b) Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{2x} > 0$ alors le signe de $f''(x)$ est celui de $4x$

Signe de $f''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

$f(0) = (0 - 1)(2 + e^0) = -3$ Donc le point $A(0, -3)$ est un point d'inflexion à la courbe (C) [0,5]

c) Tableau de variations (TV) de f'

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	$\searrow$	1	$\nearrow$

$f'(0) = 2 + (2(0) - 1)e^0 = 1$

D'après le T.V de f' elle admet une valeur minimale absolue qui est $f'(0) = 1$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) \geq 1 > 0$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) > 0$ [0,25]

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+

d) T.V de f

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

3.a) $D: y = 2x - 2$ son coefficient directeur est $\alpha = 2$

$T // D \Leftrightarrow f'(x) = 2 \Leftrightarrow 2 + (2x - 1)e^{2x} = 2$

$\Leftrightarrow (2x - 1)e^{2x} = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(2 + e^{2\left(\frac{1}{2}\right)}\right) \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2+e}{2} = -2,35$

$B\left(\frac{1}{2}, -\frac{2+e}{2}\right) \approx (0,5; -2,35)$ [0,25]

Equation de la tangente (T) à (C) au point A :

$T: y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow T: y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{2+e}{2}$

$T: y = 2x - \frac{4+e}{2}$ [0,25]

c) $x - 1 = me^{-2x}$

$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} = m$

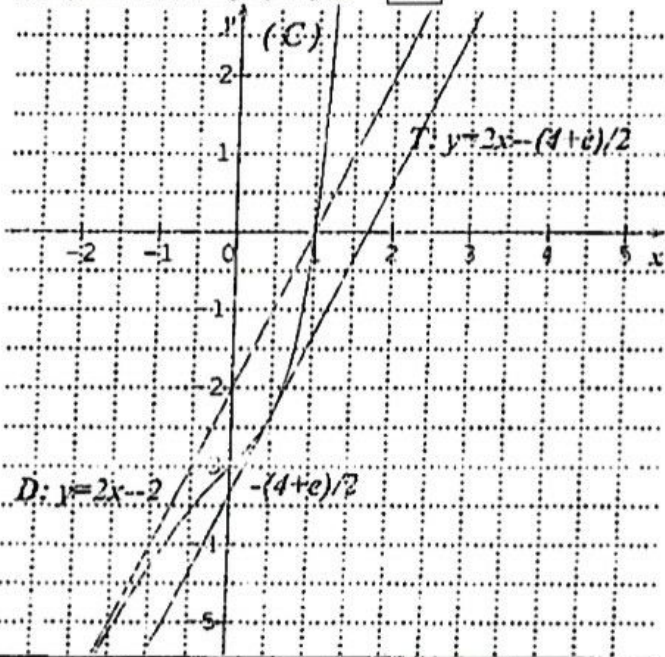
$\Leftrightarrow (x - 1)e^{2x} + 2x - 2 = 2x - 2 + m$ [0,25]

$\Leftrightarrow f(x) = 2x - 2 + m$

$\Rightarrow f(x) = 2x + m'$ avec $m' = -2 + m$
 Donc le nombre de solutions de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (C) avec la droite $D_m: y = 2x + 2 + m$ ou $D'_m: y = 2x + m'$ avec $m' = -2 + m$ qui est parallèle à D et T.

m'		Nombre de solutions
$m' < -\frac{4+e}{2}$	$m < -\frac{e}{2}$	0
$m' = -\frac{4+e}{2}$	$m = -\frac{e}{2}$	1
$-\frac{4+e}{2} < m' < -2$	$-\frac{e}{2} < m < 0$	2
$m' \geq -2$	$m \geq 0$	1

b) Représentation graphique. [0,5]



Exercice 4 (7 points)

1. $\forall x \in]0, +\infty[$ $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$

a) $\lim_{0^+} g(x) = \lim_{0^+} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = +\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{0^+} g(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{+\infty} g(x) = \lim_{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} g(x) = -\infty$ [0,25]

b) $g(x) = \frac{1}{x} - \ln(x)$

$\Rightarrow g'(x) = \frac{-1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{-1-x}{x^2} < 0$ [0,25]

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$		-	
$g(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

c) D'après le T.V de g elle est continue et change de signe une fois sur $[0, +\infty[$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0, +\infty[$ [0,25]
 g est continue sur $[1, 7; 1, 8]$.

De plus

$g(1,7) = 0,05 > 0$ et $g(1,8) = -0,03 < 0$

$\Leftrightarrow g(1,7) \times g(1,8) < 0$

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I)

$\exists \alpha \in]1,7; 1,8[$ / $g(\alpha) = 0$ [0,25]

b) Donc d'après le T.V de g son signe est

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

2.a) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$\lim_{0^+} f(x) = \lim_{0^+} \left(\frac{x-1}{-1} \right) \left(\frac{1-\ln x}{+\infty} \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{0^+} f(x) = -\infty$ [0,25]

Donc $x = 0$ est A.V à la courbe (Γ). [0,25]

$\lim_{+\infty} f(x) = \lim_{+\infty} \left(\frac{x-1}{+\infty} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) = -\infty$

$\Leftrightarrow \lim_{+\infty} f(x) = -\infty$ [0,25]

$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{+\infty} \left(\frac{(x-1)(1-\ln x)}{x} \right)$

$= \lim_{+\infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right) \left(\frac{1-\ln x}{-\infty} \right) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

Donc la courbe (Γ) admet une B.P de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$. [0,25]

b) $f(x) = (x-1)(1-\ln x)$

$(uv)' = u'v + v'u$

$f'(x) = (1-\ln x) + (x-1) \left(-\frac{1}{x} \right)$

$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{x} - \ln x \Leftrightarrow f'(x) = g(x)$ [0,5]

c) Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	$-\infty$

3.a) $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\alpha} - \ln \alpha = 0 \Leftrightarrow \ln \alpha = \frac{1}{\alpha}$

$f(\alpha) = (\alpha-1)(1-\ln \alpha) = (\alpha-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha} \right)$

$f(\alpha) = (\alpha-1) \left(\frac{\alpha-1}{\alpha} \right) \Leftrightarrow f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ [0,25]

b) L'intersection de (Γ) avec (Ox) :

$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)(1-\ln x) = 0$

$\Leftrightarrow x-1=0$ ou $1-\ln x$

$\Leftrightarrow x=1$ ou $x=e \Leftrightarrow (1,0)$ et $(e,0)$

$f \cap (Ox) = \{(1,0), (e,0)\}$ [0,25]

a) D'après le T.V de f sur l'intervalle $I = [\alpha, +\infty[$ h est continue et continue et strictement décroissante de $I = [\alpha, +\infty[$ vers $J =]-\infty, f(\alpha)]$

donc h réalise une bijection [0,25]

b) Calcul de $(h^{-1})'(0)$

On a $h(e) = 0 \Leftrightarrow h^{-1}(0) = e$

On a aussi $h'(e) = \frac{1}{e} - \ln e \Rightarrow h'(e) = \frac{1}{e} - 1$

$h'(e) = \frac{1-e}{e}$

$(h^{-1})'(x_0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(x_0))}$

$(h^{-1})'(0) = \frac{1}{h'(h^{-1}(0))} = \frac{1}{h'(e)} = \frac{1}{\frac{1-e}{e}} = \frac{e}{1-e}$

$\Leftrightarrow (h^{-1})'(0) = \frac{e}{1-e}$ [0,25]

5.a) Montrons que $\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$

On pose $\begin{cases} u = \ln x \\ v' = x-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = \frac{1}{x} \\ v = \frac{1}{2}x^2 - x \end{cases}$

$\int_1^e uv' = [uv]_1^e - \int_1^e u'v$

$\int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) dx$

$= \left[\left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) \ln e - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) \ln 1 \right] - \int_1^e \left(\frac{1}{2}x - 1 \right) dx$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\frac{1}{4}x^2 - x \right]_1^e$

$= \frac{1}{2}e^2 - e - \left[\left(\frac{1}{4}e^2 - e \right) - \left(\frac{1}{4}(1)^2 - 1 \right) \right]$

$\frac{1}{2}e^2 - e - \frac{1}{4}e^2 + e - \frac{3}{4} = \frac{2e^2 - e^2 - 3}{4} = \frac{e^2-3}{4}$

$\Leftrightarrow \int_1^e (x-1) \ln x \, dx = \frac{e^2-3}{4}$ [0,25]

b) $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (x-1)(1-\ln x) \, dx$

$= \int_1^e [x-1 - (x-1)\ln x] \, dx$

$= \int_1^e (x-1) \, dx - \int_1^e (x-1) \ln x \, dx$

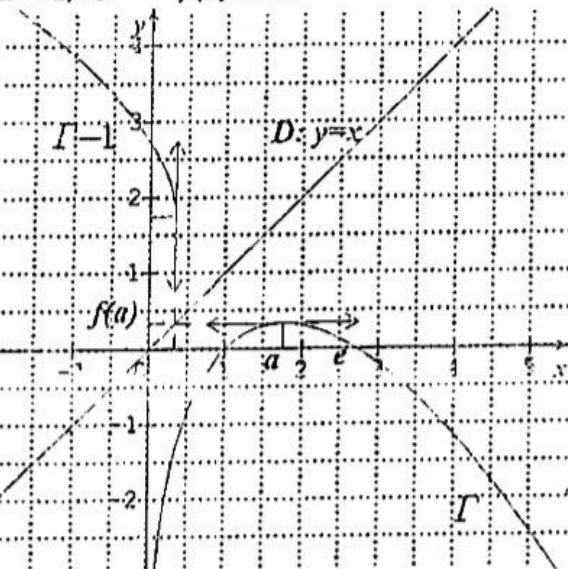
$= \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^e - \frac{e^2-3}{4}$

$= \left(\frac{1}{2}e^2 - e \right) - \left(\frac{1}{2}(1)^2 - 1 \right) - \frac{e^2-3}{4} = \frac{2e^2 - 4e + 2 - e^2 + 3}{4} = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}$

$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2 - 4e + 5}{4} = 2,23$ [0,5]

c) Représentation graphique [0,5]

$\alpha = 1,75 \quad f(\alpha) = 0,3$



JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

Cette partie n'est pas demandée dans l'exercice

$U_n = 3^n + n - 1$; $V_n = U_{n+1} - U_n$ et $W_n = \ln\left(\frac{-1+V_n}{2}\right)$

1. $U_1 = 3^1 + 1 - 1 \Leftrightarrow U_1 = 3$

$U_2 = 3^2 + 2 - 1 \Leftrightarrow U_2 = 10$

$U_3 = 3^3 + 3 - 1 \Leftrightarrow U_3 = 29$

$U_2 - U_1 = 10 - 3 = 7 \Leftrightarrow [U_2 - U_1 = 7]$

$U_3 - U_2 = 29 - 10 = 19 \Leftrightarrow [U_3 - U_2 = 19]$

$[U_3 - U_2 \neq U_2 - U_1]$ Donc (U_n) n'est pas S.A

$\frac{U_2}{U_1} = \frac{10}{3}$ et $\frac{U_3}{U_2} = \frac{29}{10}$

$\frac{U_3}{U_1} \neq \frac{U_2}{U_1}$ Donc (U_n) n'est pas S.G

Donc (U_n) n'est ni S.A ni S.G

Réponse C

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{n+1}}{3} + \frac{n-1}{3} \right) = +\infty$

Donc (U_n) est divergente

Réponse B

3. On pose :

$a_n = 3^n$ c'est une S.G de raison $q = 3$ et de premier terme

$a_0 = 1$

$b_n = n - 1$ c'est une S.A de raison $r = 1$ et de premier terme

$b_0 = -1$

$A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$

$\Leftrightarrow A_n = a_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 1 \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} \Leftrightarrow A_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$

$B_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n$

$B_n = \frac{n+1}{2} (b_0 + b_n) = \frac{n+1}{2} (-1 + n - 1)$

$\Leftrightarrow B_n = \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

$U_n = 3^n + n - 1 \Leftrightarrow U_n = a_n + b_n$

On a $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

$\begin{cases} U_0 = a_0 + b_0 \\ U_1 = a_1 + b_1 \\ \vdots \\ U_n = a_n + b_n \end{cases}$

$S_n = A_n + B_n \Leftrightarrow S_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$

Réponse A

4.

$V_n = U_{n+1} - U_n = 3^{n+1} + (n+1) - 1 - (3^n + n - 1)$

$= 3 \times 3^n + n + 1 - 1 - 3^n - n + 1 = (3 - 1) \times 3^n + 1$

$V_n = 2 \times 3^n + 1$

Réponse A

5. $V_n \geq 2019 \Leftrightarrow 2 \times 3^n + 1 \geq 2019 \Leftrightarrow 3^n \geq 1009$

$\Leftrightarrow \ln(3^n) \geq \ln(1009) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(1009)}{\ln(3)} = 6,29 \Leftrightarrow n \geq 7$

Le plus petit entier est $n_0 = 7$

Réponse B

$W_n = \ln\left(\frac{-1+V_n}{2}\right) = \ln\left(\frac{-1+2 \times 3^n + 1}{2}\right) = \ln(3^n)$

$\Leftrightarrow W_n = n \ln(3)$ c'est une S.A de raison $r = \ln(3)$ et de premier $W_0 = 0$ donc $T_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$

$T_n = \frac{n+1}{2} (W_0 + W_n) = \frac{n+1}{2} (0 + n \ln(3))$

$\Leftrightarrow T_n = \frac{n^2 + n}{2} \ln(3)$

Réponse C

Exercice 1 : (3 points)

On considère les deux suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel non nul n par :

$$u_n = \frac{n}{2n^2 + n} \text{ et } v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n. \text{ Pour tout entier naturel } n \geq 1 \text{ on donne } x_n = \frac{1}{u_n} \text{ et } y_n = \ln(v_n).$$

Pour chacune des six questions suivantes, une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La valeur de x_5 est	6	11	16	(0.5 pt)
2	La limite de la suite (u_n) est	0	$\frac{1}{2}$	1	(0.5 pt)
3	La suite (v_n) est une suite	Croissante	Décroissante	Non monotone	(0.5 pt)
4	La suite (x_n) est une suite	Arithmétique	Géométrique	Convergente	(0.5 pt)
5	Le terme général de la suite (y_n) est	$y_n = \frac{1}{3} \ln n$	$y_n = -n \ln 3$	$y_n = n \ln 3$	(0.5 pt)
6	La somme $v_1 + v_2 + \dots + v_n$ est égale à	$\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$	$\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$	$\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right)$	(0.5 pt)

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 : (6 points)

1° Pour tout complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (7 + 7i)z^2 + (-2 + 30i)z + 32 - 16i$

a) Calculer $P(2i)$ 0.5pt

b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout z , on a : 0.5pt

$$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$$

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$ 0.5pt

2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 3 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 4 + 4i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ 1pt

b) Déterminer la nature du triangle ABC 0.5pt

c) Déterminer l'afixe z_D du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. Placer D. 0.5pt

3° Pour tout nombre complexe $z \neq 3 + i$; on pose : $f(z) = \frac{z - 2i}{z - 4 - 4i}$.

a) Vérifier que $f(z_D) = -i$ et interpréter graphiquement. 0.5pt

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'afixe z tels que $|f(z)| = 1$ 0.5pt

c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan d'afixe z tels que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$ 0.5pt

4° On pose $z_0 = f(6)$ et pour tout entier naturel n on note $z_n = z_0^n$

a) Ecrire z_0 sous forme algébrique, puis vérifier que $z_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. 0.5pt

- | | |
|---|--------|
| b) Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que $ z_n \geq 2020$. | 0.25pt |
| c) Vérifier que le point d'abscisse z_{2020} appartient à l'axe des abscisses. | 0.25pt |

Exercice 3 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 2 + e^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|--|---------|
| 1° a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$ | 0.5 pt |
| b) En déduire que la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est asymptote à la courbe (C) puis étudier leur position relative. | 0.75 pt |
| 2° a) Montre que $f(x) = \frac{xe^x - 2e^x + 1}{e^x}$ et que $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x}$ | 0.5 pt |
| b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$. Interpréter graphiquement | 0.75 pt |
| 3° Justifier que $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et dresser le tableau de variation de f . | 0.5 pt |
| 4° a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions α et β avec $\beta < \alpha$ puis vérifier que $1,8 < \alpha < 1,9$. | 0.5 pt |
| b) Justifier que $f'(\alpha) = \alpha - 1$ | 0.25 pt |
| 5° Construire la courbe (C) et son asymptote (Δ) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. | 0.25 pt |

Exercice 4 : (7 points)

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = x - x \ln x & \forall x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

et soit (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| 1° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire que f est continue en 0^+ . | 0.75pt |
| b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ et interpréter graphiquement. | 0.5pt |
| c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis interpréter graphiquement. | 1 pt |
| 2° Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . | 1 pt |
| 3° a) Déterminer les points d'intersection de la courbe (Γ) avec l'axe des abscisses. | 1pt |
| b) Donner une équation de la tangente (T) à (Γ) au point d'abscisse e . | 0.5pt |
| 4° Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [1, +\infty[$. | |
| a) Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera. | 0.5pt |
| b) Montrer que $(g^{-1})'(0) = -1$ où g^{-1} est la réciproque de g . | 0.5pt |
| c) Construire (T) , (Γ) et (Γ') dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, (Γ') étant la courbe représentative de g^{-1} . | 0.5pt |
| d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $2x - x \ln x = m$ | 0.25pt |
| 5° a) Utiliser une intégration par parties pour calculer l'intégrale $A = \int_1^e x \ln x dx$. | 0.25pt |
| b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe (Γ) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. | 0.25pt |

Fin

CORRECTION DU BAC D 2020

Session Normal

Date : 2/09/2020

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	B	A	B	A	B	B
Note	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt

Exercice 2 (6 points)

1. $P(Z) = Z^3 - (7+7i)Z^2 + (-2+30i)Z + 32 - 16i$

a) $P(2i) = (2i)^3 - (7+7i)(2i)^2 + (-2+30i)(2i) + 32 - 16i$
 $= -8i + 28 + 28i - 4i - 60 + 32 - 16i = 60 - 60 + 28i - 20i$
 $P(2i) = 0$ [0,5]

b) $P(Z) = (Z-2i)(Z^2 + aZ + b)$

1^{ère} Méthode: Tableau HÖRNER

	1	-7-7i	-2+30i	-32-16i
2i	1	2i	10-14i	-32+16i
	1	-7-5i	8+16i	0
		a	b	

$P(Z) = (Z-2i)(Z^2 - (7+5i)Z + 8+16i)$ [0,5]

2^{ème} Méthode: Identification

$P(Z) = (Z-2i)(Z^2 + aZ + b)$
 $= Z^3 + (a-2i)Z^2 + (b-2ai)Z - 2bi$
 $= Z^3 - 10Z^2 + 33Z - 34$

Par identification on a :

$a - 2i = -7 - 7i \Rightarrow a = -7 - 5i$

$b - 2ai = -2 + 30i$

$-2bi = -32 - 16i \Rightarrow b = 8 + 16i$

$P(Z) = (Z-2i)(Z^2 - (7+5i)Z + 8+16i)$

c) $P(Z) = (Z-2i)(Z^2 - (7+5i)Z + 8+16i) = 0$

$Z - 2i = 0 \Rightarrow Z = 2i$

ou $Z^2 - (7+5i)Z + 8+16i = 0$

$\Delta = [-(7+5i)]^2 - 4(8+16i) = 49 + 70i - 25 - 32 - 64i$
 $\Delta = -8 + 6i$

On pose $\delta = \sqrt{\Delta}$ tel que $\delta^2 = \Delta$

$|\Delta| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \Rightarrow |\Delta| = 10$

$x^2 + y^2 = |\Delta| = 10$ (1)

$x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(\Delta) = -8$ (2)

$2xy = \operatorname{Im}(\Delta) = 6$ (3)

(1) + (2) $2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

(1) - (2) $2y^2 = 18 \Rightarrow y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm 3$

De (3) on a $2xy = 6 \Rightarrow xy = 3 > 0$

donc x et y sont de même signe d'où

$Z_1 = 1 + 3i$ et $Z_2 = -1 - 3i$

$Z_1 = \frac{7+5i-1-3i}{2} \Rightarrow Z_1 = \frac{6+2i}{2} \Rightarrow Z_1 = 3+i$

$Z_2 = \frac{7+5i-1-3i}{2} \Rightarrow Z_2 = \frac{6+8i}{2} \Rightarrow Z_2 = 3+4i$

$S = \{2i, 3+i, 4+4i\}$ [0,5]

2a) $Z_A = 3+i \Rightarrow A(3,1)$

$Z_B = 2i \Rightarrow B(0,2)$

$Z_C = 4+4i \Rightarrow C(4,4)$

Voit figure

$\frac{Z_A - Z_B}{Z_A - Z_C} = \frac{3+i-2i}{3+i-4i} = \frac{3-i}{-1-3i} = \frac{-3+i}{1+3i} \times \frac{1-3i}{1-3i} = \frac{-3+9i+1-3i}{10} = \frac{-2+6i}{10}$

$\frac{Z_A - Z_B}{Z_A - Z_C} = i$

$\left| \frac{Z_A - Z_B}{Z_A - Z_C} \right| = 1$

$\arg\left(\frac{Z_A - Z_B}{Z_A - Z_C}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ $\left(\frac{AB}{AC}\right) = i \Rightarrow \frac{AB}{AC} = i \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

Donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en A [0,5]

c) ABDC est un parallélogramme ssi

$\overline{CD} = \overline{AB} \Rightarrow Z_D - Z_C = Z_B - Z_A$
 $\Rightarrow Z_D = Z_B - Z_A + Z_C \Rightarrow Z_D = 2i - 3 - i + 4 + 4i$
 $\Rightarrow Z_D = 1 + 5i \Rightarrow D(1,5)$ [0,25]

$f(Z) = \frac{Z-2i}{Z-4-4i} \Rightarrow f(Z) = \frac{Z-Z_C}{Z-Z_C}$

$Z = 0 + 4i \Rightarrow Z = Z_C \Rightarrow M \neq C$

b) $f(Z_D) = \frac{Z_D - Z_C}{Z_D - Z_C} \Rightarrow f(Z_D) = \frac{1+5i-2i}{1+5i-4-4i} = \frac{1+3i}{-3-i} \times \frac{-3+i}{-3-i} = \frac{-3+3i-3-3i}{10} = \frac{-6-6i}{10}$

$f(Z_D) = -\frac{3-3i}{5}$ [0,5]

$\left| \frac{Z_D - Z_C}{Z_D - Z_C} \right| = 1$ $\left\{ \begin{array}{l} \frac{DB}{DC} = 1 \Rightarrow CA = CB \\ \arg\left(\frac{Z_D - Z_C}{Z_D - Z_C}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \Rightarrow \left(\frac{DC}{DB}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{array} \right.$

Donc BCD est un triangle rectangle et isocèle en D [0,5]

b) $|f(Z)| = 1 \Rightarrow \left| \frac{Z-Z_B}{Z-Z_C} \right| = 1 \Rightarrow \frac{MB}{MC} = 1 \Rightarrow MB = MC$

L'ensemble Γ_1 des points M est la médiatrice de [BC]. [0,25]

c) $|f(Z) - 1| = \sqrt{2} \Rightarrow \left| \frac{Z-2i}{Z-4-4i} - 1 \right| = \sqrt{2}$

$\Rightarrow \left| \frac{Z-2i-Z+4+4i}{Z-4-4i} \right| = \sqrt{2} \Rightarrow \left| \frac{4+2i}{Z-4-4i} \right| = \sqrt{2}$

$\Rightarrow \frac{|4+2i|}{|Z-Z_C|} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{20}}{|Z-Z_C|} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{|Z-Z_C|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{20}}$

$\Rightarrow \frac{1}{|Z-Z_C|} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow |Z-Z_C| = \sqrt{10} \Rightarrow CM = \sqrt{10}$

Donc l'ensemble (Γ_3) des points M est le cercle de centre C et de rayon $\sqrt{10}$. [0,25]

4. a) $z_0 = f(6) = \frac{6-2i}{6-4-4i} = \frac{6-2i}{2-4i} = \frac{3-i}{1-2i} \times \frac{1+2i}{1+2i}$
 $= \frac{3+6i-1-2i}{5} = \frac{2+4i}{5}$ $z_0 = 1+i$

$\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 1+i = z_0$

Donc $z_0 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$ [0,5]

b) $\forall n \in \mathbb{N} \quad Z_n = z_0^n \text{ et } M_n(Z_n)$
 $|Z_n| \geq 2020 \Leftrightarrow |z_0|^n \geq 2020 \Leftrightarrow |z_0|^n \geq 2020$

$\Leftrightarrow (\sqrt{2})^n \geq 2020 \Leftrightarrow \ln((\sqrt{2})^n) \geq \ln(2020)$

$\Leftrightarrow n \ln(\sqrt{2}) \geq \ln(2020) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(2020)}{\ln(\sqrt{2})} \Leftrightarrow n \geq 21,96$

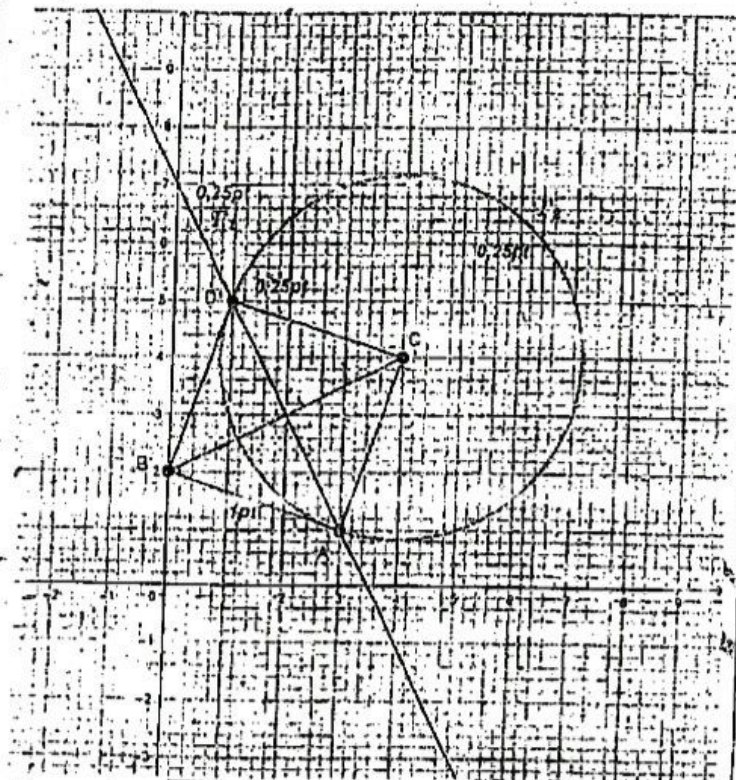
Le plus petit entier naturel est $n_0 = 22$ [0,25]

$\text{Arg}(Z_{2020}) = \text{Arg}(z_0^{2020}) = 2020 \text{Arg}(z_0) = 2020 \frac{\pi}{4} = 505\pi$

$\text{Arg}(Z_{2020}) = \pi[2\pi] \Leftrightarrow Z_{2020} \in \mathbb{R}_- \Leftrightarrow M_{2020} \in (Ox)$

[0,25]

Représentation graphique



Exercice 3 (4points)

$f(x) = x - 2 + e^{-x}$

1. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2 + e^{-x}) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2 - e^{-x} - (x - 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$ [0,25]

b) Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$ alors la droite

$\Delta: y = x - 2$ est une A.O à (C) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

Position relative de C et Δ

On étudie le signe de $(f(x) - y) = e^{-x} > 0$ Donc C est toujours au dessus de Δ [0,5]

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) - y$		+
Position relative de (C) par rapport à (Δ)	C / Δ	

2. a) $f(x) = x - 2 + e^{-x} = x - 2 + \frac{1}{e^x} = \frac{xe^x - 2e^x + 1}{e^x}$

$\Leftrightarrow f(x) = \frac{xe^x - 2e^x + 1}{e^x}$ [0,25]

$f(x) = \frac{xe^x - 2e^x + 1}{e^x} = \frac{xe^x - 2e^x + 1}{e^x} = \frac{xe^x}{e^x} - \frac{2e^x}{e^x} + \frac{1}{e^x} = x - 2 + \frac{1}{e^x}$

$\Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x}$ [0,25]

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{0}{\frac{0}{0^+}} \right) = \frac{1}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ [0,25]

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x} \right) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ [0,25]

Donc (C) admet une B.P de direction (Oy) au voisinage de $-\infty$

[0,25]

3. $f'(x) = x - 2 + e^{-x}$

$(e^{-x})' = -e^{-x}$

$f'(x) = 1 - 0 - e^{-x} = f'(x) = 1 - e^{-x}$ [0,25]

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow e^{-x} = 1 \Leftrightarrow x = 0$

c) le T.M de f [0,25]

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

$f(0) = 0 - 2 + e^0 = -2 + 1 = -1 \Leftrightarrow f(0) = -1$

4. a) D'après le tableau de variations de f sur l'intervalle

$]-\infty, 0]$ elle est continue et strictement décroissante

de $]-\infty, 0]$ vers $[-1, +\infty[$ donc elle est bijective.

Comme $0 \in [-1, +\infty[$ alors $\exists \beta \in]-\infty, 0]$ / $f(\beta) = 0$.

Sur l'intervalle $[0, +\infty[$ f est continue et strictement

croissante de $[0, +\infty[$ vers $[-1, +\infty[$ donc elle est bijective.

Comme $0 \in [-1, +\infty[$

alors $\exists \alpha \in [0, +\infty[$ / $f(\alpha) = 0$.

$[1, 8; 1, 9] \subset [0, +\infty[$. Alors f. est aussi bijective

sur $[1, 8; 1, 9]$.

De plus $f(1, 8) = -0,03 < 0$ et $f(1, 9) = 0,04 > 0$

donc $f(1, 8) \times f(1, 9) < 0$.

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I)

$\exists \alpha \in]1, 8; 1, 9[$ / $f(\alpha) = 0$ [0,5]

b) $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow e^{-\alpha} = 0 \Leftrightarrow e^{-\alpha} = 2 - \alpha$

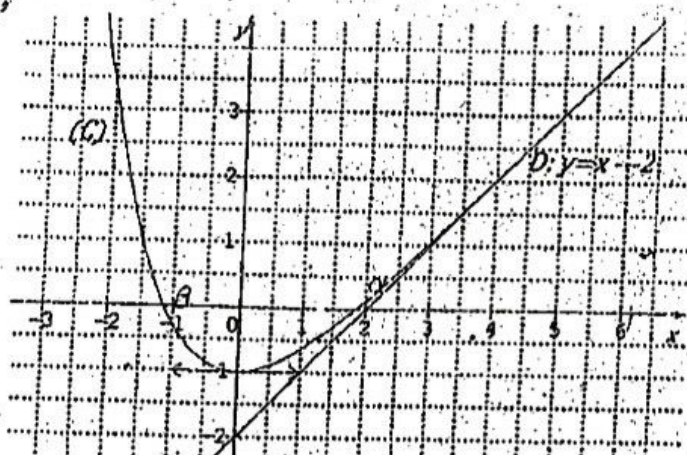
$f(\alpha) = 1 - e^{-\alpha} = 1 - (2 - \alpha) = -1 + \alpha$

$\Leftrightarrow f(\alpha) = \alpha - 1$ [0,25]

5. Représentation graphique

$D: y = x - 2$ [0,25]

x	0	2
y	-2	0



Exercice 4 (7 points)

$$\begin{cases} f(x) = x - x \ln x & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1.a) $\lim_{0^+} f(x) = \lim_{0^+} \left(x - x \ln x \right) = 0$
 $\Leftrightarrow \lim_{0^+} f(x) = 0 = f(0)$ [0,5]

Donc f est continue à droite de $x_0 = 0$ [0,25]

b) $\lim_{0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{0^+} \frac{x - x \ln x - 0}{x - 0}$
 $= \lim_{0^+} \frac{x(1 - \ln x)}{x} = \lim_{0^+} (1 - \ln x) = +\infty$
 $\Leftrightarrow \lim_{0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$ [0,25]

Donc f n'est pas dérivable à droite de $x_0 = 0$ et sa courbe (Γ) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut [0,25]

c) $\lim_{+\infty} f(x) = \lim_{+\infty} (x - x \ln x)$
 $= \lim_{+\infty} x \left(1 - \ln x \right) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{+\infty} f(x) = -\infty$ [0,5]

$\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{+\infty} \frac{x(1 - \ln x)}{x} = \lim_{+\infty} (1 - \ln x) = -\infty$

Donc (Γ) admet une B.P. de direction (Oy) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

2. $\forall x \in]0, +\infty[$ $f(x) = x - x \ln x$
 $(uv)' = u'v + uv'$
 $f'(x) = 1 - \ln x - x \cdot \frac{1}{x} \Leftrightarrow f'(x) = 1 - \ln x - 1$
 $\Leftrightarrow f'(x) = -\ln x$ [0,5]
 $-\ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

b) Tableau de variations de f [0,5]

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	+	-
$f(x)$		1	$-\infty$

$f(1) = 1 - 1 \ln(1) = 1$

3.a) $\Gamma \cap (Ox) \Leftrightarrow f(x) = 0$

Comme $f(0) = 0$ alors $x = 0$ est solution de l'équation

$f(x) = 0$ d'où $O(0,0) \in \Gamma \cap (Ox)$

Si $x \neq 0$ alors $f(x) = 0 \Leftrightarrow x(1 - \ln x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0$
 $\ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$ donc $A(e, 0) \in \Gamma \cap (Ox)$

D'où $\Gamma \cap (Ox) = \{O, A\}$ [1]

b) Equation de la tangente (T) à (Γ) au point A :

$T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$x_0 = e \quad f(e) = 0$

$f'(e) = -\ln(e) = -1 \Leftrightarrow f'(e) = -1$

$T: y = f'(e)(x - e) + f(e) \Leftrightarrow y = -(x - e) + 0$

$T: y = -x + e$ [0,5]

4. $I = [1, +\infty[$

D'après ce T.V f T.V de g est

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	0	-
$g(x)$	1	$-\infty$

D'après ce T.V g est continue et strictement décroissante de

$I = [1, +\infty[$ vers $J =]-\infty, 1]$ donc elle est bijective. [0,5]

b) Calcul de $g^{-1}(0)$

On a $g(e) = 0 \Leftrightarrow g^{-1}(0) = e$

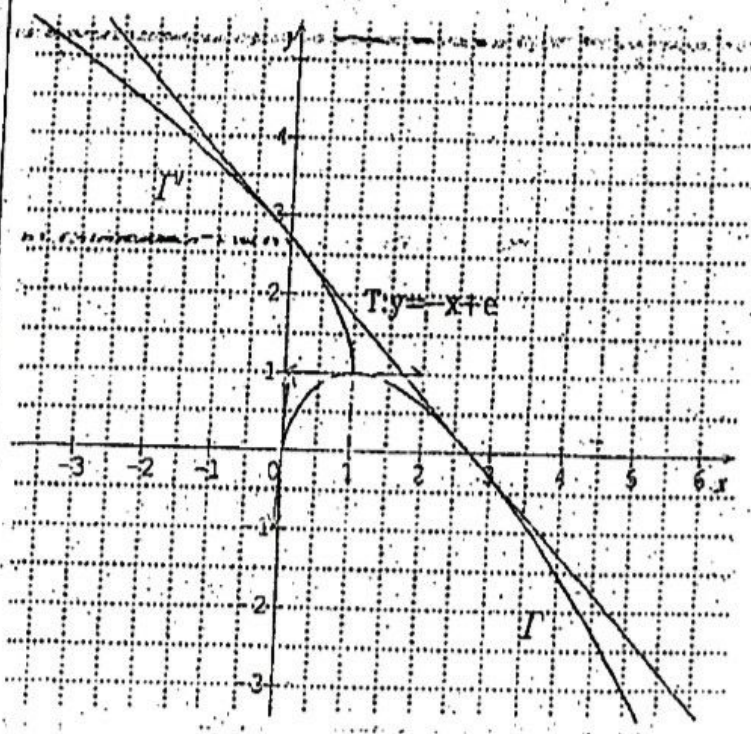
On a aussi $g'(e) = -1$

$(g^{-1})'(0) = \frac{1}{g'(g^{-1}(0))}$

$(g^{-1})'(0) = \frac{1}{g'(e)} = \frac{1}{-1} = -1$

$\Leftrightarrow (g^{-1})'(0) = -1$ [0,5]

c) Représentation graphique [0,5]



d) $2x - x \ln x = m \Leftrightarrow x + x - x \ln x = m$
 $\Leftrightarrow x - x \ln x = -x + m \Leftrightarrow f(x) = -x + m$
 Donc le nombre de solutions de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (f) avec la droite $T_m: y = -x + m$ qui est parallèle à T

m	Nombre de solutions
$m < 0$	1
$0 \leq m < e$	2
$m = e$	1
$m > e$	0

0,25

5. a) $A = \int_1^e x \ln x dx$

On pose $\begin{cases} u = \ln x \\ v' = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{1}{x} \\ v' = \frac{1}{2} x^2 \end{cases}$

$$\int_1^e uv' = [uv]_1^e - \int_1^e u'v$$

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e \frac{1}{x} x^2 dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^e$$

$$= \left[\frac{2x^2 \ln x - x^2}{4} \right]_1^e = \frac{2e^2 \ln e - e^2}{4} - \frac{2(1)^2 \ln 1 - 1^2}{4}$$

$$A = \frac{2e^2 - e^2}{4} - \frac{0 - 1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \Leftrightarrow A = \frac{e^2 + 1}{4}$$

0,25pt

b) $S = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e (x - x \ln x) dx$

$$S = \int_1^e x dx - \int_1^e x \ln x dx \Leftrightarrow S = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^e - A$$

$$S = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} 1^2 - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 - 3}{4}$$

$$S = \frac{e^2 - 3}{4} = 1,1$$

0,25pt

CETTE PARTIE N'EST PAS DEMANDÉE

JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n = \frac{n}{n^2 + n} = \frac{1}{2n + 1} \quad \text{et} \quad V_n = \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

$$X_n = \frac{1}{U_n} \quad \text{et} \quad Y_n = \ln(V_n)$$

1. $X_n = \frac{1}{U_n} \Leftrightarrow X_n = 2n + 1$

Donc $X_5 = 2 \times 5 + 1 = 11 \Leftrightarrow X_5 = 11$ Réponse B

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n + 1} \right) = \frac{1}{+\infty} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$

Réponse A

3. $\forall n \in \mathbb{N} \quad V_n = \left(\frac{1}{3} \right)^n > 0$

Et $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{\left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{3} \right)^n} = \frac{1}{3} < 1 \Leftrightarrow \frac{V_{n+1}}{V_n} < 1$

Donc (V_n) est décroissante

4. $\forall n \in \mathbb{N} \quad X_n = 2n + 1$

$$X_{n+1} - X_n = 2(n + 1) + 1 - (2n + 1)$$

$$= 2n + 2 + 1 - 2n - 1 = 2$$

$X_{n+1} - X_n = 2$ Donc (X_n) est S.A. de raison 2

Réponse A

5. $Y_n = \ln(V_n) = \ln \left(\left(\frac{1}{3} \right)^n \right) = n \ln \left(\frac{1}{3} \right) = -n \ln 3$

$Y_n = -n \ln 3$

Réponse B

On pose $S_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n$

Comme (V_n) est S.G. alors

$$S_n = V_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{3} \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n}{\frac{2}{3}}$$

$$\Leftrightarrow S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right)$$

Réponse B

FIN

Exercice 1 : (3 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{2}{9}u_n$.

Soient $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$ et $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

Pour chacune des six questions suivantes, une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La valeur de u_3 est	$\frac{17}{9}$	$\frac{16}{9}$	$\frac{14}{9}$	0,5 pt
2	La suite (u_n) est	Croissante	Décroissante	Non monotone	0,5 pt
3	La suite (v_n) est	Arithmétique	Géométrique	Ni arithmétique, ni géométrique	0,5 pt
4	Le terme général de (v_n) est	$2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$	$2 + \frac{2n}{3}$	$2 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$	0,5 pt
5	La valeur de S_n est	$6 - 4 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$	$\frac{(n+1)(n+6)}{3}$	$2n - 1 + 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$	0,5 pt
6	La suite (v_n)	Converge vers 0	Converge vers 1	Diverge	0,5 pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 : (5 points)

Pour tout nombre complexe z , on pose : $P(z) = z^3 - (1+4i)z^2 - 3z - 1 - 8i$.

1° a) Calculer $P(-i)$.

b) Déterminer les complexes a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}$: $P(z) = (z+i)(z^2 + az + b)$.

c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.

2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -i$; $z_B = -1 + 2i$ et $z_C = 2 + 3i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer la nature du triangle ABC .

b) Placer le point D d'affixe $z_D = 3$ et préciser la nature du quadrilatère $ABCD$.

3° Pour tout nombre complexe $z \neq 2 + 3i$, on pose $f(z) = \frac{z+i}{z-2-3i}$

a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tels que

$$\arg[f(z)] = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

c) Justifier que les ensembles Γ_1 et Γ_2 passent par les points B et D .

4° Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose $z_n = (z_B - i)^n$. Soit M_n le point d'affixe z_n et $d_n = |z_n|$

a) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartient à l'axe des abscisses.

b) Montrer que (d_n) est une suite géométrique et en déduire que $OM_n = (\sqrt{2})^n$

c) Exprimer en fonction de n la valeur de la somme $L_n = OM_1 + OM_2 + \dots + OM_n$, où $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3 : (5,5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 1cm.

- | | |
|--|--------|
| 1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ puis calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. | 0,75pt |
| b) Justifier que $f(x) = 1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$ puis calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. | 0,75pt |
| 2° Calculer $f'(x)$, où f' est la fonction dérivée de f . Dresser le tableau de variation de f . | 0,75pt |
| 3° Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α . Justifier que $-2,2 < \alpha < -2$ | 0,75pt |
| 4° a) Montrer que $I(0;3)$ est un point d'inflexion pour la courbe (C) . Ecrire une équation de la tangente T à (C) en ce point. | 0,5pt |
| b) Construire la courbe (C) et sa tangente T dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. | 0,5pt |
| 5° Soit S l'aire, en cm^2 , de la partie du plan fermée par la courbe (C) et les axes de coordonnées. | |
| a) Montrer que $S = \int_{\alpha}^0 f(x) dx$. | 0,5pt |
| b) Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 + h'(x)$, où $h(x) = -(x+3)e^{-x}$. En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$. | 0,5pt |
| c) Justifier que $e^{-\alpha} = \frac{-1}{\alpha+2}$ et en déduire que $S = \frac{-(\alpha+3)^2}{\alpha+2}$. | 0,5pt |

Exercice 4 : (6,5 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + 2\left(\frac{\ln x}{x}\right)$, et soit Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| 1° On considère la fonction g définie sur I par $g(x) = x^2 + 2 - 2 \ln x$ | |
| a) Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in I$ et étudier son signe sur cet intervalle. | 0,5pt |
| b) Calculer $g(1)$, puis en déduire que g est positive sur I . | 0,5pt |
| 2° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Interpréter graphiquement. | 0,75pt |
| b) Montrer que la droite Δ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à Γ et étudier leur position relative. | 0,5pt |
| 3° a) Montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ (g étant la fonction définie en 1°). | 0,5pt |
| b) En déduire le signe de f' puis dresser le tableau de variation de la fonction f . | 0,5pt |
| c) Montrer que la courbe Γ coupe l'axe des abscisses en un seul point A d'abscisse β . Vérifier que $1,47 < \beta < 1,48$ | 0,5pt |
| 4° a) Déterminer une équation de la tangente T à Γ au point d'abscisse e . | 0,5pt |
| b) Construire la courbe Γ , l'asymptote Δ ainsi que la tangente T dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ | 0,5pt |
| c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $(m+2)x = 2 \ln x$. | 0,5pt |
| 5° a) Montrer que f réalise une bijection de I dans un intervalle J à déterminer. | 0,5pt |
| b) Vérifier que $f^{-1}(-1) = 1$ et calculer $(f^{-1})'(-1)$, où f^{-1} est la réciproque de f . | 0,5pt |
| c) Construire la courbe (Γ') de f^{-1} dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. | 0,25pt |

Fin.

Exercice 1 (3 points)

N°Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	C	B	A	A	A
Note	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt	0,5pt

Exercice 2 (5 points)

1. $P(Z) = Z^3 - (1+4i)Z^2 - 3Z - 1 - 8i$

a) $P(-i) = (-i)^3 - (1+4i)(-i)^2 - 3(-i) - 1 - 8i$
 $= i + 1 + 4i + 3i - 1 - 8i = 1 - 1 + 8i - 8i$

$P(-i) = 0$ 0.5

b) $P(Z) = (Z+i)(Z^2 + aZ + b)$

1^{re} Méthode: Tableau HORNER

	1	-1-4i	-3	-1-8i
-i	↓	-i	-5+i	1+8i
	1	-1-5i	-8+i	0
		a	b	

$P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i)$ 0.5

2^{me} Méthode: Identification

$P(Z) = (Z-i)(Z^2 + aZ + b)$
 $= Z^3 + (a+i)Z^2 + (b+ai)Z + bi$
 $= Z^3 - (1+4i)Z^2 - 3Z - 1 - 8i$

Par identification on a :

$\begin{cases} a+i = -1-4i \Rightarrow a = -1-5i \\ b+ai = -3 \\ bi = -1-8i \Rightarrow b = -8+i \end{cases}$

$P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i)$

c) $P(Z) = (Z+i)(Z^2 - (1+5i)Z - 8+i) = 0$

$\begin{cases} Z+i=0 \Rightarrow Z=-i \\ \text{ou} \\ Z^2 - (1+5i)Z - 8+i = 0 \end{cases}$
 $\Delta = [-(1+5i)]^2 - 4(1)(-8+i) = 1+10i-25-32-4i$
 $\Delta = -8+6i$

On pose $\delta = x+iy$ tel que $\delta^2 = \Delta$

$|\Delta| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \Rightarrow |\delta| = \sqrt{10}$

$x^2 - y^2 = 10$ (1)

$x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(\Delta) = -8$ (2)

$2xy = \operatorname{Im}(\Delta) = 6$ (3)

(1) + (2) $2x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

(1) - (2) $2y^2 = 2 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$

De (3) on a $2xy = 6 \Rightarrow xy = 3 > 0$

donc x et y sont de même signe d'où

$Z_1 = 3+i$ et $Z_2 = -3-i$

$Z_1 = \frac{1+5i-3-i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = \frac{-2+4i}{2} \Leftrightarrow Z_1 = -1+2i$

$Z_2 = \frac{1+5i-3-i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = \frac{4+6i}{2} \Leftrightarrow Z_2 = 2+3i$

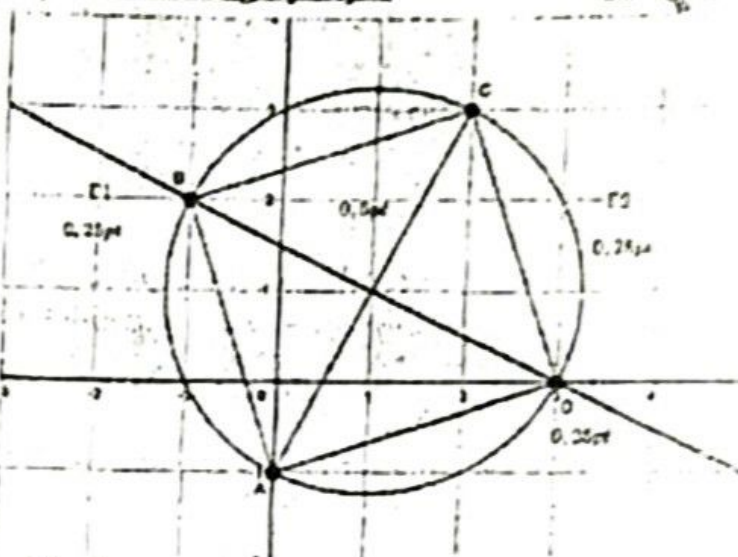
$S = \{-1, -1+2i, 2+3i\}$ 0.5

2 a) $Z_A = -1 \Rightarrow A(0, -1)$

$Z_B = -1+2i \Rightarrow B(-1, 2)$

$Z_C = 2+3i \Rightarrow C(2, 3)$

Représentation graphique



3^{me} Méthode

$\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} = \frac{-1+2i+1}{-1+2i-2-3i} = \frac{-1+3i}{-3-i} = \frac{1-3i}{3+i} \times \frac{3-i}{3-i} = \frac{3-9i-1-3}{10} = -1$

$\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} = -1$

$\left| \frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{BA}{BC} = 1 \Leftrightarrow AB = AC$
 $\operatorname{Arg}\left(\frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow \left(\frac{BC}{BA}\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

Donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en B 0.25

2^{me} Méthode

$AB = |Z_B - Z_A| = |-1+2i+1| = |-1+3i| = \sqrt{10}$

$AC = |Z_C - Z_A| = |2+3i+1| = |3+3i| = \sqrt{20}$

$BC = |Z_C - Z_B| = |2+3i-1-2i| = |1+i| = \sqrt{2}$

Comme $AB = BC = \sqrt{10}$ alors le triangle ABC est isocèle en B

$AB = \sqrt{10} \Leftrightarrow AB^2 = 10$

$AC = \sqrt{20} \Leftrightarrow AC^2 = 20$

$BC = \sqrt{10} \Leftrightarrow BC^2 = 10$

On a $AB^2 + BC^2 = 10 + 10 = 20 = AC^2$

$AB^2 + BC^2 = AC^2$ D'après le théorème de Pythagore ABC est un triangle rectangle en B

D'où ABC est un triangle rectangle et isocèle en B

1^{re} Méthode

c) Comme ABC est un triangle rectangle et isocèle en B il suffit que ABCD soit un parallélogramme pour qu'il soit un carré

ABCD est un parallélogramme si et seulement si

$$\overline{CD} = \overline{BA} \Leftrightarrow z_D - z_C = z_A - z_B$$

$$z_D - z_C = 3 - 2 - 3i = 1 - 3i \Leftrightarrow z_D - z_C = 1 - 3i$$

$$z_A - z_B = -1 + 1 - 2i = 1 - 3i \Leftrightarrow z_A - z_B = 1 - 3i$$

On a $z_D - z_C = z_A - z_B = 1 - 3i$

Donc ABCD est un carré

2^{ème} Méthode

ABCD est un parallélogramme si et seulement si les deux diagonales ont milieu

$$\Leftrightarrow \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2} \Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D$$

$$\Leftrightarrow z_A + z_C = -1 + 2 + 3i \Leftrightarrow z_A + z_C = 2 + 2i$$

$$\Leftrightarrow z_B + z_D = -1 + 2(1 + 3i) \Leftrightarrow z_B + z_D = 2 + 2i$$

$$\Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D = 2 + 2i$$

Donc ABCD est un carré 0,25

$$3. f(Z) = \frac{Z+1}{Z-2-3i} \Leftrightarrow f(Z) = \frac{Z-Z_A}{Z-Z_C}$$

$$Z = 2 + 3i \Leftrightarrow Z \neq Z_C \Leftrightarrow M \neq C$$

$$a) |f(Z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{Z-Z_A}{Z-Z_C} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{MA}{MC} = 1 \Leftrightarrow MA = MC$$

L'ensemble Γ_1 des points M est la médiatrice de [AC]. 0,25

$$b) \text{Arg } f(Z) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow \text{Arg} \left(\frac{Z-Z_A}{Z-Z_C} \right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow (\overline{MC}, \overline{MA}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Donc l'ensemble Γ_2 des points M est le cercle de diamètre [BC], privé de A et C 0,25

c)

$$f(Z_B) = \frac{Z_B - Z_A}{Z_B - Z_C} = -1 \text{ voir question 2.a)}$$

$$\{f(Z_B)\} = 1 \Leftrightarrow B \in \Gamma_1$$

$$\{\text{Arg}(f(Z_B))\} = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow B \in \Gamma_2$$

$$f(Z_D) = \frac{Z_D - Z_A}{Z_D - Z_C} = \frac{3+i}{3-2-3i} = \frac{3+i}{1-3i} \times \frac{1+3i}{1+3i} = \frac{3+9i+i-3}{1+9} = \frac{10i}{10} = i$$

$$f(Z_D) = \frac{Z_D - Z_A}{Z_D - Z_C} = i$$

$$\{f(Z_D)\} = 1 \Leftrightarrow D \in \Gamma_1$$

$$\{\text{Arg}(f(Z_D))\} = \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow D \in \Gamma_2$$

$$4. a) \forall n \in \mathbb{N} \quad Z_n = (z_B - z_A)^n \quad M_n(Z_n) \text{ et } d_n = |Z_n|$$

$$Z_n = (z_B - z_A)^n = (-1 - 2i - i)^n = (-1 + i)^n$$

$$-1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$a) M_n \in (Ox) \Leftrightarrow \text{Arg}(Z_n) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow \text{Arg}((-1 + i)^n) = k\pi \Leftrightarrow n \text{Arg}(-1 + i) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow n \frac{3\pi}{4} = k\pi \Leftrightarrow \frac{n}{4} = k \Leftrightarrow n = 4 \frac{k}{1} \Leftrightarrow n = 4 \left(\frac{k}{1} \right)$$

k doit être un multiple de 3 et donc l'ensemble des entiers multiples de 4 0,25

$$b) d_n = |Z_n| = |(-1 + i)^n| = (\sqrt{2})^n$$

$$(d_n) \text{ est S.G si et seulement si } d_{n+1} = q d_n$$

$$d_{n+1} = (\sqrt{2})^{n+1} = \sqrt{2} (\sqrt{2})^n \Leftrightarrow d_{n+1} = \sqrt{2} d_n$$

Donc (d_n) est S.G de raison $q = \sqrt{2}$ 0,25

$$d_n = |Z_n| = OM_n \quad 0,25$$

$$c) L_n = OM_1 + OM_2 + \dots + OM_n$$

$$L_n = d_1 + d_2 + \dots + d_n$$

Comme (d_n) est S.G alors

$$L_n = d_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \Leftrightarrow L_n = \sqrt{2} \frac{(\sqrt{2})^n - 1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} \frac{1 - (\sqrt{2})^n}{1 - \sqrt{2}} \quad 0,25$$

Exercice 3 (5,5 points)

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$$

$$1. a) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{(x+2)e^{-x}}{-\infty} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad 0,25$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 + (x+2)e^{-x}}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \left(\frac{1+2}{1} \right) \frac{e^{-x}}{+\infty} \right) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Donc la courbe (C) admet une branche parabolique (BP) de direction (Oy) au voisinage de $-\infty$ 0,25

b)

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x} = 1 + \frac{x+2}{e^x} \Leftrightarrow f(x) = 1 + \frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \quad 0,25$$

Alors $y = f(x)$ est A.H.A (C) au voisinage de $+\infty$ 0,25

$$2. f(x) = 1 + (x+2)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x}$$

$$f'(x) = (1 - x - 2)e^{-x} \Leftrightarrow f'(x) = (-x - 1)e^{-x} \quad 0,25$$

Comme $e^{-x} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ alors le signe de $f'(x)$ est celui de $-x - 1$

$$-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

c) le T.V de f' : 0,25

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$1 + e$	1

$$f(-1) = 1 + (-1+2)e^1 = 1 + e \Leftrightarrow f(-1) = 1 + e = 2 \quad 0,25$$

3. D'après le tableau de variations de f

$$\forall x \in [-1, +\infty[\quad f(x) > 1 \Leftrightarrow f(x) \neq 0$$

Sur l'intervalle $]-\infty, -1]$ f est continue et strictement croissante de $]-\infty, -1]$ vers $]-\infty, 1 + e]$ donc elle est bijective. Comme $0 \in]-\infty, 1 + e]$

$$\text{alors } \exists! \alpha \in]-\infty, -1] / f(\alpha) = 0. \quad 0,5$$

$[-2, 2; -2] \subset]-\infty, -1]$. Alors f est aussi bijective sur $[-2, 2; -2]$.

$$\text{De plus } f(-2, 2) = -0,8 < 0 \text{ et } f(-2) = 1 > 0 \text{ donc } f(-2, 2) \times f(-2) < 0.$$

D'après le théorème de la valeur intermédiaire (V.I.)

$$\exists! \alpha \in]-2, 2; -2] / f(\alpha) = 0 \quad 0,25$$

$$4. a) f'(x) = (-x - 1)e^{-x} \Leftrightarrow f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$f''(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = xe^{-x}$$

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$	-	0	+
Position relative de (T) par rapport à Δ	Δ/Γ	$\Gamma \cap \Delta = \{0\}$	Γ/Δ

$$\Delta: y = x - 2 \quad x = 1 \Leftrightarrow y = -1 \quad \Omega(1, -1)$$

$$S_a) f(x) = x - 2 + \frac{2 \ln x}{x}$$

$$\left(\frac{f}{\Delta}\right)' = \frac{f' \Delta - f \Delta'}{\Delta^2} \quad f'(x) = 1 + \frac{2x - 2 \ln x}{x^2} = 1 + \frac{2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{x^2 + 2 - 2 \ln x}{x^2} \quad \Leftrightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \quad [0.5]$$

b) Comme $x^2 > 0 \quad \forall x \in]0, +\infty[$ alors le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

T.V de f [0.5]

x	0	$+\infty$
$f(x)$	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$c) \Gamma \cap (0x) \Leftrightarrow f(x) = 0$$

D'après ce T.V f est continue et strictement croissante et change de signe sur $]0, +\infty[$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β [0.25]

Comme l'intervalle $[1.47, 1.48] \subset]0, +\infty[$ alors f est aussi continue sur $[1.47, 1.48]$

$$f(1.47) = -0.005 < 0 \quad f(1.48) = 0.009 > 0$$

$\Leftrightarrow f(1.47) \times f(1.48) < 0$ D'après le théorème de la valeur intermédiaire $\exists \beta \in]1.47, 1.48[$ / $f(\beta) = 0$ [0.25]

$$\Gamma \cap (0x) = \{A\} \quad A(\beta, 0)$$

Equation de la tangente (T) à (C) au point A:

$$T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$x_0 = e$$

$$f(e) = e - 2 - \frac{2 \ln e}{e} \quad f(e) = e - 2 + \frac{2}{e} \approx 1.45$$

$$f'(e) = \frac{e^2 - 2 - 2 \ln e}{e^2} \quad f'(e) = 1$$

$$T: y = f'(e)(x - e) + f(e) \Leftrightarrow T: y = x - 2 + \frac{2}{e} \quad [0.5]$$

b) Représentation graphique [0.5]

$$\Delta: y = x - 2 \quad T: y = x - 2 + \frac{2}{e}$$

x	0	2
y	-2	0

Voir figure

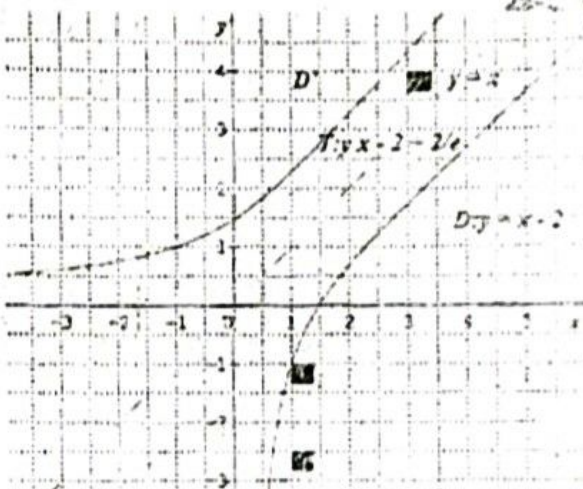
$$c) (m+2)x = 2 \ln x \Leftrightarrow m+2 = 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$\Leftrightarrow -2 + 2 \frac{\ln x}{x} = m \Leftrightarrow x - 2 + 2 \frac{\ln x}{x} = x + m$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x + m \quad [0.25]$$

Donc le nombre de solution de l'équation paramétrique revient au nombre de points d'intersections de la courbe (C) avec la droite $\Delta_m: y = x + m$ qui est parallèle à Δ et T.

m	Nombre de solutions	
$m \leq -2$	1	
$-2 < m < -2 + \frac{2}{e}$	2	[0.25]
$m = -2 + \frac{2}{e}$	1	
$m > -2 + \frac{2}{e}$	0	



Sa) D'après le T.V f est continue et strictement croissante de $]0, +\infty[$ vers $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$ donc elle réalise une bijection [0.5]

b)

$$\text{On a } f(1) = -1 \Leftrightarrow f^{-1}(-1) = 1 \quad [0.25]$$

$$\text{On a aussi } f'(1) = 3$$

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x_0))}$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(-1))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3} \quad [0.25]$$

CETTE PARTIE N'EST PAS DEMANDÉE

JUSTIFICATION DE L'EXERCICE [1]

$$\begin{cases} U_0 = 0, U_1 = 2 \\ U_{n+2} = U_{n+1} - \frac{2}{9} U_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad V_n = U_{n+1} - \frac{1}{3} U_n \\ S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n \end{cases}$$

$$1. U_2 = U_1 - \frac{2}{9} U_0 = 2 - \frac{2}{9} (0) = 2 \Leftrightarrow U_2 = 2$$

$$U_3 = U_2 - \frac{2}{9} U_1 = 2 - \frac{2}{9} (2) = 2 \Leftrightarrow U_3 = \frac{16}{9}$$

Réponse C

$$2. U_0 = 0 < U_1 = 2 = U_2 > U_3 = \frac{16}{9}$$

(U_n) est non monotone Réponse C

b) Comme $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^{-x} > 0$ alors le signe de $f''(x)$ est celui de x

Signe de $f''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

$$f(0) = 1 + (0+2)e^0 = 3$$

Comme $f''(x)$ s'annule et change de signe donc le point $I(0,3)$ est un point d'inflexion à la courbe (C) [0,25]

Equation de la tangente (T) à (C) au point I :

$$T: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$x_0 = 0 \quad f(0) = 3$$

$$f'(0) = (-0-1)e^0 = -1 \Leftrightarrow f'(0) = -1$$

$$T: y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Leftrightarrow y = -(x - 0) + 3$$

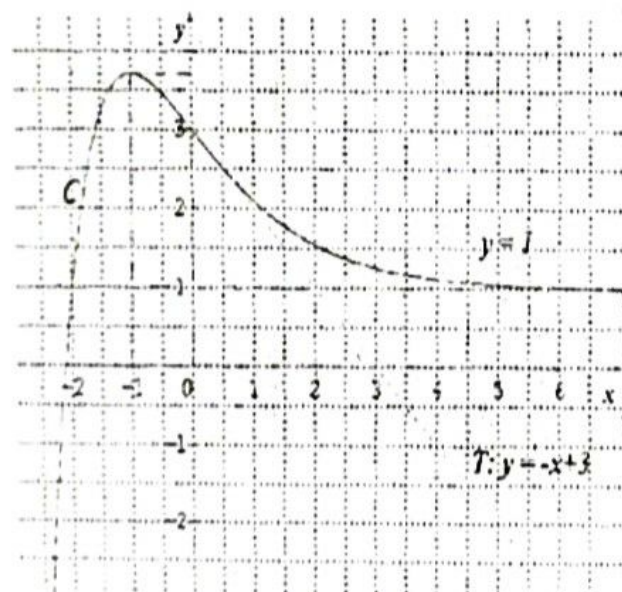
$$T: y = -x + 3 \quad [0,25]$$

b) Représentation graphique

$$T: y = -x + 3$$

x	0	3
y	3	0

[0,25]



5a) L'aire S de la partie du plan fermée par la courbe (C) et les axes de coordonnées est l'aire limitée par la courbe (C), l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = a$ et $x = 0$ donc

$$S = \int_0^a f(x) dx \quad [0,25]$$

$$b) h(x) = -(x+3)e^{-x}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$h'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x}$$

$$f'(x) = (-1 + x + 3)e^{-x} \Leftrightarrow h'(x) = (x+2)e^{-x}$$

$$f(x) = 1 + (x+2)e^{-x} \Leftrightarrow f(x) = 1 + h'(x) \quad [0,25]$$

Donc une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = x + h(x) \Leftrightarrow F(x) = x - (x+3)e^{-x} \quad [0,25]$$

$$c) f(a) = 0 \Leftrightarrow 1 + (a+2)e^{-a} = 0 \Leftrightarrow e^{-a} = \frac{-1}{a+2} \quad [0,25]$$

Unité de l'aire $u = 1 \times 1 \text{ cm}^2 = 1 \text{ cm}^2$

$$S = \int_0^a f(x) dx \text{ cm}^2 \Leftrightarrow [F(x)]_0^a \text{ cm}^2 \Leftrightarrow F(0) - F(a)$$

$$S = 0 - (0+3)e^0 - a + (a+3)e^{-a}$$

$$\Leftrightarrow S = -3 - a + (a+3)e^{-a}$$

$$\text{Comme } e^{-a} = \frac{-1}{a+2} \text{ alors } S = -3 - a + (a+3) \frac{-1}{a+2}$$

$$S = -(3+a) - \frac{a+3}{a+2} \Leftrightarrow S = \frac{-(a+3)(a+2) - (a+3)}{a+2}$$

$$S = \frac{-(a+3)(a+2+1)}{a+2} \Leftrightarrow S = \frac{-(a+3)^2}{a+2} \quad [0,25]$$

d) Exercice 4 (6,5 points)

$$I =]0, +\infty[\quad g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$$

$$1. a) g'(x) = 2x - \frac{2}{x} \Leftrightarrow g'(x) = \frac{2(x^2-1)}{x} \quad [0,25]$$

Comme $x > 0$ alors le signe de $g'(x)$ est celui de $2(x^2-1)$

$$2(x^2-1) = 0 \Leftrightarrow x^2-1=0 \Leftrightarrow x=1$$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+

$$b) g(1) = 1^2 + 2 - 2\ln 1 = 3 \Leftrightarrow g(1) = 3 \quad [0,25]$$

Les variations de g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$		3	

D'après les variations de $g(x)$ elle admet une valeur minimale absolue qui est $g(1) = 3$

Donc $\forall x \in I \quad g(x) \geq 3 > 0$

et $\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) > 0$

x	0	$+\infty$
$g(x)$		+

[0,25]

$$2. f(x) = x - 2 + 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad [0,25]$$

Donc $x = 0$ est A.V à la courbe (F) [0,25]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad [0,25]$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{2 \ln x}{x} - (x - 2) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = 0$$

Donc $\Delta: y = x - 2$ est une A.O à la courbe (F) au voisinage de $+\infty$ [0,25]

Position relative de (F) par rapport à Δ

On étudie le signe de: $f(x) - y = \frac{2 \ln x}{x}$

Comme $x > 0 \quad \forall x \in I =]0, +\infty[$ alors le signe de $f(x) - y$ est celui de $2 \ln x$

$$2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad V_{n+1} &= U_{n+2} - \frac{1}{3}U_{n+1} \\
 &= U_{n+1} - \frac{2}{9}U_n - \frac{1}{3}U_{n+1} \\
 &= \frac{2}{3}U_{n+1} - \frac{2}{9}U_n \\
 &= \frac{2}{3}(U_{n+1} - \frac{1}{3}U_n)
 \end{aligned}$$

$$V_{n+1} = \frac{2}{3}V_n$$

Donc (V_n) est SG de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme

$$V_0 = U_1 - \frac{1}{3}U_0 = 2 - \frac{1}{3}(0) \Leftrightarrow V_0 = 2 \quad \text{Réponse B}$$

4. Le terme générale de (V_n) est

$$\forall n \geq 0 \quad V_n = V_0 q^n \Leftrightarrow \boxed{\forall n \geq 0 \quad V_n = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

Réponse A

5. On pose $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

Comme (V_n) est SG alors

$$S_n = V_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 2 \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}}$$

$$S_n = 6 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) \Leftrightarrow \boxed{S_n = 6 - 4 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}} \quad \text{Réponse A}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

Donc (V_n) converge vers 0

Réponse A

FIN

Exercice 1 : (3 points)

Le tableau ci-contre, représente la répartition de 1000 élèves bacheliers selon le genre et la spécialité. On choisit un élève au hasard et on considère les événements suivants : G « l'élève choisi est un garçon » et S « l'élève choisi est scientifique »

	Scientifiques	Littéraires	Total
Garçons	340	240	580
Filles	260	160	420
Total	600	400	1000

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $P(G)$ est	0,24	0,34	0,58	0,5pt
2	La probabilité $P(\bar{S})$ est	0,3	0,4	0,6	0,5pt
3	La probabilité $P_G(S)$ est	$\frac{17}{29}$	$\frac{21}{29}$	$\frac{23}{29}$	0,5pt
4	La probabilité $P(G \cup S)$ est	0,82	0,84	0,85	0,5pt

Les statistiques précédentes sont tirées d'un fichier enregistré sur un ordinateur.

Soit T la variable aléatoire égale à la durée d'attente pour télécharger ce fichier, exprimée en seconde. On suppose que T suit une loi exponentielle de paramètre 0,1.

5	La probabilité $P(T \leq 30)$ est	e^{-3}	$1 - 10e^{-0,3}$	$1 - e^{-3}$	0,5pt
6	La probabilité $P_{T > 10}(T \geq 30)$ est	e^{-2}	$1 - 10e^{-0,2}$	$1 - e^{-2}$	0,5pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 : (4 points)

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :

$$P(z) = z^3 - (2 + 2i)z^2 - (2 - 8i)z + 8 + 4i.$$

- 1° a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe $(4 - 2i)^2$ 0,25pt
 b) Calculer $P(2i)$ et déterminer les complexes a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$ 0,5pt
 c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. 0,5pt
- 2° Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -1 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 3 - i$ 0,75pt
 b) Déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. 0,25pt
 c) Ecrire sous forme exponentielle les affixes des nombres z_A et z_B . 0,5pt
 d) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre $\frac{z_C - 2i}{z_A - 2i}$, et en déduire la nature de ABC 0,5pt
- 3° a) Déterminer et construire l'ensemble E des points M, d'affixe z, tel que $|z - 3 + i| = |z + 1 - i|$ 0,5pt
 b) Déterminer l'ensemble F des points M, d'affixe z, tel que $\arg(z - 3 + i) - \arg(z + 1 - i) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ 0,25pt

Exercice 3 : (3 points)

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + e^{-n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $v_n = u_{n+1} - u_n$ et soit $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
 - b) Exprimer v_n en fonction de n .
 - c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = u_n$.
 - d) En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer sa limite.

Exercice 4 : (4 points)

- I. 1° Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E) $y'' + 2y' + y = 0$.
- 2° Déterminer la solution h de l'équation (E) qui vérifie $h(0) = -1$ et $h(-1) = 0$.
- II. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -(x+1)e^{-x} - 1$. On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1° a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et vérifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$. Interpréter graphiquement.
- b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -1$ est une asymptote horizontale à Γ et étudier leur position relative.
- 2° a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = xe^{-x}$ puis en déduire son signe sur $\mathbb{R}$.
- b) Dresser le tableau de variation de f .
- 3° a) Montrer que la courbe Γ coupe (Ox) en un unique point d'abscisse α avec $-1,3 < \alpha < -1,2$.
- b) Montrer que la courbe Γ admet un point d'inflexion A et préciser ses coordonnées.
- c) Construire $(\Delta), \Gamma$ dans le repère précédent.

Exercice 5 : (6 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x^2(2 \ln x - 1) + 1$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ puis interpréter le résultat.
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter graphiquement ce résultat.
- 2° a) Montrer que $f'(x) = 4x \ln x$.
- b) Dresser le tableau de variation de f .
- 3° Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [1, +\infty[$.
 - a) Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.
 - b) Dresser le tableau de variation de g^{-1} .
- 4° Construire (C) et (C') dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, $((C')$ étant la courbe de g^{-1}).
- 5° a) Utiliser une intégration par parties pour calculer l'intégrale $K = \int_1^e x^2 \ln x dx$.
- b) En déduire l'aire A du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = e$.

Fin.

Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	C	B	A	B	C	A

Exercice 2

$$1^{\circ} p(z) = z^3 - (2+2i)z^2 - (2-8i)z + 8+4i$$

$$a) (4-2i)^2 = 16 - 16i - 4 = 12 - 16i$$

$$b) p(2i) = (2i)^3 - (2+2i)(2i)^2 - (2-8i)(2i) + 8+4i$$

	1	-2-2i	-2+8i	8+4i
2i		2i	-4i	-4i-8
	1	-2	-2+4i	0

$$a = -2, b = -2+4i$$

$$p(z) = (z-2i)(z^2 - 2z - 2 + 4i)$$

$$c) p(z) = 0 \Rightarrow z = 2i \text{ ou } z^2 - 2z - 2 + 4i = 0 \Rightarrow \Delta = (-2)^2 - 4(-2+4i) = 4 + 8 - 16i = 12 - 16i = (4-2i)^2$$

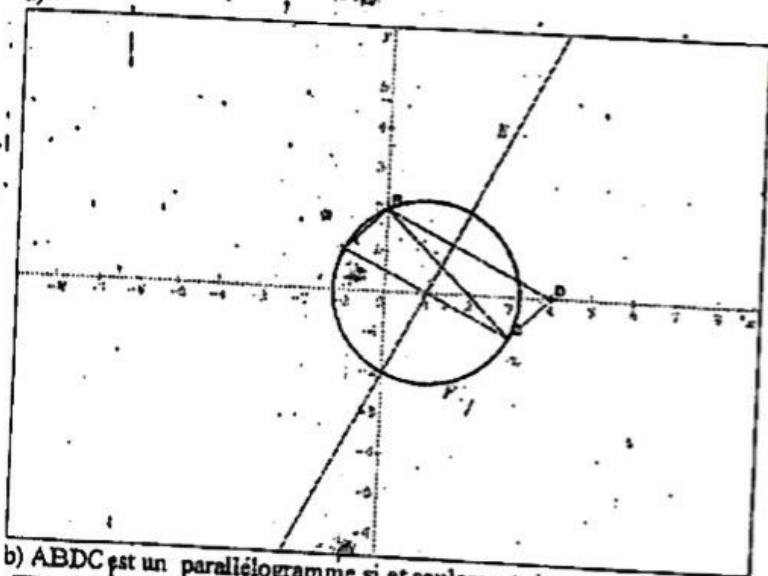
$$r_1 = 4-2i \text{ et } r_2 = -4+2i \text{ d'où } z_1 = \frac{2+4-2i}{2} = 3-i, z_2 = \frac{2-4+2i}{2} = -1+i$$

$$S = \{2i, 3-i, -1+i\}$$

$$2^{\circ} z_A = -1+i, z_B = 2i$$

$$\text{et } z_C = 3-i$$

a)



b) $ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si

$$\overline{BD} = \overline{AC} \Leftrightarrow z_D - z_B = z_C - z_A$$

$$\Leftrightarrow z_D = z_B + z_C - z_A = 2i + 3 - i + 1 - i = 4$$

$$c) z_A = -1+i \Rightarrow |z_A| = |-1+i| = \sqrt{2}, \left(\cos \alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \alpha = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

$$z_A = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$z_B = 2i \Rightarrow |z_B| = |2i| = 2 \text{ et } \arg(z_B) = \arg(2i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$z_B = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$d) \frac{z_c - 2i}{z_A - 2i} = \frac{3 - i - 2i}{-1 + i - 2i} = \frac{2 - 2i}{-1 - i} = \frac{(2 - 2i)(-1 + i)}{(-1 - i)(-1 + i)} = \frac{-2 + 2i + 2i + 2}{1 + 1} = \frac{4i}{2} = 2i$$

$$\frac{z_c - 2i}{z_A - 2i} = 2i \Rightarrow \frac{z_c - z_B}{z_A - z_B} = 2i \Rightarrow \left| \frac{z_c - z_B}{z_A - z_B} \right| = \frac{BC}{BA} = 2$$

$$\frac{z_c - 2i}{z_A - 2i} = 2i \Rightarrow \arg\left(\frac{z_c - z_B}{z_A - z_B}\right) = (\overline{BA}, \overline{BC}) = \arg(2i) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ donc le triangle } ABC \text{ est rectangle en } B$$

$$3b) |z - 3 + i| \Leftrightarrow |z + 1 - i| \Leftrightarrow |z - (3 - i)| = |z - (-1 + i)|$$

$$\Leftrightarrow |Z_M - Z_C| = |Z_M - Z_A|$$

$$\Leftrightarrow CM = AM \text{ L'ensemble } E \text{ est la médiatrice du segment } [AC]$$

$$b) \arg(z - 3 + i) - \arg(z + 1 - i) = \arg\left(\frac{z - 3 + i}{z + 1 - i}\right) = \arg\left(\frac{Z_M - Z_C}{Z_M - Z_A}\right) = (\overline{AM}, \overline{CM}) \frac{\pi}{2} [\pi]$$

L'ensemble F est le cercle de diamètre [AC] privé des points A et C

Exercice 3

$$U_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n+1} = U_n + e^{-n}$$

$$1) U_1 = U_0 + e^0 = 1, U_2 = U_1 + e^{-1} = 1 + e^{-1}, U_3 = U_2 + e^{-2} = 1 + e^{-1} + e^{-2}$$

2)

$$\text{et soit } S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-1}$$

$$a) V_n = U_{n+1} - U_n = U_n + e^{-n} - U_n = e^{-n}$$

$$V_n = e^{-n} = \frac{1}{e^n} \Rightarrow V_{n+1} = \frac{1}{e^{n+1}} = \frac{1}{e^n \times e} = \frac{1}{e^n} \times \frac{1}{e} = \frac{1}{e} \times V_n$$

d'où (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{e} = e^{-1}$ et premier terme $V_0 = 1$

$$b) V_n = V_0 q^n = \left(\frac{1}{e}\right)^n$$

$$c) V_n = U_{n+1} - U_n \Rightarrow \begin{cases} V_1 = U_2 - U_1 \\ V_2 = U_3 - U_2 \\ V_3 = U_4 - U_3 \\ \vdots \\ V_{n-1} = U_n - U_{n-1} \\ \Rightarrow S_n = U_n - U_0 \end{cases}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = U_n$$

$$d) U_n = S_n = \frac{V_0}{1 - q} (1 - q^n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} \left(1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n\right) = \frac{1}{\frac{e-1}{e}} \left(1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n\right) = \frac{e}{e-1} \left(1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n\right) \text{ En déduire l'expression de } U_n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{e-1} \left(1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n\right) = \frac{e}{e-1}$$

Exercice 4

$$1-1) (E) y' + 2y' + y = 0 \Rightarrow r^2 + 2r + 1 = 0 \Rightarrow \Delta = 4 - 4 = 0 \Rightarrow r_0 = \frac{-2}{2} = -1 \text{ donc la solution générale de l'équation}$$

$$\text{est } h(x) = (Ax + B)e^{-x}$$

$$2) h(x) = (Ax + B)e^{-x} \Rightarrow h(0) = (A \times 0 + B)e^0 = B \text{ on a } h(0) = -1 \Rightarrow B = -1 \text{ et}$$

$$h(x) = (Ax + B)e^{-x} \Rightarrow h(-1) = (-A + B)e = (-A - 1)e = -Ae - e$$

$$\text{on a } h(-1) = 0 \Rightarrow -Ae - e = 0 \Rightarrow Ae = -e \Rightarrow A = -1$$

$$\text{donc } h(x) = (-x - 1)e^{-x} = -(x + 1)e^{-x}$$

$$\Pi. \mathbb{R} \quad f(x) = -(x+1)e^{-x} - 1$$

1a)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-(x+1)e^{-x} - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{(x+1)}{e^x} - 1 \right) = \frac{-(-\infty+1)}{0^+} - 1 = \frac{+\infty-1}{0^+} - 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\left(\frac{x+1}{x}\right)e^{-x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\left(1+\frac{1}{x}\right)\frac{1}{e^x} - \frac{1}{x} \right) = -\left(1+\frac{1}{-\infty}\right)\left(\frac{1}{0^+}\right) - \frac{1}{-\infty} = -(1+0)(+\infty) - 0 = -\infty$$

la courbe (Γ) admet une branche infinie de direction (OY) au voisinage de $-\infty$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-(x+1)e^{-x} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{(x+1)}{e^x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} - 1 \right) = (0-0-1) = -1$$

$\Rightarrow$ la droite (Δ) d'équation $y = -1$ est une asymptote horizontale à (Γ) au voisinage de $+\infty$

$$f(x) - y = -(x+1)e^{-x} - 1 + 1 = -(x+1)e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$ donc le signe de $f(x) - y$ est celui de $-(x+1)$

$$f(x) - y = 0 \Leftrightarrow -(x+1) = 0 \Leftrightarrow -x-1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

$$\begin{cases} \text{si } x \leq -1: f(x) - y \geq 0 \Rightarrow \frac{\Gamma}{\Delta} \\ \text{si } x \geq -1: f(x) - y \leq 0 \Rightarrow \frac{\Delta}{\Gamma} \end{cases}$$

$$2a) f(x) = -(x+1)e^{-x} - 1 \Rightarrow f'(x) = -e^{-x} - e^{-x}(-(x+1)) = (-1+x+1)e^{-x} = xe^{-x}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow xe^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

b)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	-1

3a) f est continue et strictement décroissante de $]-\infty, 0] \rightarrow [-2, +\infty[$ donc f réalise une bijection sur cet intervalle, comme

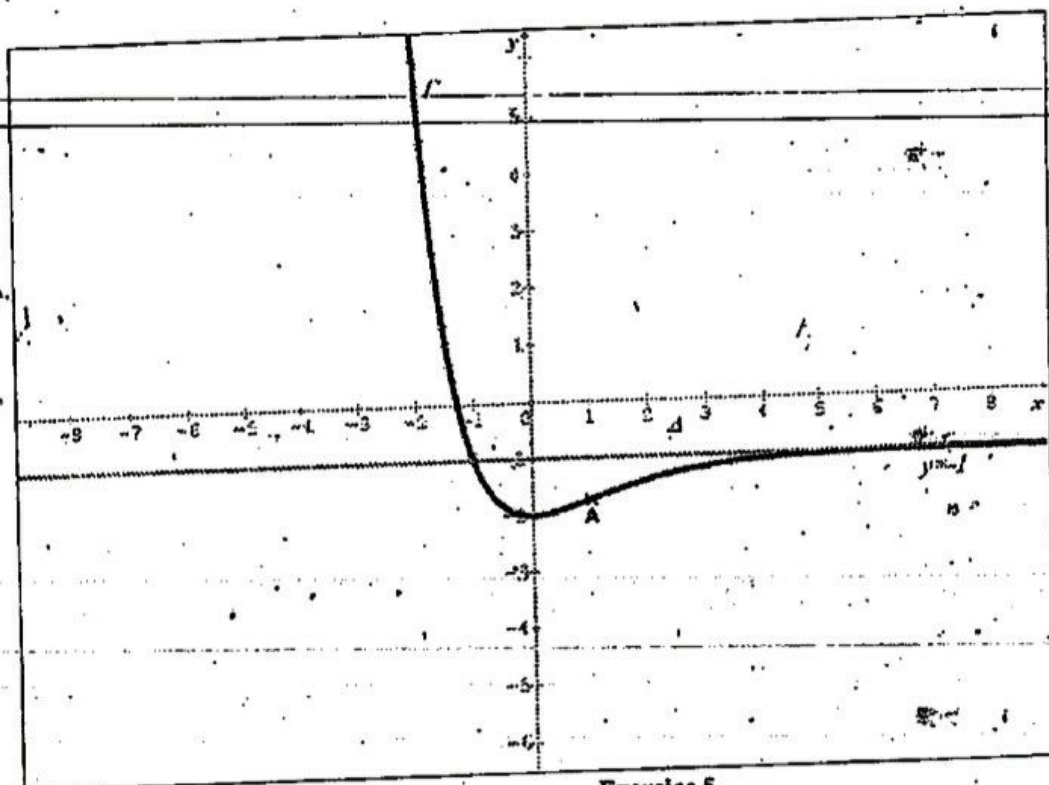
$0 \in [-2, +\infty[$ donc il existe un unique réel $\alpha < 0$ tel que $f(\alpha) = 0$ d'où la courbe (Γ) coupe (Ox) en un unique point d'abscisse α .

$$(f(-1,3) > 0, f(-1,2) < 0) \Rightarrow f(-1,3) \times f(-1,2) < 0 \Rightarrow -1,3 < \alpha < -1,2$$

$$b) f'(x) = xe^{-x} \Rightarrow f''(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ d'où le point d'inflexion } A(1, f(1)) = (1, -2e^{-1} - 1)$$

c)



Exercice 5

1) $f(x) = x^2(2\ln x - 1) + 1$

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x^2 \ln x - x^2 + 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x x \ln x - x^2 + 1) = 2 \times 0 \times 0 - 0^2 + 1 = 1$

la fonction f admet un prolongement par continuité en $x_0 = 0$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(2\ln x - 1) + 1 = (+\infty)^2(2 \times (+\infty) - 1) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(2\ln x - 1) + 1 = (+\infty)(2 \times (+\infty) - 1) = +\infty$

la courbe (Γ) admet une branche infinie de direction (OY) au voisinage de $+\infty$

2a) $f(x) = x^2(2\ln x - 1) + 1 \Rightarrow f'(x) = 2x(2\ln x - 1) + \frac{2}{x} \times x^2 = 4x \ln x - 2x + 2x = 4x \ln x$

b) $4x > 0 \Rightarrow$ le signe de f' est celui de $\ln x$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e^0 = 1$

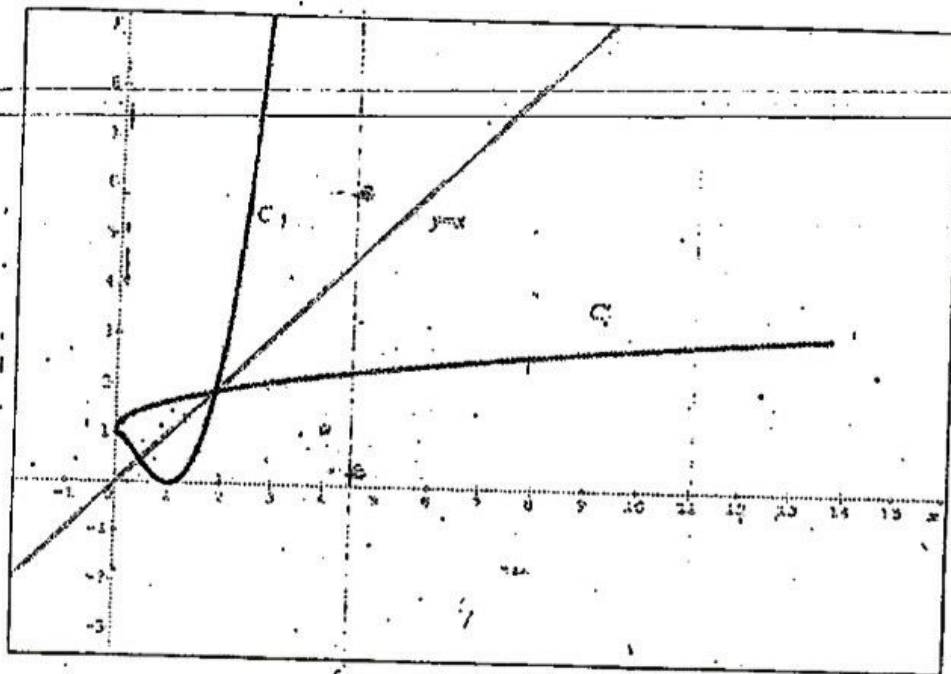
x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	1	0	$+\infty$

3a) g est continue et strictement croissante de $I = [1, +\infty[\rightarrow J = [0, +\infty[$ donc g réalise une bijection

b)

x	0	$+\infty$
$(g-1)(x)$	+	
$(g-1)(x)$	1	$+\infty$

4)



5a) $K = \int_1^e x^2 \ln x dx$ on pose $\begin{cases} u(x) = \ln x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = x^2 \Rightarrow v(x) = \frac{x^3}{3} \end{cases}$

$$K = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^3}{3} dx = \frac{e^3}{3} \ln e - \frac{1^3}{3} \ln 1 - \int_1^e \frac{x^2}{3} dx$$

$$K = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 dx = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$K = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3e^3}{9} - \frac{e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

b) $A = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e (x^2(2 \ln x - 1) + 1) dx = \int_1^e (2x^2 \ln x - x^2 + 1) dx$

$$A = \int_1^e (2x^2 \ln x) dx + \int_1^e (-x^2 + 1) dx = 2K + \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_1^e$$

$$A = 2 \left(\frac{2e^3 + 1}{9} \right) - \frac{e^3}{3} + e + \frac{1}{3} - 1 = \frac{4e^3 + 2}{9} - \frac{3e^3}{9} + \frac{9e}{9} - \frac{2}{9}$$

$$A = \frac{4e^3 + 2 - 3e^3 + 9e - 6}{9} = \frac{e^3 + 9e - 4}{9}$$

Exercice 1 (3 points)

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = e^{\frac{n}{2}+1}$ et soit $v_n = \ln[(u_n)^2]$.

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La valeur de u_2 est égale à	e	$e^{\frac{3}{2}}$	e^2	0,5pt
2	La suite (u_n) est	géométrique	arithmétique	Convergente	0,5pt
3	Le terme général de (v_n) est	$v_n = \left(\frac{n}{2} + 1\right)^2$	$v_n = n + 2$	$v_n = \frac{n}{2} + 1 + \ln 2$	0,5pt
4	La suite (u_n) est	Croissante	Décroissante	Non monotone	0,5pt
5	La somme $v_0 + v_1 + \dots + v_n =$	$\frac{n(n+1)}{2}$	$\frac{(n+1)(n+4)}{2}$	$\frac{(n+1)(n+2)}{2}$	0,5pt
6	Le produit $u_{2021} \times u_{2022} \times u_{2023} =$	e^{2023}	$e^{\frac{6069}{2}}$	e^{3036}	0,5pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (3 points)

Selon des statistiques publiées en 2013 par l'ONS 48% de la population mauritanienne se trouve dans le milieu urbain et 52% dans le milieu rural. D'autre part selon l'Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie (EDSM) 2019-2021 publié en février 2022 par l'ANSADE (en collaboration avec le Ministère de la santé), le pourcentage de possession de moustiquaires imprégnées d'insecticides est 41 % dans le milieu rural contre 23 % dans le milieu urbain.

NB : l'ONS est l'office national des statistiques, il s'appelle actuellement ANSAD (Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique)

On choisit, au hasard, un mauritanien. On suppose que le taux d'urbanisation n'a pas évolué. On note A l'événement « l'individu choisi est du milieu urbain » et B

l'événement « l'individu choisi possède une moustiquaire imprégnée d'insecticide ».

On désigne par $P_A(B)$ la probabilité de réaliser B sachant que A est réalisé.

1° Calculer $P(A)$ et vérifier que $P_A(B) = 0,23$.

2° En déduire les valeurs de $P(A \cap B)$ et $P(B)$ puis calculer $P_B(A)$

1,5pt

1,5pt

Exercice 3 (4 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1$.

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$. Interpréter graphiquement.

0,75pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. En déduire que Γ admet en $+\infty$ une asymptote (Δ) à préciser.

0,75pt

c) Déterminer le signe de $(x^2 - x - 1)$ sur $\mathbb{R}$. En déduire la position relative de (Δ) et Γ .

0,5pt

2° a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = x(3-x)e^{-x}$ puis dresser le tableau de variations de f.

0,75pt

b) Construire (Δ) et Γ dans le repère précédent.

0,5pt

3° a) Montrer que la fonction f vérifie l'équation différentielle E : $y'' + 2y' + y = 2e^{-x} + 1$

0,25pt

b) En déduire une primitive de f puis calculer l'aire A du domaine délimité par la courbe Γ , l'asymptote (Δ) et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.

0,5pt

Exercice 4 : (5 points)

1° On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :

$$P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + 7z - 4 - 7i.$$

- a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe $(2+4i)^2$. 0,5pt
 b) Calculer $P(i)$ et déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$. 0,5pt
 c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. 0,5pt

2° Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1-2i$, $z_B = i$ et $z_C = 3+2i$. 0,75p
 b) Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. 0,25p
 c) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre $\frac{z_C - i}{z_A - i}$. En déduire la nature de ABC . 0,5pt

- 3° a) Calculer l'abscisse z , du point I milieu de $[AB]$ et l'écrire sous forme exponentielle. 0,5pt
 b) Déterminer le plus petit entier n , tel que $2023 \times |z^n| \leq 1$. 0,25p

- 4° a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M , d'abscisse z , tels que $|z-1+2i| = |z-3-2i|$. 0,5pt

- b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M , d'abscisse z , tels que $\arg\left(\frac{z-3-2i}{z-1+2i}\right) = \frac{\pi}{2} [k\pi]$. 0,5pt

- c) Vérifier que le point D appartient à chacun des deux ensembles Γ_1 et Γ_2 . 0,25p

Exercice 5 : (5 points)

I. Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 4 + 3\ln x$.

- 1° a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 0,5pt

- b) Calculer la dérivée $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g . 0,5pt

- 2° a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1,6 < \alpha < 1,7$. 0,25p

- b) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$. 0,25p

II. On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \frac{1-3\ln x}{x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1° a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis interpréter le résultat. 0,5pt

- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x + 2)$, En déduire que (C) admet une asymptote oblique (D) en $+\infty$. 0,75p

- c) Etudier la position relative de (C) et (D) . 0,25p

- 2° a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ où g est la fonction définie dans la partie I. 0,5pt

- b) Vérifier que $f(\alpha) = \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 3}{\alpha}$ puis dresser le tableau de variation de f . 0,25p

3° Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I =]0, \alpha]$.

- a) Montrer que h est une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. 0,5pt

- b) Dresser le tableau de variation de la réciproque h^{-1} de h . 0,25p

- 4° Construire (C) et (C') et (D) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, (C') étant la courbe de h^{-1} . 0,5pt

Fin.

CORRECTION BAC D 2023

Maths

Exercice 1

N°	1	2	3	4	5	6
Réponses	C	A	B	A	B	C

Exercice 2

1) - Calculons $P(A)$:

On a : 48% de population se trouve dans le milieu urbain donc

$$P(A) = \frac{48}{100} = 0,48$$

- Vérifions que $P_A(B) = 0,23$

Le pourcentage de possession de moustiquaires imprégnées d'insecticides est 23 % dans le milieu urbain donc :

$$P_A(B) = \frac{23}{100} = 0,23$$

2) Dédisons $P(A \cap B)$ et $P(B)$

$$\bullet P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,48 \times 0,23 = 0,11$$

$$\begin{aligned} \bullet P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A \cap B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\ &= 0,11 + 0,52 \times 0,41 = 0,32 \end{aligned}$$

$$(P(\bar{A}) = \frac{52}{100} = 0,52 \text{ et } P_{\bar{A}}(B) = \frac{41}{100} = 0,41)$$

- Calculons $P_B(A)$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,11}{0,32} = \frac{11}{32} = 0,34$$

Exercice 3

1) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter :

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= +\infty \times +\infty = +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 1 - \frac{1}{x}\right)e^{-x} + 1 \\ &= -\infty \times +\infty = -\infty \end{aligned}$$

• Interprétation : Γ admet une BP suivant (Oy)

Prof : Abdellatif Tawiya

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x} - x e^{-x} - e^{-x} + 1) \\ &= 0 - 0 - 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

Donc Γ admet une asymptote horizontale Δ d'équation $y = 1$

c) Déterminons signe de $(x^2 - x - 1)$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = -0,62 \text{ et } x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1,62$$

x	$-\infty$	-0,62	1,62	$+\infty$
$x^2 - x - 1$		+	-	+

- Dédisons la position relative de Γ et Δ

$$f(x) - y = x^2 - x - 1$$

x	$-\infty$	-0,62	1,62	$+\infty$
$f(x) - y$		+	-	+
PR	Γ / Δ	$\Gamma \cap \Delta$	Δ / Γ	Γ / Δ

2) a) Montrons que $f'(x) = x(3 - x)e^{-x}$

$$f(x) = (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= (2x - 1)e^{-x} - (x^2 - x - 1)e^{-x} \\ &= (2x - 1 - x^2 + x + 1)e^{-x} \\ &= (3x - x^2)e^{-x} = x(3 - x)e^{-x} \end{aligned}$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$ $f'(x) = x(3 - x)e^{-x}$

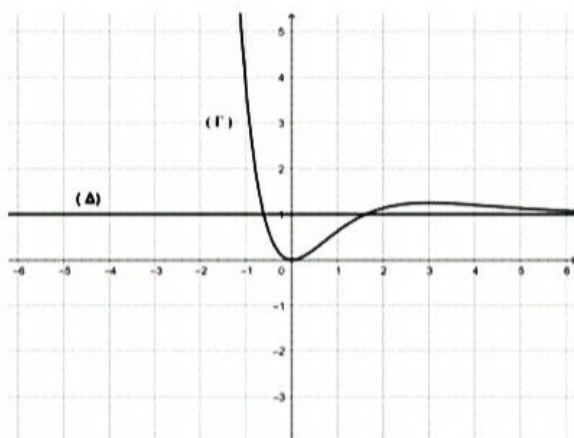
- Dressons tableau de variation de f :

$$x(3 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3$$

$$f(0) = 0 ; f(3) = 5e^{-3} + 1$$

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\nearrow 0$	$\nwarrow 5e^{-3}+1$	$\searrow 1$

b) Construisons Γ et Δ



3) a) Montrons que f vérifie E :

$$\text{on a: } f(x) = (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1$$

$$f'(x) = (3x - x^2)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x^2 - 5x + 3)e^{-x}$$

$$\begin{aligned} f''(x) + 2f'(x) + f(x) &= (x^2 - 5x + 3)e^{-x} + (6x - 2x^2)e^{-x} + (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= (x^2 - 5x + 3 + 6x - 2x^2 + x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= 2e^{-x} + 1 \end{aligned}$$

Donc f vérifie l'équation différentielle E :

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-x} + 1$$

b) Dédisons une primitive de f :

$$\text{D'après 3)a) } f(x) = 2e^{-x} + 1 - f''(x) - 2f'(x)$$

Donc la primitive de f est :

$$F(x) = -2e^{-x} + x - f'(x) - 2f(x)$$

- Calculons l'aire A :

$$\begin{aligned} A &= - \int_0^1 (f(x) - 1) dx = -[F(x) - x]_0^1 \\ &= -(F(1) - 1 - F(0)) \\ &= -((-2e^{-1} + 1 - f'(1)) - 2f(1) - 1) \\ &= -(-2 - f'(0) - 2f(0)) \\ &= -(-2e^{-1} - 2e^{-1} + 2e^{-1} - 2) \\ &= -(-2) = 2e^{-1} - 2 + 2 = 2e^{-1} \end{aligned}$$

Exercice 4

1) a) forme algébrique de nombre $(2+4i)^2$

$$(2+4i)^2 = 4 + 16i - 16 = -12 + 16i$$

b) Calculons $P(i)$

$$P(i) = -i + 4 + i + 7i - 4 - 7i = 0$$

- Déterminons a et b tel que $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$

	1	-4-i	7	-4-7i
i		i	-4i	4+7i
1		-4	7-4i	0
	a	b		

D'après tableau d'Horner $P(z) = (z-i)(z^2 - 4z + 7 - 4i)$

c) Résolvons $P(z) = 0$

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z-i = 0 \text{ ou } z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$\bullet z-i = 0 \Rightarrow z_0 = i$$

$$\bullet z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$\Delta = 16 - 28 + 16i = -12 + 16i = (2+4i)^2$$

Donc d'après a) les racines de Δ sont $2+4i$ et $-2-4i$

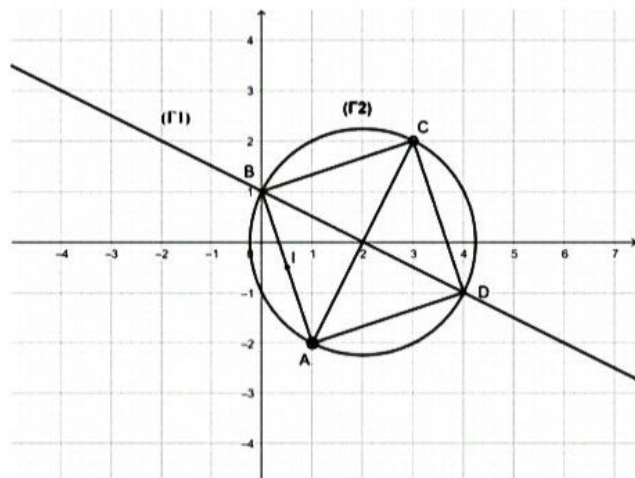
$$z_1 = \frac{4+2+4i}{2} = \frac{6+4i}{2} = 3 + 2i$$

$$z_2 = \frac{4-2-4i}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$$

Donc l'ensemble des solutions est de $p(z) = 0$ est

$$S = \{ i ; 3+2i ; 1-2i \}$$

2) a) Plaçons les points A, B et C



b) Déterminons l'abscisse de D tel que ABCD soit un parallélogramme

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} \Rightarrow Z_C - Z_D = Z_B - Z_A$$

$$\Rightarrow Z_D = Z_C - Z_B + Z_A = 3 + 2i - i + 1 - 2i$$

$$\Rightarrow Z_D = 4 - i$$

c) Forme trigonométrique de $\frac{Z_C - i}{Z_A - i}$

$$\frac{Z_C - i}{Z_A - i} = \frac{3 + 2i - i}{1 - 2i - i} = \frac{3 + i}{1 - 3i} = \frac{(3 + i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)}$$

$$= \frac{3 + 9i + i - 3}{1 + 9} = \frac{10i}{10} = i$$

La forme trigonométrique est : $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

- Dédoublons la nature de ABC

Comme $\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B} = i$ alors le triangle ABC est rectangle

Isocèle B

3) Calculons Z_I milieu de [AB]:

$$Z_I = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{1 - 2i + i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

- Forme exponentielle de Z_I

$$|Z_I| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\arg(Z_I) = \theta \Rightarrow \begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Donc } Z_I = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

b) Déterminons le plus petit entier n tel que $2023|z_I|^n < 1$:

$$2023|z_I|^n \leq 1 \Rightarrow |z_I|^n \leq \frac{1}{2023}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \leq \frac{1}{2023}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \leq \ln\left(\frac{1}{2023}\right)$$

$$\Rightarrow n \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \leq -\ln 2023$$

$$\Rightarrow n \geq -\frac{\ln 2023}{\ln \frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow n = 22$$

4) a) Déterminons et construisons Γ_1 tel que $|z - 1 + 2i| = |z - 3 - 2i|$:

$$|z - 1 + 2i| = |z - 3 - 2i|$$

$$\Leftrightarrow |z - z_A| = |z - z_C| \Leftrightarrow MA = MC$$

Donc Γ_1 est la médiatrice de [AC]

b) Déterminons et construisons Γ_2 tel que

$$\arg\left(\frac{z - 3 - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z - 3 - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z - z_C}{z - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Donc Γ_2 est le cercle de diamètre [AC] privé de A et C

c) Vérifions que D appartient Γ_1 et Γ_2 :

$$|z_D - 1 + 2i| = |4 - i - 1 + 2i| = |3 + i| = \sqrt{10}$$

$$|z_D - 3 - 2i| = |4 - i - 3 - 2i| = |1 - 3i| = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow |z_D - 1 + 2i| = |z_D - 3 - 2i| = \sqrt{10}$ donc D appartient à Γ_1

$$\begin{aligned} \bullet \arg\left(\frac{z_D - 3 - 2i}{z_D - 1 + 2i}\right) &= \arg\left(\frac{4 - i - 3 - 2i}{4 - i - 1 + 2i}\right) = \\ \arg\left(\frac{1 - 3i}{3 + i}\right) &= \arg\left(\frac{(1 - 3i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)}\right) = \\ \arg\left(\frac{3 - i - 9i - 3}{9 + 1}\right) &= \arg\left(\frac{-10i}{10}\right) = \arg(-i) = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

donc D appartient à Γ_2

Exercice 5

I.1) a) Justifions que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 4 + 3\ln x = 0 - 4 - \infty = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4 + 3\ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{3\ln x}{x^2}\right) = +\infty \times 1 = +\infty$$

b) Calculons $g'(x)$

$$g(x) = x^2 - 4 + 3\ln x$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2x + \frac{3}{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{2x^2 + 3}{x}$$

- Tableau de variation de $g(x)$

Pour tout x de $\mathbb{R}_+$ on a $g'(x) \geq 0$

X	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2)a) Montrons que $g(x)=0$ admet une unique solution :

Comme $g(x)$ continue et croissante et change de signe alors $g(x)=0$ admet une unique solution α et comme $g(1,6) = -0,3$, $g(1,7) = 0,48 \Rightarrow g(1,6) \times g(1,7) < 0$ alors $1,6 < \alpha < 1,7$

b) Dédoublons signe de g

D'après tableau de variation et comme $g(\alpha) = 0$ alors :

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

II. 1) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}\right) = \frac{+\infty}{0^+} = +\infty$$

Interprétation : $x = 0$ est asymptote verticale

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}\right) = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{1}{x} - \frac{3\ln x}{x}\right) &= +\infty + 0 - 0 \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 3\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{3\ln x}{x}\right) = 0 - 0 = 0 \end{aligned}$$

$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2 = 0$ alors C admet une asymptote oblique D d'équation $y = x - 2$

c) Etudions la position relative de D et C

$$f(x) - y = \frac{1 - 3\ln x}{x}$$

$$1 - 3\ln x = 0 \Rightarrow 3\ln x = 1 \Rightarrow \ln x = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow x = e^{\frac{1}{3}}$$

x	0	$e^{\frac{1}{3}}$	$+\infty$
f(x)-y	+	0	-
PR	C / D	CnD	D / C

2) a) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$f(x) = x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 1 + \frac{-3 - 1 + 3\ln x}{x^2} = 1 + \frac{-4 + 3\ln x}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 - 4 + 3\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

b) Vérifions que $f(\alpha) = \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 3}{\alpha}$

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{1 - 3\ln \alpha}{\alpha} = \frac{\alpha^2 - 2\alpha + 1 - 3\ln \alpha}{\alpha}$$

$$\text{on a } g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 4 + 3\ln \alpha = 0$$

$$\Rightarrow 3\ln \alpha = 4 - \alpha^2$$

On remplace $3\ln \alpha$ par sa valeur

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2 - 2\alpha + 1 - 4 + \alpha^2}{\alpha} = \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 3}{\alpha}$$

- Tableau de variations de f :

Signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

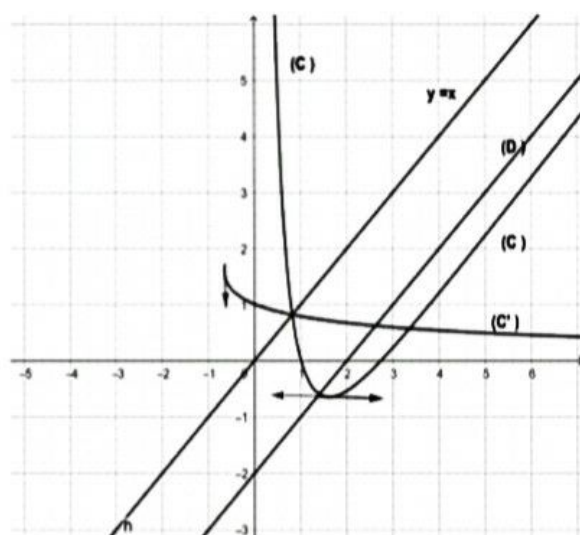
x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3) a) h continue et décroissante sur I donc est une bijection de I sur $J = f(I) = [f(\alpha), +\infty[$

b) Tableau de variation de h^{-1}

x	$f(\alpha)$	$+\infty$
$(h^{-1})'(x)$	-	-
$h^{-1}(x)$	α	0

4) Construisons C et C' et D



Fin

Exercice 1 (3 points)

Une étude statistique a montré que, parmi les personnes consultées dans un centre médical, 8% sont atteintes de la grippe, 10% présentes les symptômes de la grippe et que parmi les personnes atteintes de la grippe 80 % en présentent les symptômes.

On choisit, au hasard, une personne consultée et on considère les événements :

G : « La personne est atteinte de la grippe » ; S : « La personne présente les symptômes de la grippe ».

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $P(G)$ est	0,08	0,1	0,2	0,5pt
2	La probabilité $P_G(S)$ est	0,1	0,8	0,9	0,5pt
3	La probabilité $P(G \cap S)$ est	0,64	0,08	0,064	0,5pt
4	La probabilité $P(G \cap \bar{S})$ est	0,012	0,016	0,018	0,5pt
5	La probabilité $P(G \cup S)$ est	0,112	0,116	0,118	0,5pt
6	La probabilité $P_G(\bar{S})$ est	0,2	0,4	0,6	0,5pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (2 points)

A l'instant $t=0$, on injecte à un patient, par voie intraveineuse, une dose d'un médicament. La concentration du médicament dans le sang $Q(t)$ est mesurée en mg/l et le temps t est en heures. On suppose que $Q(t)$ vérifie l'équation différentielle (E) : $y'(t) + 0,4y(t) = 0$ avec $Q(0) = 2$. Le médicament devient inefficace si $Q(t) \leq 0,1$

1. Montrer que la solution générale de l'équation (E) est de la forme $y(t) = Ae^{-0,4t}$, $A \in \mathbb{R}$ 0.5pt
2. En déduire que l'expression de la concentration du médicament est $Q(t) = 2e^{-0,4t}$. 0.5pt
3. Déterminer la concentration du médicament, en mg/l , au bout de 5 heures. 0.5pt
4. Déterminer le temps nécessaire t pour que le médicament devienne inefficace. 0.5pt

Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 3 + \frac{1}{2}e^x$.

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 1 pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement. 0,75pt

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 3))$ et en déduire que la droite D d'équation $y = x - 3$ est une asymptote oblique à Γ . Déterminer la position relative de D et Γ . 1 pt

2) Calculer $f'(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, et dresser le tableau de variations de f . 1 pt

3.a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $1,2 < \alpha < 1,3$ 0,5pt

b) Construire D et Γ dans le repère précédent. 0,75pt

Exercice 4 : (5 points)

1. On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :

$$P(z) = z^3 - (5 + 4i)z^2 + (1 + 16i)z + 3 - 12i$$

a) Calculer $P(1)$ et déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$.

1 pt

b) Ecrire le nombre complexe $(4 - 2i)^2$ sous forme algébrique.

0,5pt

c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.

0,5pt

2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 3i$, $z_B = 1$ et $z_C = 4 + i$.

0,75pt

b) Soit I le milieu du segment $[AC]$. Placer I et donner son affixe z_I sous forme algébrique et trigonométrique.

0,75pt

c) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $|z_I^n| \geq 2024$.

0,25pt

3. Pour tout nombre complexe $z \neq 4 + i$, on pose : $f(z) = \frac{z - 3i}{z - 4 - i}$.

a) Vérifier que $f(z_B) = i$ et en déduire la nature du triangle ABC .

0,75pt

b) Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M , d'affixe z , tels que $|f(z)| = 1$.

0,5pt

Exercice 5 : (5 points)

I. Soit u la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $u(x) = 2x - 1 - \ln x$.

1. Etudier les variations de u .

0,75pt

2. En déduire que $u(x)$ est positive sur $]0; +\infty[$.

0,25pt

II. On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par : $g(x) = \begin{cases} x^2 - 2 - x \ln x, & \text{si } x > 0 \\ g(0) = -2 \end{cases}$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$. En déduire que g est continue à droite de $x_0 = 0$.

0,75pt

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = +\infty$ et interpréter graphiquement.

0,5pt

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$ et interpréter graphiquement.

0,75pt

2.a) Montrer que $g'(x) = u(x)$, $\forall x \in]0; +\infty[$. où u est la fonction définie dans la partie I. Dresser le tableau de variation de g .

0,5pt

b) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$.

0,25pt

c) Montrer que la courbe (C) coupe l'axe (Ox) en un seul point A dont l'abscisse α est telle que $1,7 < \alpha < 1,8$.

0,5pt

d) Vérifier que la courbe (C) admet un point d'inflexion B et déterminer ses coordonnées.

0,25pt

3. Construire la courbe (C) et la tangente (T) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

0,5pt

Fin.

Exercice 01

Q	1	2	3	4	5	6
R	C	A	A	B	C	B

Exercice 02

B : l'enfant boit un boisson sucré ou plus par jour

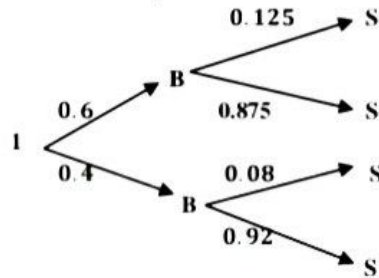
S : l'enfant est un surpoids

D'après les données de l'exercice on a $P(B) = 60\% = 0.6$

$P_B(S) = \frac{1}{8}$ et $P_B(S) = 8\% = 0.08$

1) $P_B(S) = \frac{1}{8} = 0.125$

2) L'arbre pondéré



3) Calculons $P(S \cap B)$ puis interprétons les résultats

$$P(S \cap B) = P(B) \times P_B(S) = 0.6 \times 0.125 = 0.075$$

$P(S \cap B)$ Représente la probabilité qu'on choisie un enfant boit une boisson sucré ou plus par jour et surpoids

4) Déterminons la probabilité que l'enfant est un surpoids

$$P(S) = P(S \cap B) + P(S \cap \bar{B}) = P(S \cap B) + P(B) \times P_B(S) = 0.075 + 0.4 \times 0.08 = 0.107$$

5) On a choisie un enfant en surpoids. Calculons la probabilité de qu'il boive une boisson sucré ou plus par jour

$$P_S(B) = \frac{P(S \cap B)}{P(S)} = \frac{0.075}{0.107} = \frac{75}{107}$$

6) Comme $P(B) \times P(S) = 0.6 \times 0.107 = 0.0642 \neq P(S \cap B)$ Alors B et S sont indépendants

Exercice 03

1) $P(z) = z^3 + 2z^2 + (4 + 5i)z + 3 - 15i$

a) Déterminer les racines carrées du nombre $z = 15 - 8i$

Soit $d = x + iy$ tel que $d^2 = 15 - 8i$ alors

$$x^2 + y^2 = \sqrt{(15)^2 + (-8)^2} = 17$$

$$x^2 - y^2 = 15$$

$$2xy = -8$$

$$2x^2 = 32 \Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = 4 \text{ ou } x = -4$$

$$\text{Si } x = 4 \text{ alors } 8y = -8 \Leftrightarrow y = -1$$

Donc les racines carrées du nombre $z = 15 - 8i$ sont

$$4 - i \text{ et } -4 + i$$

b) Calculons $P(-3i)$.

$$P(-3i) = (-3i)^3 + 2(-3i)^2 + (4 + 5i)(-3i) + 3 - 15i = 27i - 18 + 15 - 12i + 3 - 15i = 0.$$

Donc $P(-3i) = 0$

Déterminons les nombres a et b tel que

$$P(z) = (z + 3i)(z^2 + az + b).$$

	1	2	$4 + 5i$	$3 - 15i$
$-3i$	$\downarrow$	$-3i$	$-9 - 6i$	$3 + 15i$
	1	$2 - 3i$	$-5 - i$	00
		a	b	

Donc $P(z) = (z + 3i)(z^2 + (2 - 3i)z - 5 - i)$.

a) $P(z) = 0 \Leftrightarrow (z + 3i)(z^2 + (2 - 3i)z - 5 - i) = 0$.

Soit $z + 3i = 0$ ou $z^2 + (2 - 3i)z - 5 - i = 0$

$$z_0 = -3i \quad \Delta = (2 - 3i)^2 - 4 \times 1 \times (-5 - i) = 15 - 8i$$

Une racine carrée du Δ est $4 - i$

$$z_1 = \frac{-2 + 3i + 4 - i}{2 \times 1} = 1 + i$$

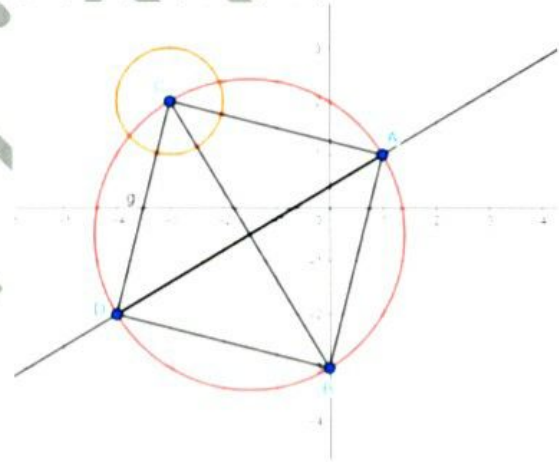
$$z_2 = \frac{-2 + 3i - 4 + i}{2 \times 1} = -3 + 2i$$

Donc $S = \{-3i; 1 + i; -3 + 2i\}$

2) $z_A = 1 + i; z_B = -3i$ et $z_C = -3 + 2i$

a) Placement de points A; B et C

$$A(1; 1); B(0; -3); C(-3; 2)$$



Déterminons la nature du triangle ABC

$$\text{Soit } K = \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{-3i - (1 + i)}{-3 + 2i - (1 + i)} = \frac{-1 - 4i}{-4 + i} = \frac{i(4 + i)}{-4 + i} = i$$

Comme $K = \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = -i$ Alors le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en A

b) Donnons la forme trigonométrique de chacun des nombres z_A et z_B

$$\bullet |z_A| = |1 + i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \text{ et}$$

$$\text{Arg } z_A = \text{Arg}(1 + i) = \frac{\pi}{4}$$

Donc la forme trigonométrique du nombre z_A est

$$z_A = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\bullet |z_B| = |-3i| = \sqrt{0 + 9} = 3 \text{ et } \text{Arg } z_B = \text{Arg}(-3i) = -\frac{\pi}{2}$$

Donc la forme trigonométrique du nombre z_B est

$$z_B = 3 \left(\cos -\frac{\pi}{2} + i \sin -\frac{\pi}{2} \right)$$

c) ACDB soit un parallélogramme alors

$$z_A + z_D = z_C + z_B \Leftrightarrow z_D = z_C + z_B - z_A = -3 + 2i - 3i - 1 - i = -4 - 2i$$

Donc $z_D = -4 - 2i$ alors $D(-4; -2)$

3) Pour tout nombre complexe $z \neq -3 + 2i$; on pose $f(z) = \frac{z-3i}{z+3-2i}$

a) I milieu du segment $[BC]$ alors $z_I = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{-3i - 3 + 2i}{2} = -1.5 - 0.5i$

b) $f(z) = -i \Leftrightarrow \frac{z-3i}{z+3-2i} = -i \Leftrightarrow z + 3i = -iz - 3i - 2$
 $\Leftrightarrow (1+i)z = -2 - 6i \Leftrightarrow z = \frac{-2-6i}{1+i} = -4 - 2i = z_D$

Interprétation Le triangle ABD est un triangle rectangle isocèle en D

c) $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow |f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z-3i}{z+3-2i} \right| = 1$

$\Leftrightarrow |z + 3i| = |z + 3 - 2i|$

$\Leftrightarrow |z_M - z_B| = |z_M - z_C| \Leftrightarrow MB = MC$

Alors Γ_1 est la médiatrice du segment $[CB]$.

c) $M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow \text{Arg} \left(\frac{z-3i}{z+3-2i} \right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow \text{Arg} \left(\frac{z_M - z_B}{z_M - z_C} \right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \Leftrightarrow (\vec{MC}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$

Alors Γ_2 est le cercle de diamètre $[BC]$ privé de B et C

d) $M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow |f(z) - 1| = \sqrt{34} \Leftrightarrow \left| \frac{z-3i}{z+3-2i} - 1 \right| = \sqrt{34} \Leftrightarrow \left| \frac{z+3i-z-3+2i}{z+3-2i} \right| = \sqrt{34} \Leftrightarrow \left| \frac{-3+5i}{z+3-2i} \right| = 5\sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{34}}{MC} = \sqrt{34} \Leftrightarrow MC = 1$

Alors Γ_3 est le cercle de centre C et de rayon 1

d) Justifie que Γ_1 et Γ_2 passent le point D

Comme $|f(z_D)| = |-i| = 1$ Alors Γ_1 passe par D

Comme $\text{Arg}(f(z_D)) = \text{Arg}(-i) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ Alors Γ_2 passe par D

Exercice 04

1. $g(x) = -2x + 4x \ln x$

1) a) Calculer les limites $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2x + 4x \ln x) = -2 \times 0 + 4 \times 0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x + 4x \ln x)$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x(-2 + 4 \ln x) = +\infty(-2 + \infty) = +\infty$

b) Calculons $g'(x)$ puis Dressons le tableau de variations de g

$g'(x) = -2 + 4 \ln x + \frac{1}{x} \times 4x = -2 + 4 \ln x + 4 = 2 + 4 \ln x$

$2 + 4 \ln x = 0$ Alors $x = e^{-2}$

x	0	e^{-2}	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	0		$+\infty$

$g(e^{-2}) \approx -2.42$

2) a) sur l'intervalle $[e^{-2}; +\infty[$ g est continue et strictement croissante et change son signe alors $g(x) = 0$ admet une unique solution α et Sur l'intervalle $]0; e^{-2}]$ g ne change pas son signe alors $g(x) = 0$ n'admet aucune solution dans cet intervalle Et comme $g(1.6) \approx 0$ et $g(1.7) \approx 0$ alors $1.6 < \alpha < 1.7$

b) D'après les variations de g on a

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

II. $f(0) = 1$ et $f(x) = 1 - 2x^2 + 2x^2 \ln x$

1) a) Calculons la limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ puis interprétons le résultat

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x^2 + 2x^2 \ln x) = 1 - 0 + 0 = 1$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 = f(0)$ Alors f est continue à droite de 0

b) Etudions la dérivabilité de f à droite de 0 puis interprétons graphiquement le résultat

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 2x^2 + 2x^2 \ln x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -2x + 2x \ln x = -0 + 0 = 0$

Alors f est dérivable à droite de 0 et sa courbe admet une demi-tangente horizontale d'équation $y = f(0) = 1$

c) Calculer les limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2x^2 + 2x^2 \ln x) =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{x^2} - 2 + 2 \ln x \right) = +\infty(0 - 2 + \infty) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} - 2 + 2 \ln x \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{x^2} - 2 + 2 \ln x \right) = +\infty(0 - 2 + \infty) = +\infty$

Donc C admet une branche parabolique suivant (Oy) en $-\infty$

2) a) Calculer $f'(x)$ la dérivée de f puis donner son signe

$f'(x) = 0 - 4x + 4x \ln x + \frac{1}{x} \times 2x^2 = -4x + 4x \ln x + 2x = -2x + 4x \ln x = g(x)$

Donc le signe $f'(x)$ est celui de $g(x)$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

b) Dressons le tableau de variations de f

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	1		$+\infty$

$f(\alpha)$

c) Donnons une équation de la tangente au point d'abscisse 1

$T: y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -2(x - 1) - 1 = -2x + 1$

d) sur chacun des intervalles $]0; \alpha[$ et $[\alpha; +\infty[$ f est continue et strictement monotone et change de signe alors l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions β et λ .

Donc C coupe (Ox) en deux points d'abscisse β et λ et que $-1.8 < \beta < -1.7$ et $0.8 < \lambda < 0.9$

3) Soit h la restriction de f sur l'intervalle $]0; \alpha[$

Le tableau de variations de h

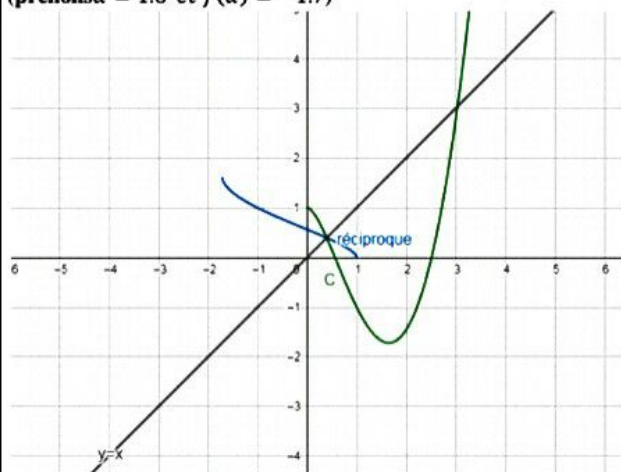
x	0	α
$f'(x)$	-	0
$f(x)$	1	$f(\alpha)$

a) h est continue et strictement décroissante alors elle réalise une bijection de $]0; \alpha[$ vers $]f(\alpha); 1[$

$$b) \quad (h^{-1})'_{(-1)} = \frac{1}{h'(h^{-1}(-1))}$$

$$h(1) = -1 \Leftrightarrow h^{-1}(-1) = 1 \text{ Alors } (h^{-1})'_{(-1)} = \frac{1}{h'(1)} = \frac{-1}{2}$$

c) Construire la courbe C et $C_{h^{-1}}$ ($C_{h^{-1}}$ est la courbe de h^{-1}) (prenons $a = 1.6$ et $f(a) = -1.7$)



4) a) Déterminons les réels a et b tel que la fonction $F(x) = ax^3 + bx + cx^3 \ln x$ est une primitive de f

$$F(x) = ax^3 + bx + cx^3 \ln x$$

$$F'(x) = 3ax^2 + b + 3cx^2 \ln x + \frac{1}{x} \times cx^3$$

$$= b + 3ax^2 + 3cx^2 \ln x + cx^2$$

$$= b + (3a+c)x^2 + 3cx^2 \ln x = f(x) = 1 - 2x^2 + 2x^2 \ln x$$

Donc par identification on a

$$b = 1$$

$$3c = 2 \Leftrightarrow c = \frac{2}{3}$$

$$3a + c = -2 \Leftrightarrow a = \frac{-2-c}{3} = \frac{-8}{9}$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{-8}{9}x^3 + x + \frac{2}{3}x^3 \ln x$$

b) En déduire que la valeur de l'intégrale $\int_1^e f(x) dx$ est $\frac{-2e^3 + 9e - 1}{9}$

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$= \frac{-8}{9}e^3 + e + \frac{2}{3}e^3 \ln e - \left(\frac{-8}{9}1^3 + 1 + \frac{2}{3}1^3 \ln 1 \right)$$

$$= \frac{-8}{9}e^3 + e + \frac{2}{3}e^3 - \frac{1}{9} = \frac{-8}{9}e^3 + \frac{9e}{9} + \frac{6e^3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{-2e^3 + 9e - 1}{9}$$

$$\text{Donc } \int_1^e f(x) dx = \frac{-2e^3 + 9e - 1}{9}$$

Exercice 05

$$I(E): y'' + 4y' + 4y = 8x - 4$$

1) Trouver les réels a et b tel que $u(x) = ax + b$ soit une solution de l'équation de (E):

$$u(x) = ax + b$$

$$u'(x) = a$$

$$u''(x) = 0$$

$$u'' + 4u' + 4u = 8x - 4$$

$$0 + 4a + 4(ax + b) = 8x - 4$$

$$4a + 4ax + 4b = 8x - 4$$

Par identification

$$4a = 8 \Leftrightarrow a = 2$$

$$4a + 4b = -4 \Leftrightarrow 4b = -4 - 4a = -12 \Leftrightarrow b = -3$$

$$\text{Donc } u(x) = 2x - 3$$

2) Donnons la solution générale de l'équation

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$\Delta = 16 - 16 = 0$$

$$r_0 = \frac{-4}{2 \times 1} = -2$$

Donc la solution générale de l'équation est :

$$y(x) = (Ax + B)e^{-2x} \text{ Avec } A \text{ et } B \text{ sont des réels}$$

3) Déduisons la solution générale de l'équation (E)

La solution générale de l'équation (E) est

$$(Ax + B)e^{-2x} + 2x - 3 \text{ Avec } A \text{ et } B \text{ sont des réels}$$

4) Donner la solution h de (E) dont la courbe passe par l'origine du repère et coupe l'axe des abscisses au point $A(\frac{3}{2}; 0)$

$$h(x) = (Ax + B)e^{-2x} + 2x - 3$$

$$h(0) = 0 \text{ et } h(\frac{3}{2}) = 0$$

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow (A \times 0 + B)e^{-0} + 2 \times 0 - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow B - 3 = 0 \Leftrightarrow B = 3$$

$$h(\frac{3}{2}) = 0 \Leftrightarrow (A \times \frac{3}{2} + B)e^{-2 \times \frac{3}{2}} + 2 \times \frac{3}{2} - 3 = 0$$

$$(A \times \frac{3}{2} + B)e^{-3} = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}A + B = 0 \Leftrightarrow A = \frac{-B}{3/2} = \frac{-3}{3/2} = -2$$

$$\text{Donc } h(x) = (-2x + 3)e^{-2x} + 2x - 3 = (2x - 3)(1 - e^{-2x})$$

$$\text{II. } f(x) = (2x - 3)(1 - e^{-2x})$$

$$1) g(x) = 2 + (4x - 8)e^{-2x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 + \frac{4x-8}{e^{2x}}) = 2 + \frac{(-\infty-8)}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \frac{4x}{e^{2x}} - \frac{2}{e^{2x}}) = 2 + 0 - 0 = 2$$

$$g'(x) = 4e^{-2x} - 2e^{-2x}(4x - 8) = (-8x + 16 + 4)e^{-x}$$

$$= (-8x + 20)e^{-x}$$

Le signe de $g'(x)$ est celui de $-8x + 20$

$$-8x + 20 = 0 \Leftrightarrow x = 2.5$$

x	$-\infty$	2.5	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$-\infty$	$g(2) \approx 2.1$	2

b) sur l'intervalle $]-\infty; 2.5]$ g est continue et strictement croissante et change son signe alors $g(x) = 0$ admet une unique solution α et Sur l'intervalle $]2.5; +\infty]$ g ne change pas son signe alors $g(x) = 0$ n'admet aucune solution dans cet intervalle

Et comme $g(0.5) \approx < 0$ et $g(0.6) \approx > 0$ alors $0.5 < \alpha < 0.6$

c) D'après les variations de g on a

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement le résultat

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 3)(1 - e^{-2x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 3) \left(1 - \frac{1}{e^{2x}} \right) = (-\infty - 3)(1 - 0) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{x} \left(1 - \frac{1}{e^{2x}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{3}{x} \right) \left(1 - \frac{1}{e^{2x}} \right)$$

$$= (2 - 0)(1 - 0) = -\infty$$

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ alors C admet une branche parabolique suivant (Oy) en $-\infty$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Puis montrons que la droite D d'équation $y = 2x - 3$ est une asymptote de C

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3) \left(1 - \frac{1}{e^{2x}}\right) = (+\infty - 3)(1 - 0) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (2x - 3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((2x - 3) \left(1 - \frac{1}{e^{2x}}\right) - (2x - 3) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x - 3 - \frac{2x}{e^{2x}} + \frac{3}{e^{2x}} - 2x + 3 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2x}{e^{2x}} + \frac{3}{e^{2x}} \right) = -0 + 0 = 0$$

Donc C admet une asymptote oblique d'équation $y = 2x - 3$

c) Etudier les positions relatives de C avec son asymptote D

$$f(x) - y = f - \frac{2x}{e^{2x}} + \frac{3}{e^{2x}} = \frac{-2x+3}{e^{2x}}$$

Le signe de $f(x) - y$ est celui de $-2x + 3$

$$-2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1.5$$

x	$-\infty$	1.5	$+\infty$
f(x) - y	-	0	+
Position relative	D/C	C/D	C/D

3) a) Calculer $f'(x)$ la dérivée de f. Puis donner son signe

$$f'(x) = 2(1 - e^{-2x}) + 2e^{-2x}(2x - 3) = 2 - 2e^{-2x} + 4xe^{-2x} - 6e^{-2x} = 2 + (4x - 8)e^{-2x} = g(x)$$

Donc le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
f'(x)	-	0	+

b) Dressons le tableau de variations de f

x	$-\infty$	α	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

c) Montrons que C admet un point d'inflexion que l'on déterminera

$$f''(x) = g'(x) = (-8x + 20)e^{-2x}$$

x	$-\infty$	2.5	$+\infty$
f''(x)	-	0	+

f'' s'annule et change de signe en 2.5 alors C admet un point d'inflexion A(2.5; $f(2.5)$) or $f(2.5) = 2 - 2e^{-5}$

d) Déterminons le point A où la tangente T est parallèle à la droite D puis donnons une équation de T

T parallèle à D : $y = 2x - 3$ alors $f'(x) = 2$

$$\Leftrightarrow 2 + (4x - 8)e^{-2x} = 2 \Leftrightarrow (4x - 8)e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow 4x - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \text{ Donc T parallèle à D au point } B(2; f(2))$$

$$\text{Or } f(2) = 1 - e^{-4}$$

Une équation de T

$$T: y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

$$= 2(x - 2) + 1 - e^{-4} = 2x - 3 + e^{-4}$$

e) Montrons que $f(\alpha) = \frac{(2\alpha-3)^2}{2\alpha-4}$

$$f(\alpha) = (2\alpha - 3) \left(1 - \frac{1}{e^{-2\alpha}}\right)$$

$$g(\alpha) = 2 + (4\alpha - 8)e^{-2\alpha} = 0 \Leftrightarrow e^{-2\alpha} = \frac{-2}{4\alpha - 8} = \frac{-1}{2\alpha - 4}$$

$$f(\alpha) = (2\alpha - 3) \left(1 + \frac{1}{2\alpha - 4}\right) = (2\alpha - 3) \left(\frac{2\alpha - 4 + 1}{2\alpha - 4}\right) = (2\alpha - 3) \frac{(2\alpha - 3)}{(2\alpha - 4)} = \frac{(2\alpha - 3)^2}{2\alpha - 4}$$

$$\text{Donc } f(\alpha) = \frac{(2\alpha - 3)^2}{2\alpha - 4}$$

4) a) Déterminons les intersections de C avec l'axes des coordonnées

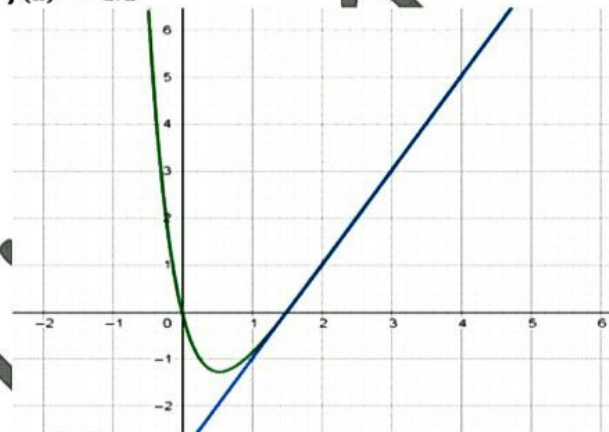
$$C \cap (ox) \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)(1 - e^{-2x}) = 0$$

$$2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$1 - e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow e^{-2x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Donc C coupe (ox) aux points $(\frac{3}{2}; 0)$ et $(0; 0)$

b) Traçons la courbe de f et la droite D On prend $\alpha = 0.5$ et $f(\alpha) = -1.2$



c) Discutons graphiquement suivant le paramètre m le nombre des solutions de l'équation $3 - 2x = (-2x + 3 + m)e^{2x}$

$$3 - 2x = (-2x + 3 + m)e^{2x} \Leftrightarrow (3 - 2x)e^{-2x} = -2x + 3 + m$$

$$\Leftrightarrow 2x - 3 + (3 - 2x)e^{-2x} = m \Leftrightarrow (2x - 3)(1 - e^{-2x}) = m$$

$$\Leftrightarrow f(x) = m$$

Donc les nombres des solutions de l'équation

$3 - 2x = (-2x + 3 + m)e^{2x}$ est celui des intersections de C avec la droite $D_m: y = m$

Si $m < f'(\alpha) \Leftrightarrow$ l'équation n'admet aucune solution

Si $m = f'(\alpha) \Leftrightarrow$ l'équation admet une unique solution

Si $m > f'(\alpha) \Leftrightarrow$ l'équation admet deux solutions

5) a) Calculer en utilisant une intégration par partie

$$I = \int_0^1 (2x - 3)e^{-2x} dx$$

$$\text{Posons } u(x) = 2x - 3$$

$$\Leftrightarrow u'(x) = 2$$

$$v'(x) = e^{-2x}$$

$$\Leftrightarrow v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$$

$$\text{Donc } I = \left[-\frac{1}{2}(2x - 3)e^{-2x} \right]_0^1 - \int_0^1 -e^{-2x} dx$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{3}{2} - \left[\frac{1}{2}e^{-2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2} + \frac{1}{2} = -1 \text{ Donc } I = -1$$

b) En déduire l'air A de la partie du plan délimitée par la courbe C l'axe des abscisses et les deux droites $x = 0$ et $x = 1$

$$A = - \int_0^1 f(x) dx \text{ Car } \frac{(ox)}{C} \text{ dans l'intervalle } [0; 1]$$

$$A = - \int_0^1 (2x - 3)(1 - e^{-2x}) dx$$

$$= - \int_0^1 (2x - 3) dx + \int_0^1 (2x - 3)e^{-2x} dx$$

Exercice 1 (3 points)

On dispose, à l'intérieur d'un carton, de 120 fleurs de deux types : parfumées et non parfumées. Certaines de ces fleurs sont blanches et les autres sont rouges. On sait que :

- 25% de fleurs sont parfumées
- 40% de fleurs parfumées sont rouges.
- 55% de fleurs sont de couleur blanche.

On choisit, au hasard, une fleur et on suppose que toutes les fleurs ont la même probabilité d'être choisies. On considère les événements suivants :

- S : « La fleur choisie est parfumée » ;
R : « La fleur choisie est de couleur rouge » ;
B : « La fleur choisie est de couleur blanche ».

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	La probabilité $P(S)$ est	0,25	0,025	0,4	0,5pt
2	La probabilité $P_S(R)$ est	0,1	0,25	0,4	0,5pt
3	La probabilité $P(B)$ est	0,4	0,55	0,6	0,5pt
4	La probabilité $P(B \cap S)$ est	0,15	0,55	0,6	0,5pt
5	La probabilité $P(B \cap \bar{S})$ est	0,25	0,4	0,55	0,5pt
6	La probabilité $P(S \cap R)$ est	0,1	0,4	0,6	0,5pt

Recopier sur la feuille de réponse et compléter le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 (5 points)

1. Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (2 + 4i)z^2 - (2 - 8i)z + 4 - 12i$

a) Calculer les racines carrées du nombre complexe $-8 + 6i$. 0,5pt

b) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 - (3 + i)z + 4 = 0$. 1 pt

c) Déterminer le nombre complexe z_0 tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z - z_0)(z^2 - (3 + i)z + 4)$. 0,5pt

2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Placer les points A, B et C d'abscisses respectives $z_A = 1 - i$, $z_B = 2 + 2i$ et $z_C = -1 + 3i$ 0,75pt

3. Pour tout nombre complexe $z \neq 1 - i$, on pose : $f(z) = \frac{z + 1 - 3i}{z - 1 + i}$.

a) Vérifier que $f(z_B) = -i$ et en déduire la nature du triangle ABC. 0,75pt

b) Déterminer et construire l'ensemble de points M d'abscisse z tels que $f(z)$ soit imaginaire pur 0,75pt

4. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $z_n = (z_A)^n$ et soit M_n le point d'abscisse z_n

a) Déterminer les entiers n pour lesquels le point M_n appartient à l'axe des abscisses 0,5pt

b) Montrer que le point M_{2025} appartient à la droite (OA). 0,25pt

Exercice 3 (6 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (e^x - x - 2)e^{-x}$.

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|--|--------|
| 1.a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - \frac{x+2}{e^x}$. | 0,5pt |
| b) Justifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, puis interpréter graphiquement | 0,75pt |
| c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et en déduire que la courbe Γ possède une asymptote horizontale D . | 0,5pt |
| 2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (x+1)e^{-x}$. Dresser le tableau de variation de f . | 1 pt |
| 3. Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [-1, +\infty[$. | |
| a) Montrer que h est une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera. | 0,5pt |
| b) Dresser le tableau de variation de h^{-1} . | 0,5pt |
| 4.a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet, sur $\mathbb{R}$, deux solutions α et β avec $\alpha > \beta$. Justifier que $1,1 < \alpha < 1,2$ | 0,5pt |
| b) Construire D, Γ et Γ' , (Γ' étant la courbe représentative de h^{-1}). | 0,75pt |
| 5.a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer la valeur de l'intégrale $\int_0^1 xe^{-x} dx$. | 0,5pt |
| b) Calculer l'aire A du domaine délimité par la courbe Γ , l'asymptote horizontale D et les deux droites d'équations respectives $x=0$ et $x=1$. | 0,5pt |

Exercice 4 (6 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{\ln x}{2x}$, et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- | | |
|---|--------|
| 1. On considère la fonction g définie sur I par $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$ | |
| a) Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in I$ et étudier les variations de g . | 1pt |
| b) Calculer $g(1)$, puis en déduire le signe de g sur I . | 0,75pt |
| 2.a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. | 0,5pt |
| b) Montrer que (C) admet deux asymptotes dont l'une est la droite Δ d'équation $y = \frac{x}{2}$. Etudier la position relative de (C) et Δ . | 0,75pt |
| 3.a) Montrer que $\forall x > 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ (g étant la fonction définie à la question 1.). | 0,5pt |
| b) En déduire le signe de f' puis dresser le tableau de variation de la fonction f . | 0,5pt |
| 4.a) Montrer que (C) admet une tangente T parallèle à Δ et en donner une équation. | 0,5pt |
| b) Construire la courbe (C) , l'asymptote Δ et la tangente T dans le même repère. | 0,75pt |
| c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $\ln x + 2mx = 0$. | 0,25pt |
| 5. Soit (u_n) la suite définie, pour tout entier naturel n non nul, par $u_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$. | 0,5pt |
| Montrer que la suite (u_n) est croissante et calculer sa limite. | |

Fin.